

L3 ENTRAINEMENT SPORTIF

S5 UE3 Méthodologie de l'entraînement sportif

Programmation et planification de l'entraînement sportif



Quentin Bretonneau

quentin.bretonneau@univ-poitiers.fr

I- L'entraînement sportif : définition et objectif

**L'entraînement sportif est un processus systématique et structuré
qui comprend une succession de séances d'entraînement
et qui vise à améliorer les capacités d'un individu / d'une équipe
pour atteindre un niveau de performance optimal dans une discipline spécifique.**

Bompa & Haff (2009)

I- L'entraînement sportif : définition et objectif

A différencier de l'activité physique

L'activité physique se définit par tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne une dépense énergétique.

Caspersen et al. (1985)

L'activité physique implique des personnes se déplaçant, agissant et se produisant dans des espaces et des contextes culturellement spécifiques, et influencées par un ensemble unique d'intérêts, d'émotions, d'idées, d'instructions et de relations.

Piggin (2020)

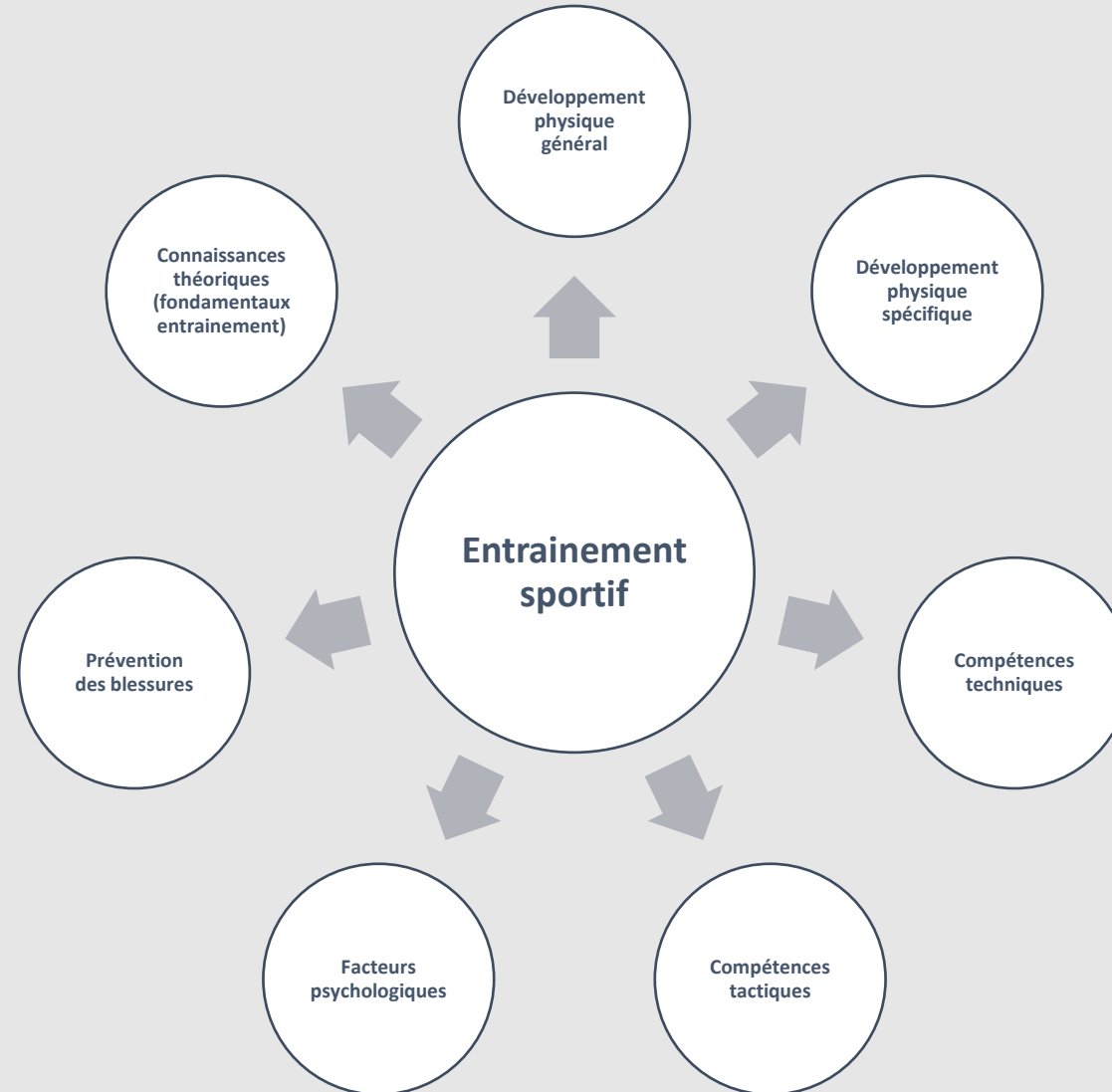
I- L'entraînement sportif : définition et objectif

A différencier de l'exercice physique

L'exercice physique est une activité physique qui est planifiée, structurée, répétitive et ayant un but précis.

Caspersen et al. (1985)

I- L'entraînement sportif : définition et objectif



Bompa & Haff (2009)

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

1) Analyser les facteurs de performance de la discipline / de la tâche

Quels sont les facteurs de performance, de victoire dans le cadre de ma discipline / de ma tâche ?

Exemple en athlétisme (sport individuel) :

Epreuve : 100 m

Objectif : Franchir la ligne d'arrivée le 1^{er}

But : Parcourir la distance donnée (100 m) en un temps le plus court possible (+ faible vs les concurrents)

Notions mathématiques : la distance et le temps

Facteur principal de performance : la vitesse de course

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

1) Analyser les facteurs de performance de la discipline / de la tâche

Quels sont les facteurs de performance, de victoire dans le cadre de ma discipline / de ma tâche ?

Exemple en football (sport collectif) :

Epreuve : Match de championnat

Objectif : Gagner le match

But : Marquer un but de plus que l'adversaire

En sport collectif, la détermination du facteur principal (ou des facteurs principaux) de performance n'est pas aussi évidente qu'en sport individuel.

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

1) Analyser les facteurs de performance de la discipline / de la tâche

Quels sont les facteurs de performance, de victoire dans le cadre de ma discipline / de ma tâche ?

Exemple en football (sport collectif) :

Facteurs qui ont une influence significative sur le succès pour l'équipe à domicile :

- les tirs depuis l'intérieur de la surface de réparation,
- les centres,
- le nombre total de tirs

Lepschy et al. (2020)

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

1) Analyser les facteurs de performance de la discipline / de la tâche

Quels sont les facteurs de performance, de victoire dans le cadre de ma discipline / de ma tâche ?

Exemple en football (sport collectif) :

Facteurs qui ont une influence significative sur le succès pour l'équipe à l'extérieur :

- les erreurs défensives (adverses),
- le nombre total de tirs,
- l'efficacité devant le but,
- les tirs lors de contre-attaques,
- le pourcentage de duels gagnés,
- les tirs cadrés,
- les tacles réussis et les centres

Lepschy et al. (2020)

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

1) Analyser les facteurs de performance de la discipline / de la tâche

Nécessite de maîtriser la logique interne de la discipline
et l'approche multidimensionnelle de la performance
dans son cadre d'action

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

1) Analyser les facteurs de performance de la discipline / de la tâche

Pour quelques disciplines, certains facteurs de performance sont déjà décrits, dans un contexte de haut-niveau dans la plupart des cas (sources fédérales, académiques et scientifiques).

Les fédérations peuvent également avoir établi un plan de développement et de perfectionnement qui s'appuient justement sur les facteurs de performance.

Face à l'absence d'analyse ou à l'inadéquation des facteurs de performance avec votre cadre d'action, cette étape nécessite une réflexion personnelle pour définir les facteurs de performance qui prédominent dans votre contexte.

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

2) Définir les déterminants qui sous-tendent les facteurs de performance

Quelles qualités doit posséder l'individu / l'équipe pour prétendre réaliser une performance dans sa discipline ?

Qualités athlétiques ?

Force, endurance, puissance et explosivité musculaires

Capacités et puissances métaboliques (aérobie et anaérobie)

Vitesse de déplacement

Agilité, stabilité, flexibilité, équilibre, coordination, proprioception

...

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

2) Définir les déterminants qui sous-tendent les facteurs de performance

Quelles qualités doit posséder l'individu / l'équipe pour prétendre réaliser une performance dans sa discipline ?

Qualités technico-tactiques ?

Maitrise technique (du ballon, de l'équipement) et variété technique

Précision, vitesse d'exécution

Vision du jeu, positionnement (avec et sans le ballon, avec et sans la possession)

Jeu collectif, lecture tactique

Anticipation, adaptabilité, communication

Gestion du temps et de l'espace

...

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

2) Définir les déterminants qui sous-tendent les facteurs de performance

Quelles qualités doit posséder l'individu / l'équipe pour prétendre réaliser une performance dans sa discipline ?

Qualités psycho-sociales ?

Motivation, concentration, détermination

Autodiscipline, résilience, patience

Confiance en soi, gestion du stress et des émotions

Esprit d'équipe, engagement, résolution de conflits

Empathie, leadership, relationnel

...

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

2) Définir les déterminants qui sous-tendent les facteurs de performance

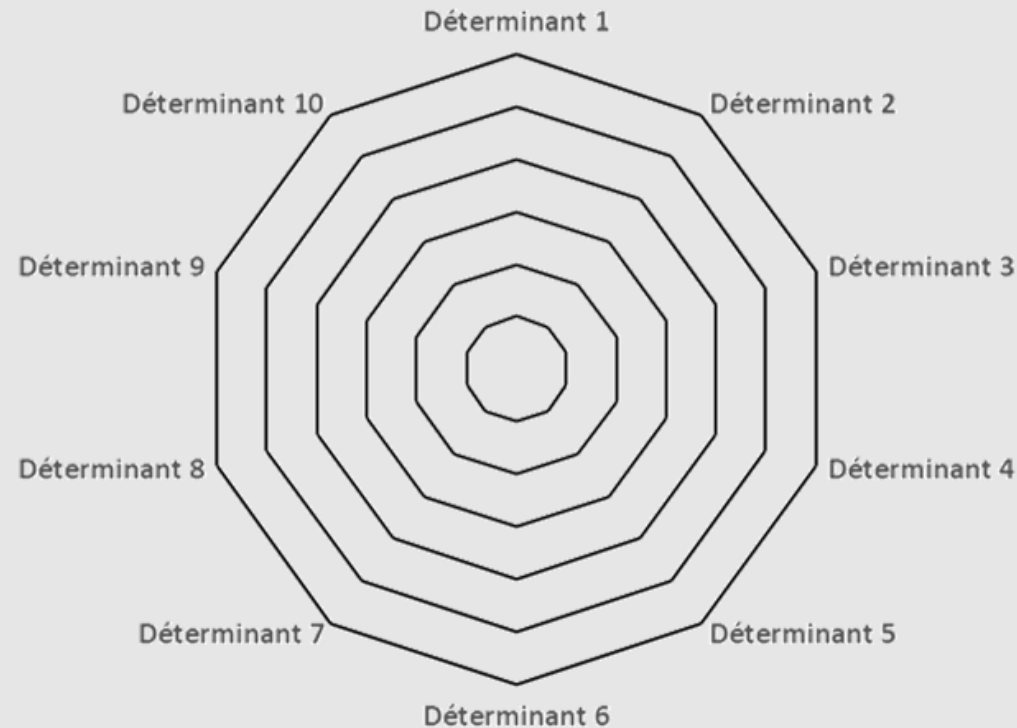
Quelles qualités doit posséder l'individu / l'équipe pour prétendre réaliser une performance dans sa discipline ?

Autre(s) qualité(s) ?

...

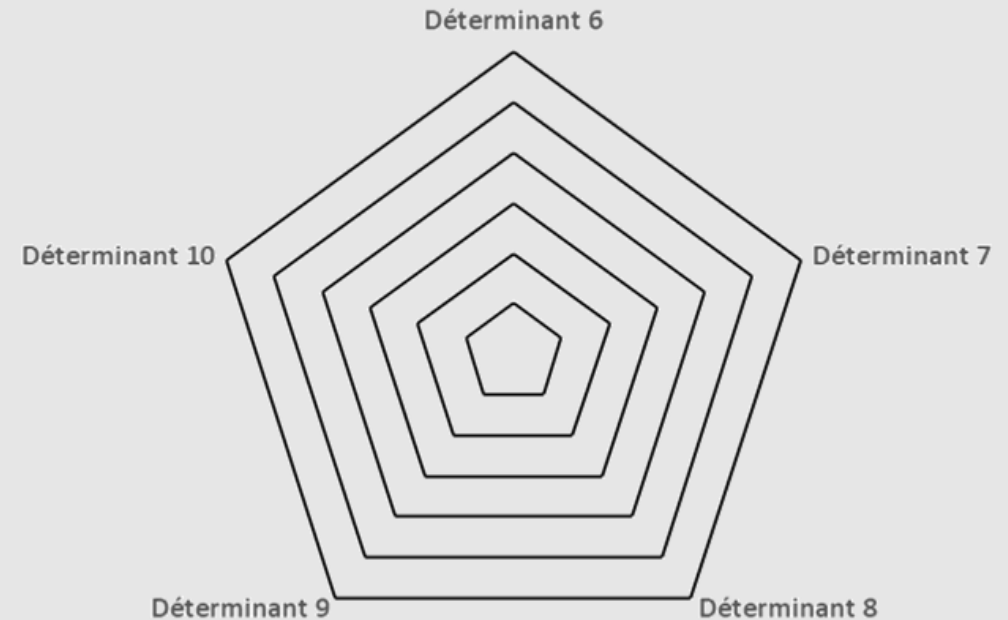
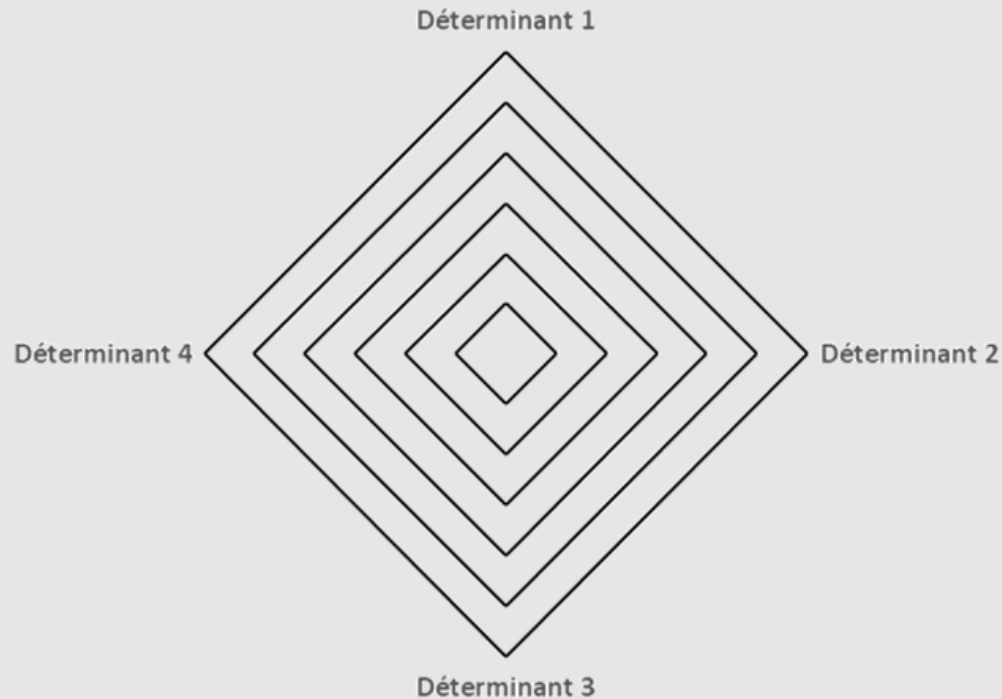
II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

2) Définir les déterminants qui sous-tendent les facteurs de performance



II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

2) Définir les déterminants qui sous-tendent les facteurs de performance



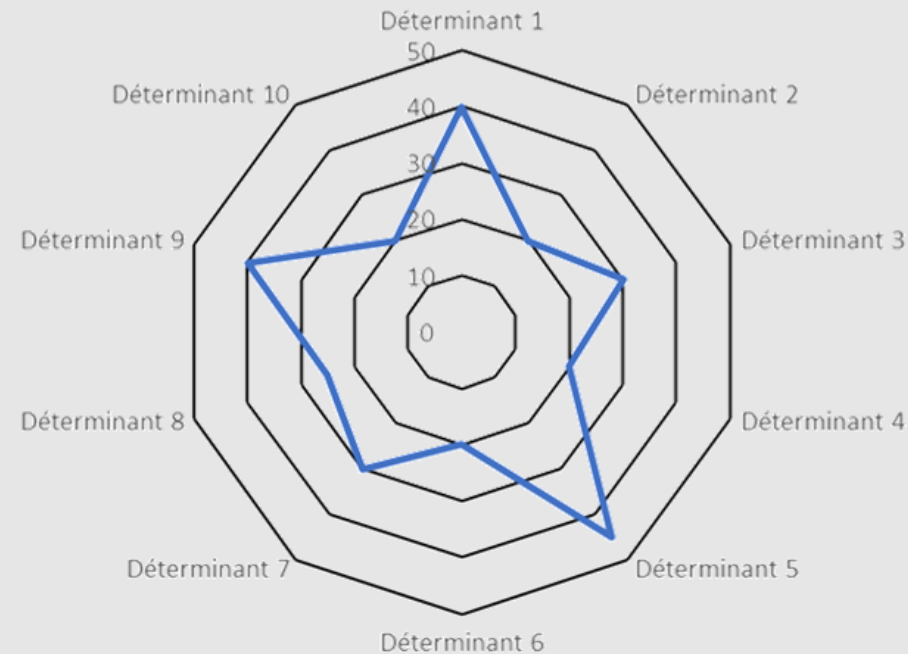
II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

3) Évaluer le profil de l'individu / de l'équipe

Où se situe l'individu / l'équipe par rapport aux déterminants
qui sous-tendent les facteurs de performance ?

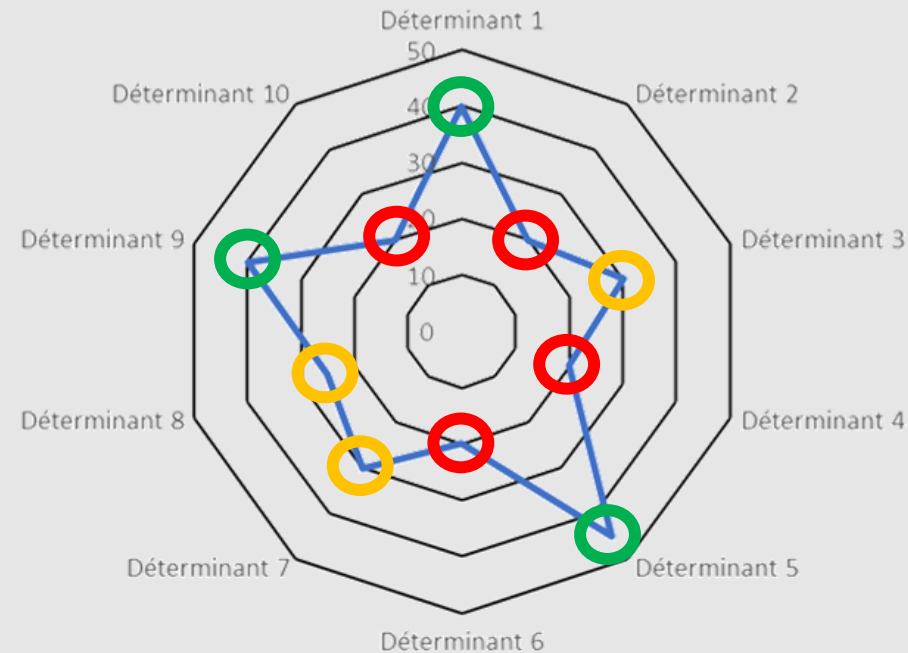
II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

3) Évaluer le profil de l'individu / de l'équipe



II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

4) Analyser le profil de l'individu / de l'équipe

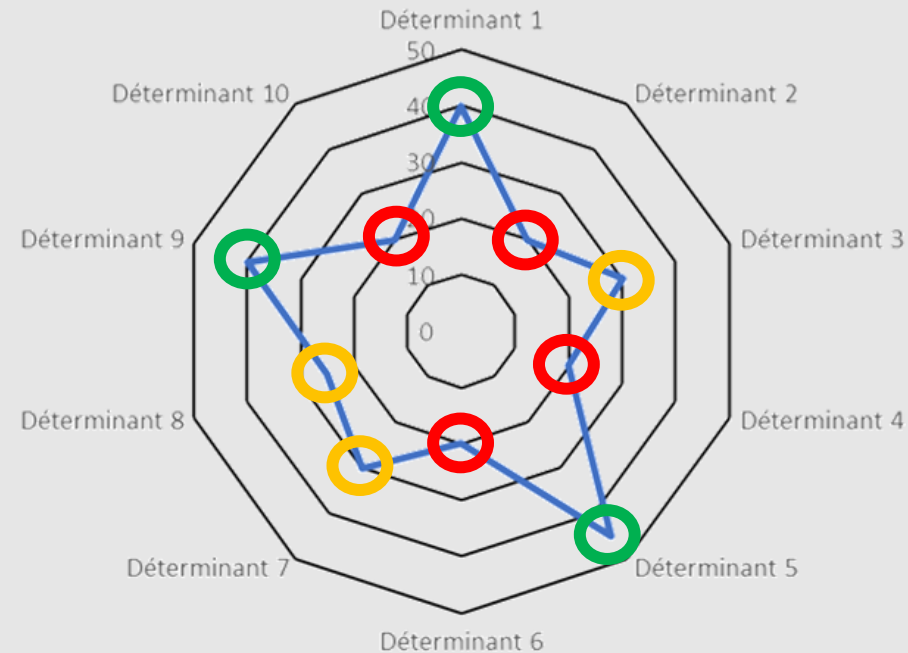


II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

4) Analyser le profil de l'individu / de l'équipe

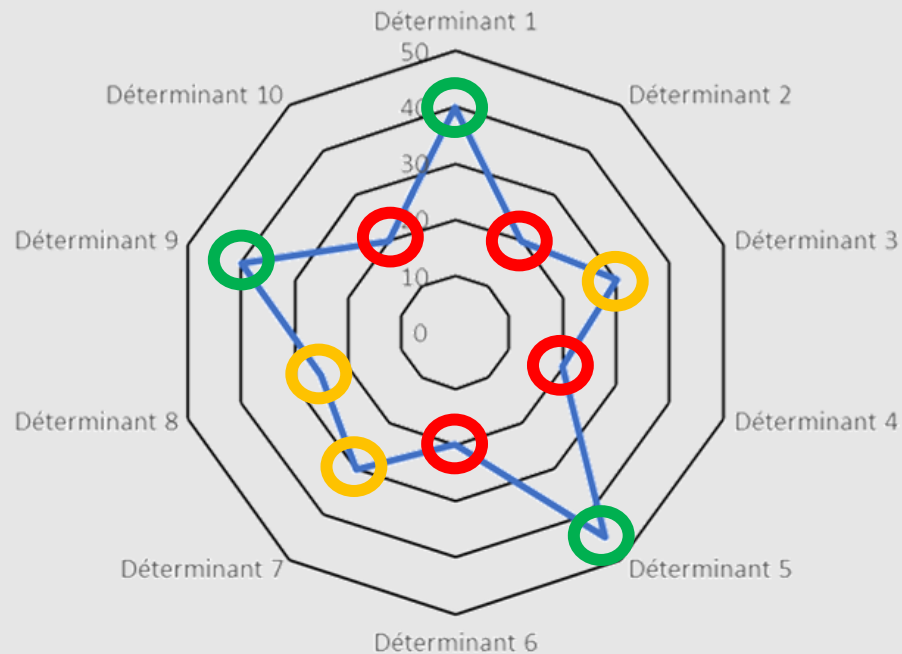
Mise en évidence :

- Des points forts
- Des points faibles
- Des points faibles critiques



II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

5) Définir et hiérarchiser les objectifs de travail

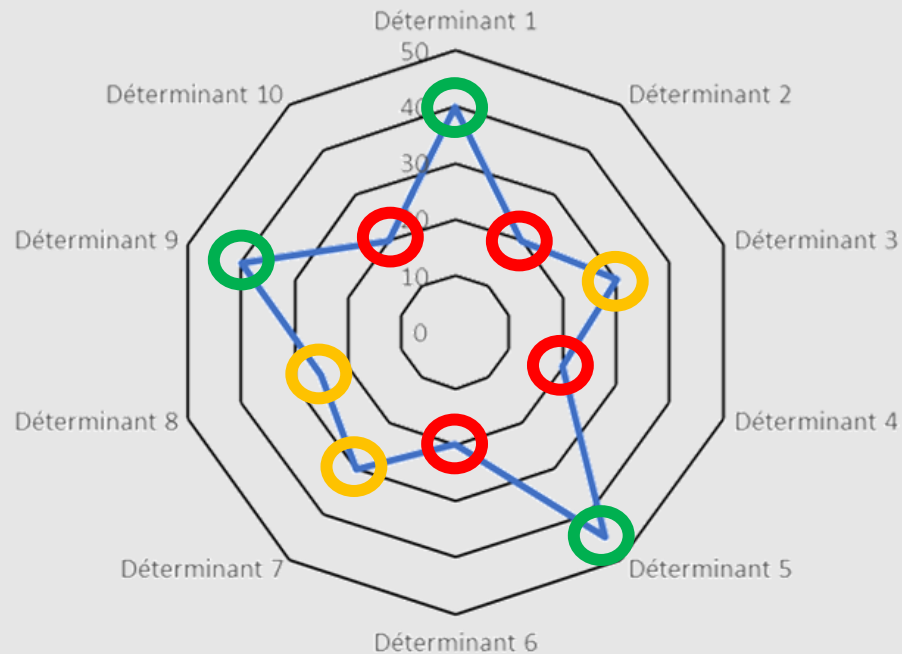


Déterminants 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 10 : développement

Déterminants 1, 5 et 9 : maintien

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

5) Définir et hiérarchiser les objectifs de travail



Déterminants 2, 4, 6, et 10 : développement prioritaire

Déterminants 3, 7 et 8 : développement

Déterminants 1, 5 et 9 : maintien

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

5) Définir et hiérarchiser les objectifs de travail

Table 6.8 Objectives for a Volleyball Player		
PERFORMANCE FACTORS		
Item	Objective	Probability of achievement (%)
Performance	• Take first place in the junior national championships	80
	• Place in the top six in the senior national championships	50-60
TRAINING FACTORS		
Item	Factor	Objective
Physical preparation	Strength	Improve leg strength to improve jumping ability.
	Speed	Improve speed to facilitate quicker footwork for blocking and defense.
	Endurance	Improve muscular endurance required in long games and tournaments.
	Flexibility	Improve both shoulder and ankle flexibility.
Technical preparation	Serving	Improve serving consistency.
	Spiking	Improve spiking accuracy.
	Blocking	Improve blocking ability.
Tactical preparation	Offense	Improve spiking in a 6-0 system.
	Defense	Improve timing and quickness of blocking.
Psychological preparation		Develop the ability play calmly and with confidence following a mistake.
Theoretical preparation		Know all penalties that the referee may call.

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

6) Périodisation de l'entraînement

Définition et objectif

La périodisation est un terme qui décrit la macrogestion du processus d'entraînement par rapport au temps.

Conceptuellement, la périodisation est donc un plan qui permet à l'entraîneur de prévoir et d'attribuer des périodes de temps pour le développement de caractéristiques (physiques) spécifiques.

Cunanan et al. (2018)

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

7) Programmation de l'entraînement

Définition et objectif

La programmation peut être considérée comme la microgestion de l'entraînement.

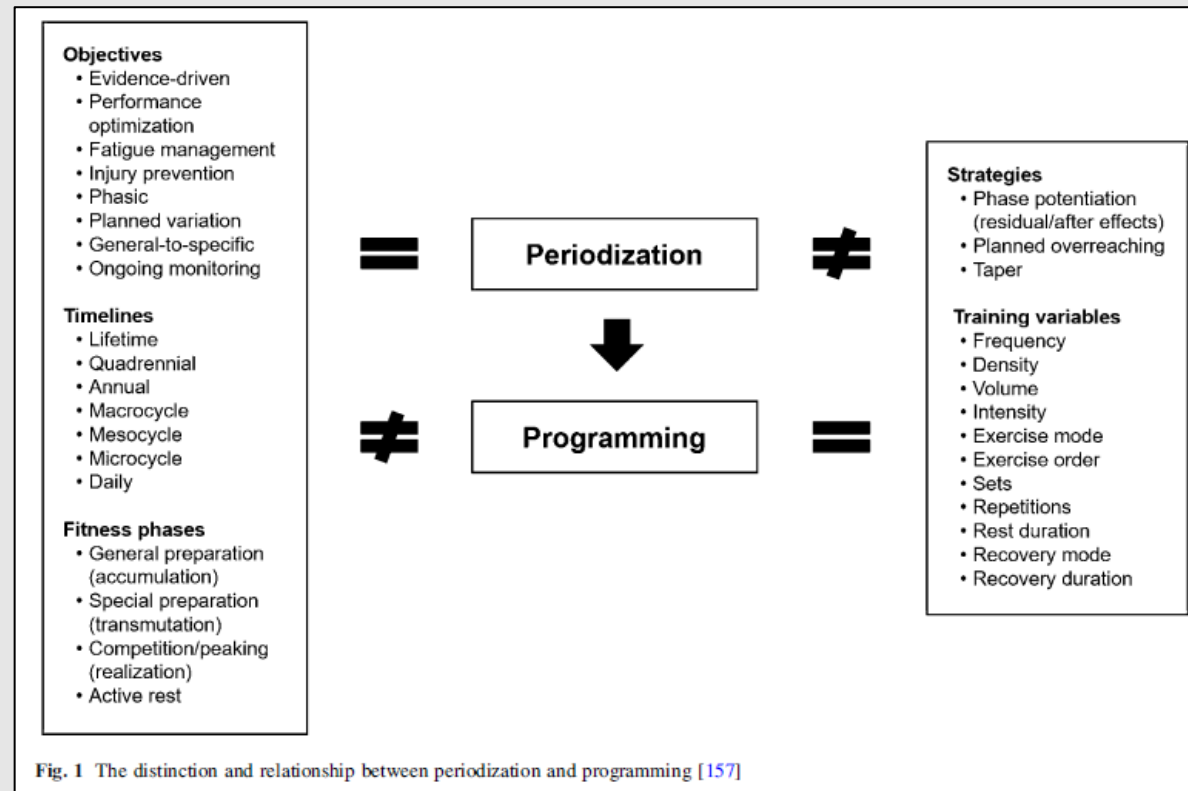
Certains éléments de la programmation incluent la densité de la charge d'entraînement, le volume d'entraînement, l'intensité de l'entraînement, la sélection et l'ordre des exercices, les séries et les répétitions, entre autres.

La planification concerne la sélection des variables d'exercice afin de fournir un stimulus d'entraînement qui provoque les adaptations souhaitées (par exemple, l'hypertrophie musculaire, les modifications métaboliques et neuronales)

Cunanan et al. (2018)

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

7) Programmation de l'entraînement



II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

8) Réévaluer le profil de l'individu / de l'équipe

Mise en évidence :

- de la dynamique vs évaluation antérieure

➡ Amélioration

• Stagnation

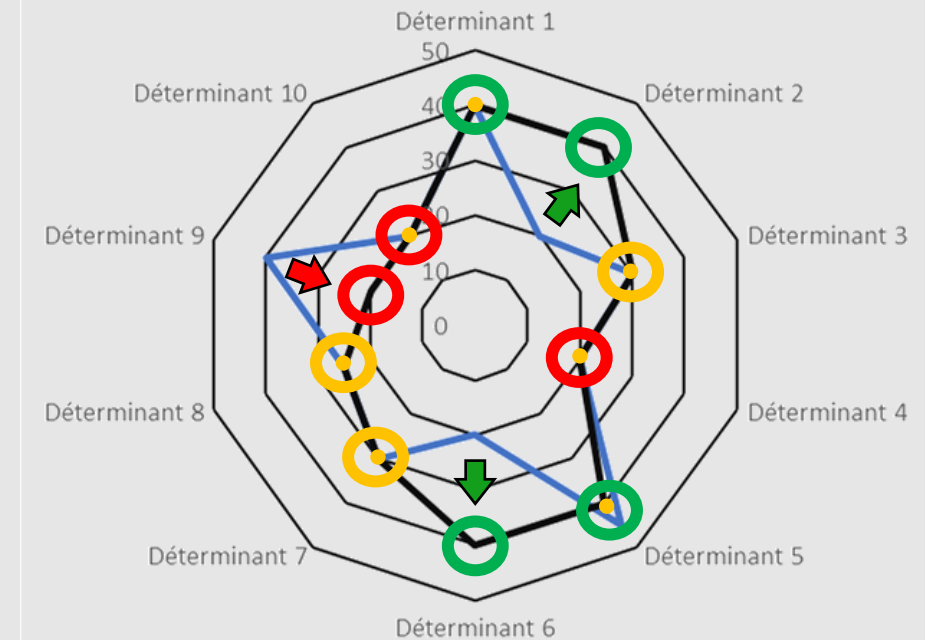
➡ Détérioration

- de l'état à l'instant t

○ Des points forts

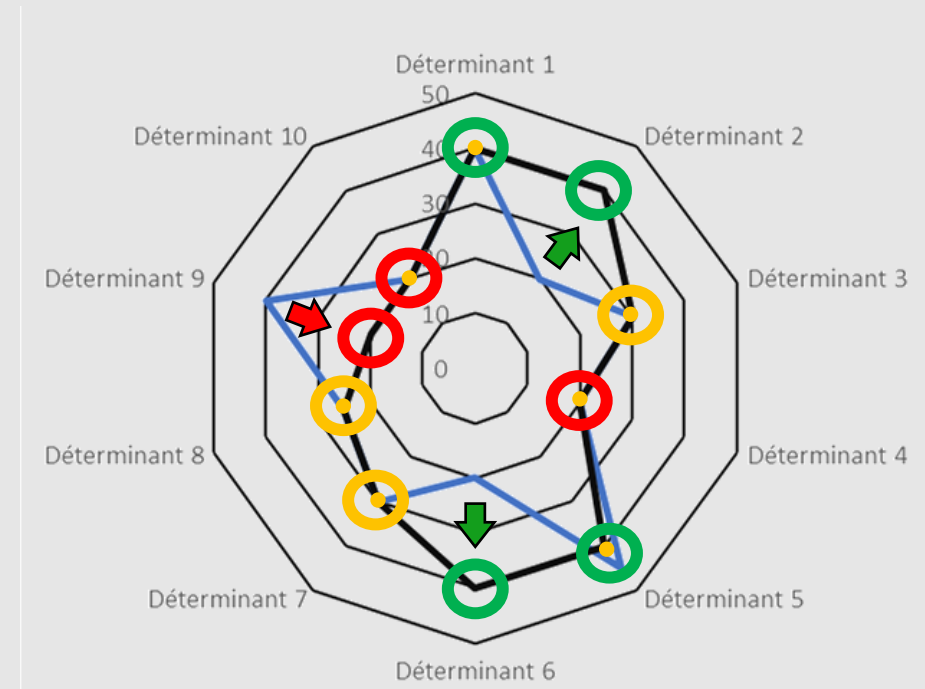
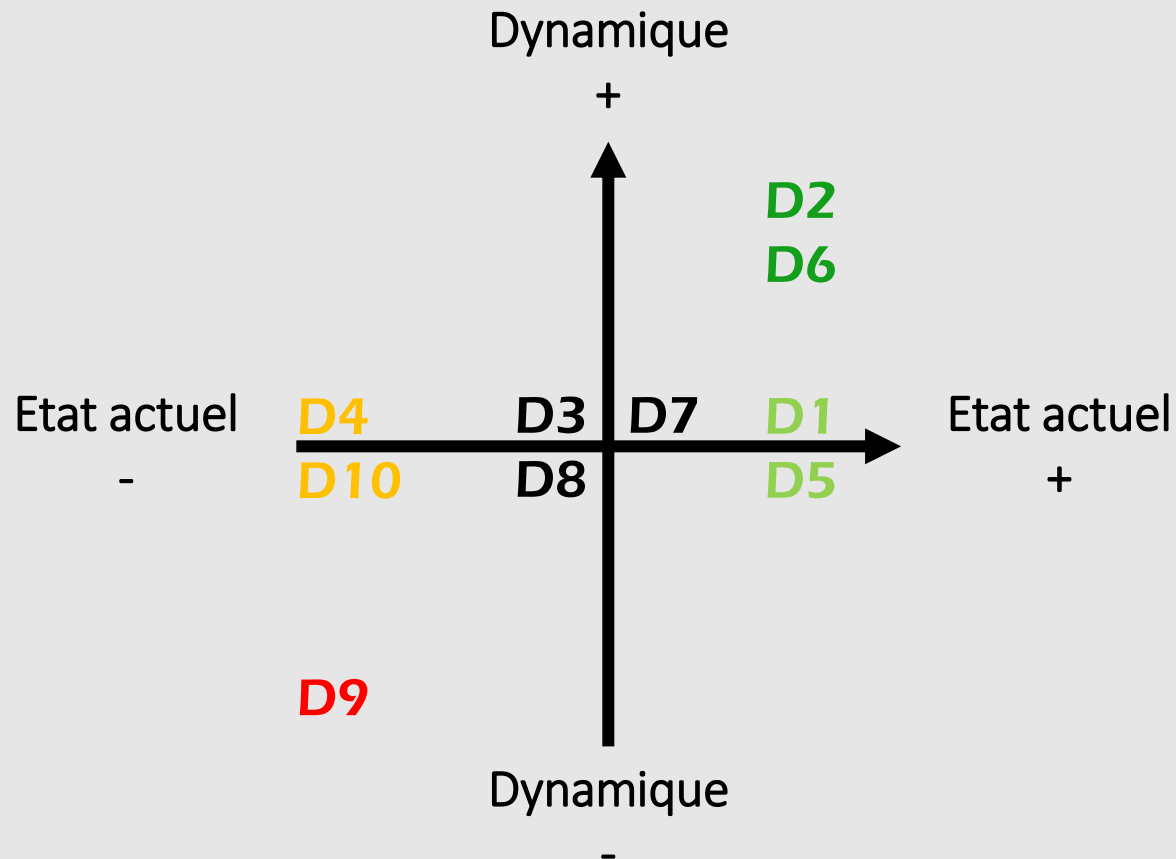
○ Des points faibles

○ Des points faibles critiques



II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

8) Réévaluer le profil de l'individu / de l'équipe



II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

9) Analyse du profil actuel de l'individu / du groupe au regard du profil attendu

Mise en évidence, de façon objective, des réponses à l'entraînement
Bilan sur le modèle d'entraînement employé

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

9) Analyse du profil actuel de l'individu / du groupe au regard du profil attendu

Mise en évidence, de façon objective, des réponses à l'entraînement
Bilan sur le modèle d'entraînement employé

Si le profil de l'individu / de l'équipe ne correspond pas au profil souhaité :

10a) Redéfinir les objectifs, la périodisation et la programmation de l'entraînement (boucle de rétrocontrôle)

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

9) Analyse du profil actuel de l'individu / du groupe au regard du profil attendu

Mise en évidence, de façon objective, des réponses à l'entraînement
Bilan sur le modèle d'entraînement employé

Si le profil de l'individu / de l'équipe correspond au profil souhaité :

10b) Analyser le lien profil-performance

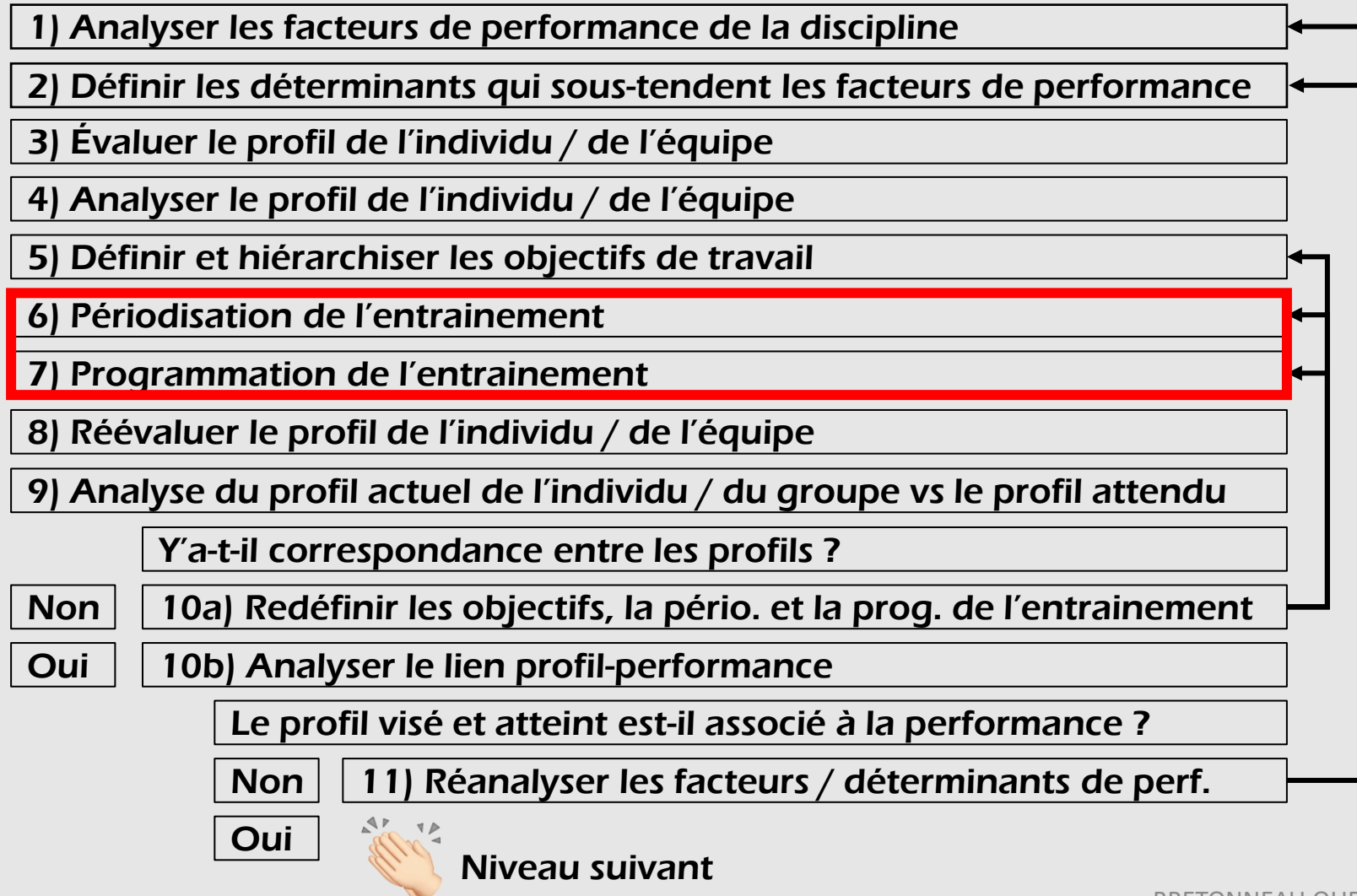
Le profil visé et atteint est-il associé à la performance ?

Non : 11) Réanalyser / redéfinir les facteurs de performance et /ou les déterminants qui les sous-tendent

Oui : 

II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

Pour résumer



II- La méthodologie de l'entraînement sportif : les différentes étapes

Le développement d'un modèle d'entraînement est un processus à long terme en constante évolution, car ce modèle s'adapte au fur et à mesure du développement de l'athlète.

La création d'un modèle est une tâche exigeante qui repose sur des modèles antérieurs, des évaluations actuelles de l'athlète, et une solide base scientifique.

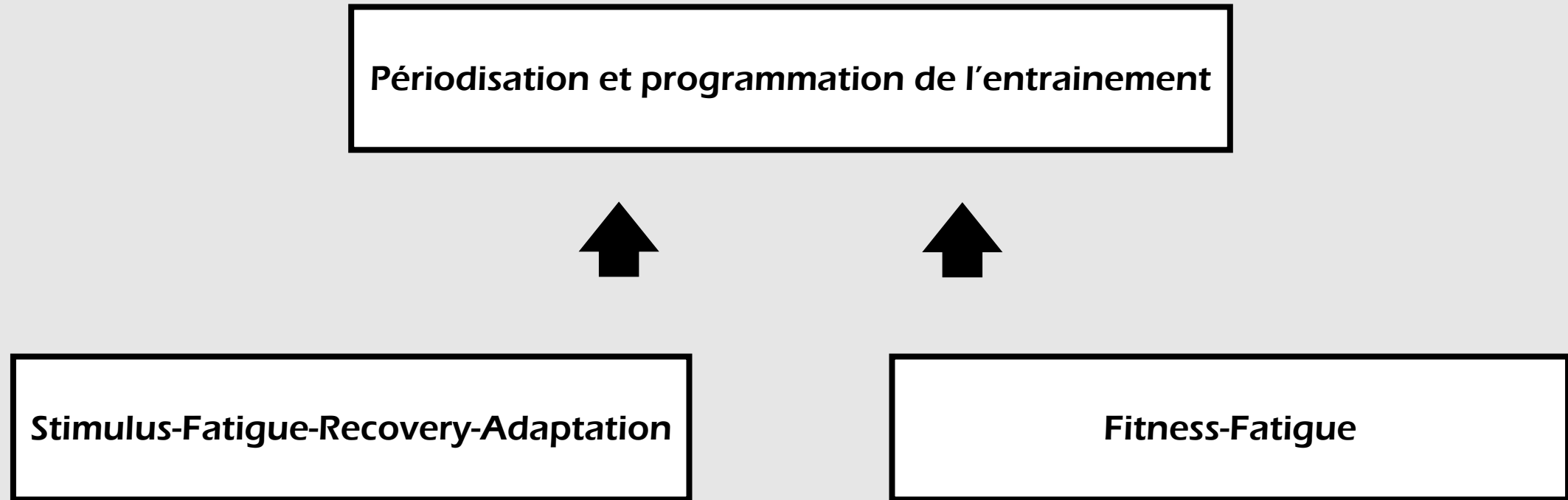
Bien que ce processus soit chronophage, le temps investi est justifié, car plus le modèle d'entraînement est précis, plus il est probable que l'athlète atteigne un niveau de performance élevé.

Le modèle doit être continuellement évalué et modifié en fonction

- 1) des nouvelles connaissances scientifiques,
- 2) du niveau de développement de l'athlète, et
- 3) des évaluations de ses progrès.

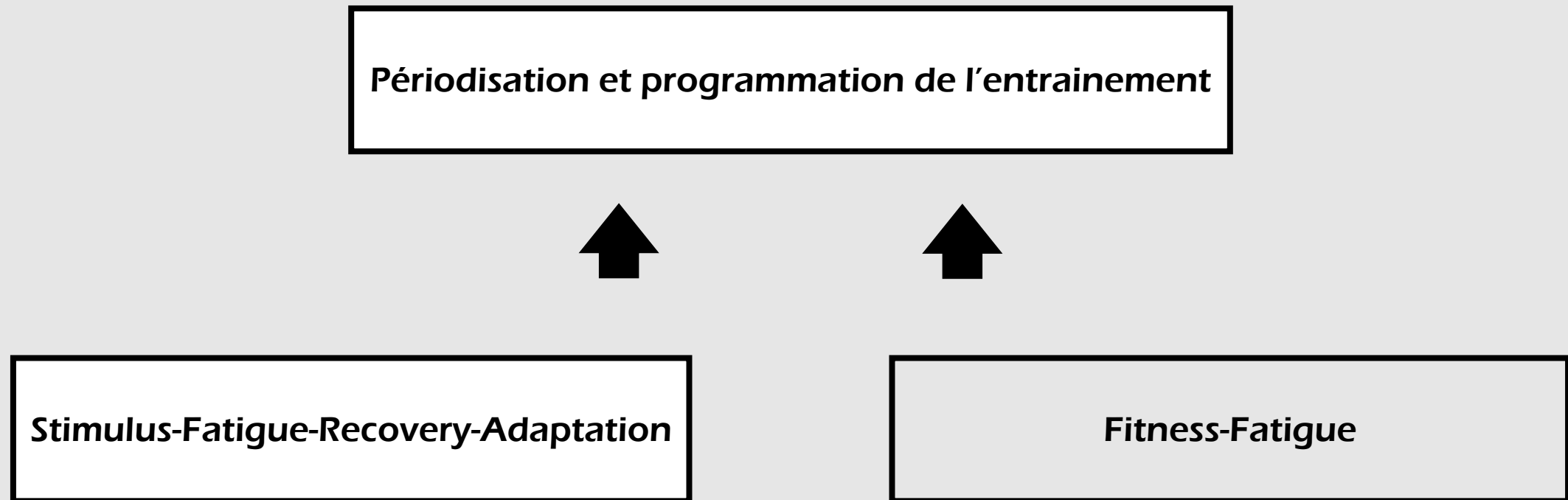
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

Lorsqu'un athlète s'entraîne, il est exposé à une série de stimuli qui modifient son état physiologique.

Ces réponses physiologiques peuvent inclure des modifications métaboliques, hormonales, cardiovasculaires, neuromusculaires, et des modifications de la signalisation cellulaire.

Ces réponses physiologiques à l'entraînement sont modulées par le volume, l'intensité, la fréquence et le type d'entraînement entrepris par l'athlète. Plus le volume, l'intensité ou la durée de l'entraînement est élevé, plus l'amplitude des réponses physiologiques à l'entraînement est grande.

Ainsi, l'adaptation ne survient que si « un organisme est exposé à un stimulus dont la qualité ou l'intensité dépasse celle à laquelle il est déjà adapté. »

Bompa & Haff (2009)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

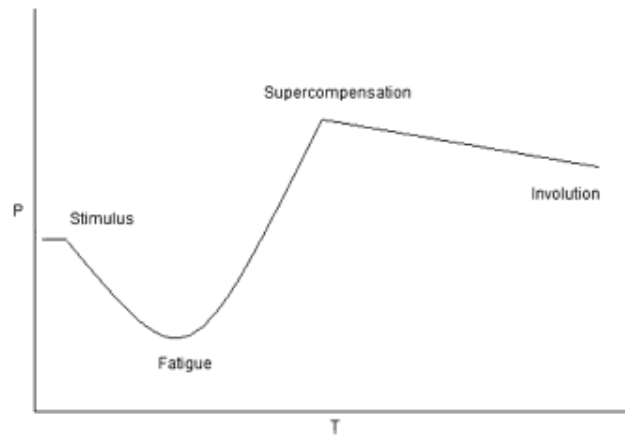
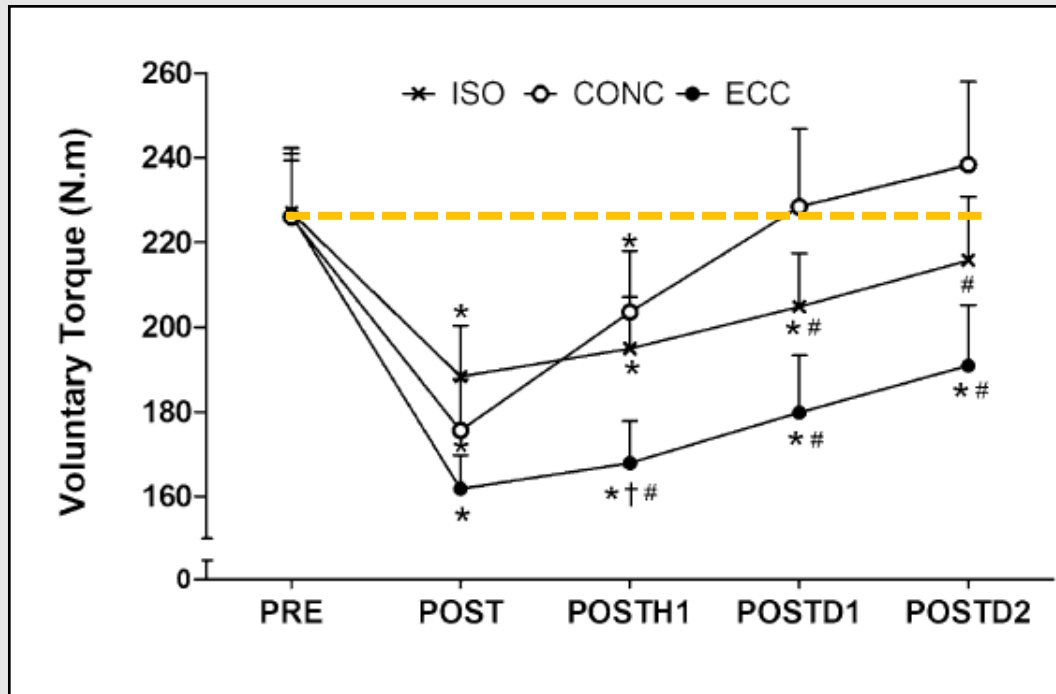


Figure 5. The stimulus-fatigue-recovery-adaptation theory concept suggests that fatigue accumulates in proportion to the strength and duration of a stimulus, and then after rest, fatigue is dissipated and supercompensation occurs. P = performance; T = time.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation



Royer et al. (2022)

En fonction du type de stimulus
+/- de fatigue est générée



La durée de récupération
doit être +/- longue pour observer la surcompensation

Bompa & Haff, 2009

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

Le stimulus, en fonction de ses propriétés,
entraîne une fatigue +/- importante, ce qui nécessite une récupération +/- importante
afin de provoquer l'adaptation souhaitée (surcompensation)

Notion de proportionnalité

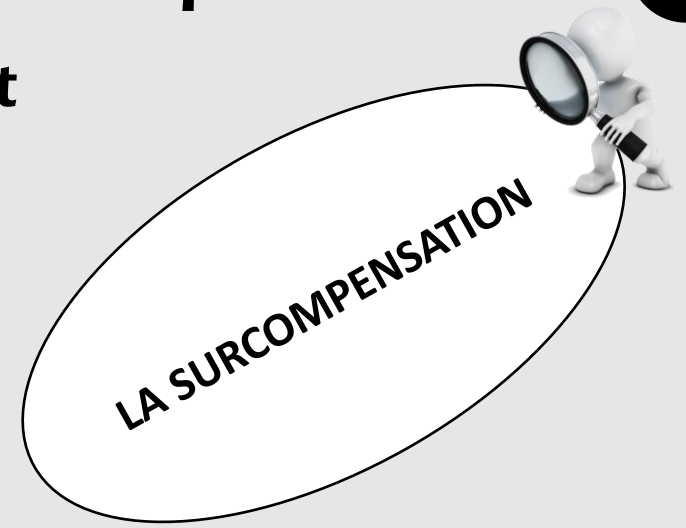
Programmation et planification de l'entraînement sportif

41

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

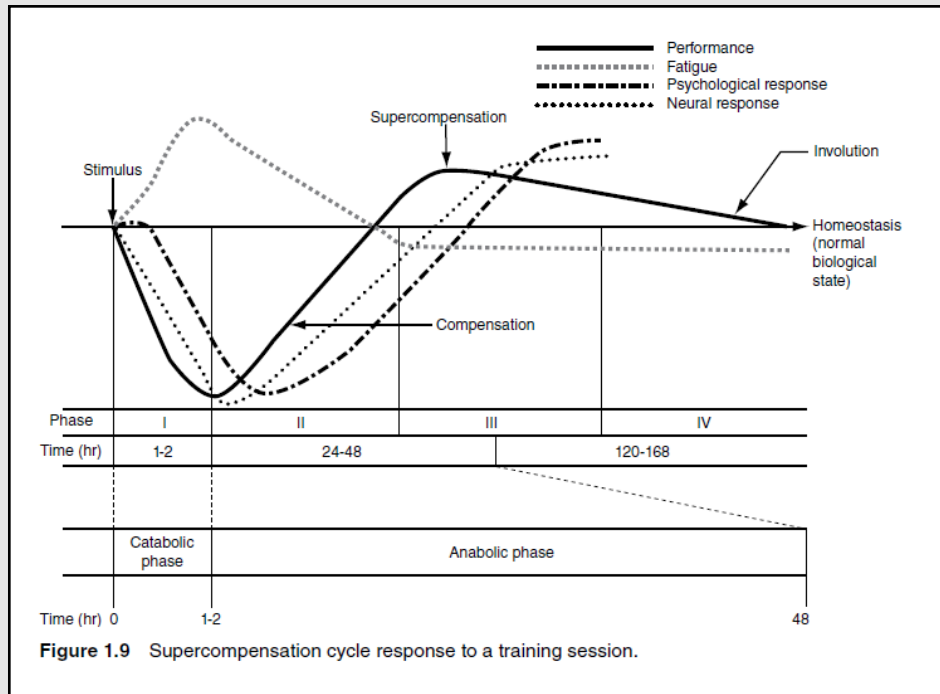


III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

LA SURCOMPENSATION



Modèle

Stimulation (exercice = stress aigu)

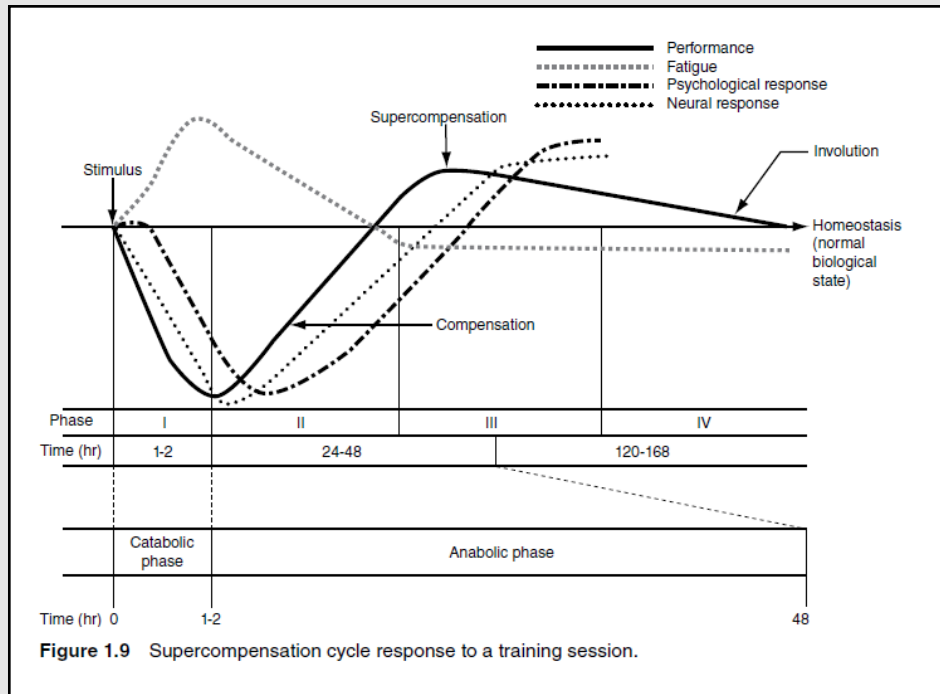
- 1 Modification temporaire de l'homéostasie, de la performance (fatigue)
- 2 Compensation / récup., retour progressif vers le niveau initial (dès l'arrêt de l'exercice)
- 3 Surcompensation, dépassement du niveau initial (bénéfice)
- 4 Involution, retour au niveau initial

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

LA SURCOMPENSATION



Étape 1

Les réponses physiologiques aiguës à une séance d'entraînement entraînent **une accumulation de fatigue**, qui peut se manifester par une réduction des capacités fonctionnelles, ou encore par une diminution de la performance.

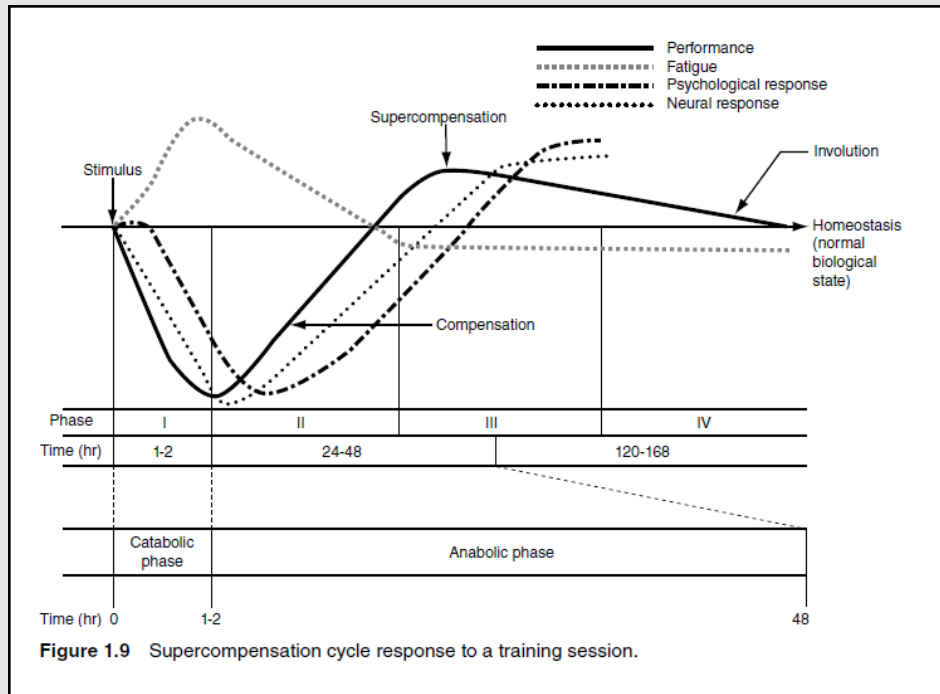
La période post-exercice est également associée à perturbation de l'homéostasie (phase catabolique) : diminution des réserves de glycogène musculaire, accumulation d'acide lactique, réduction des réserves de phosphocréatine, augmentation des niveaux circulants de cortisol.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

LA SURCOMPENSATION



Étape 2

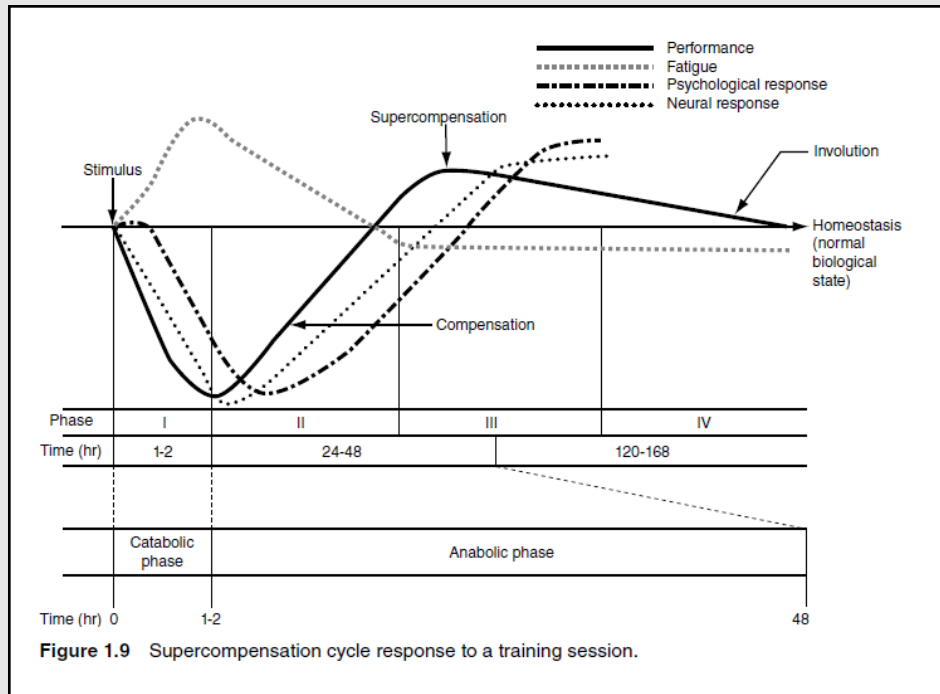
Après une séance d'exercice, le retour de l'athlète à l'homéostasie peut être considéré comme une période de compensation. Le retour à l'homéostasie, ou à un état biologique normal, est lent et progressif, nécessitant de plusieurs heures à plusieurs jours.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

LA SURCOMPENSATION



Étape 2

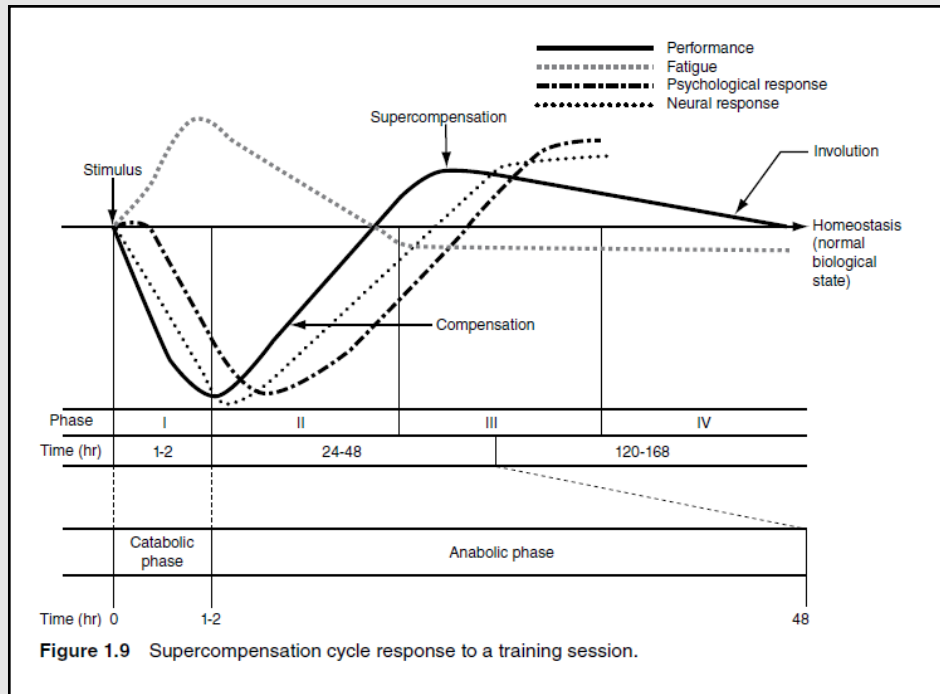
Le temps nécessaire à la récupération de l'athlète est influencé par de nombreux facteurs, tels que la charge d'entraînement imposée en amont, le type de contraction musculaire rencontré pendant la séance d'entraînement, l'utilisation de techniques de récupération, l'état nutritionnel de l'athlète.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

LA SURCOMPENSATION



Étape 3

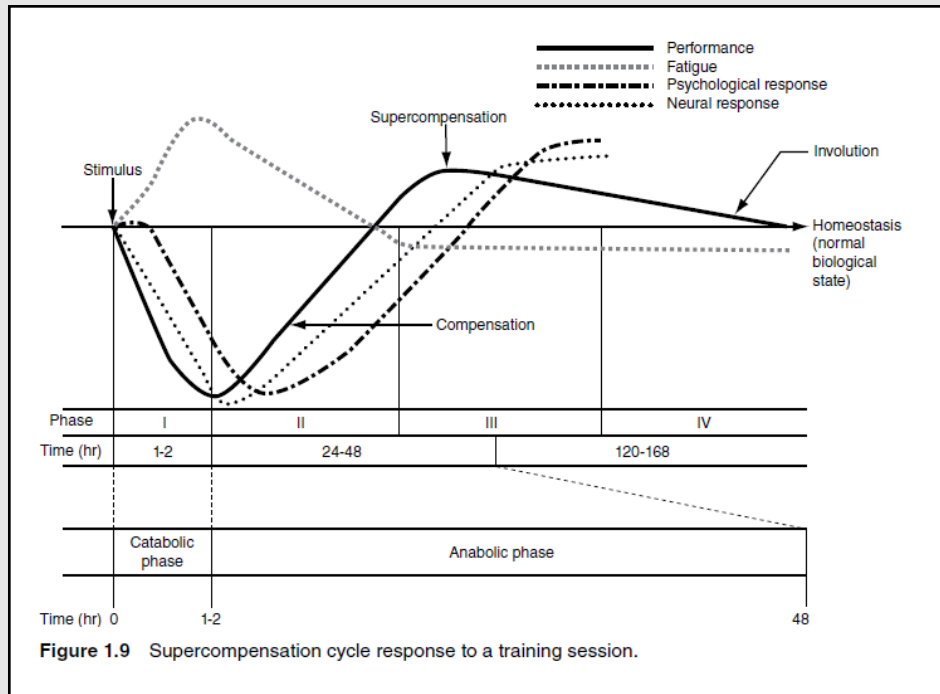
Si l'intervalle entre les séances d'entraînement est suffisant, la fatigue se dissipe et le phénomène de surcompensation peut s'observer (rebond des stocks d'énergie, sensation de vigueur).

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

LA SURCOMPENSATION



Étape 3

Chaque fois que la surcompensation se produit, l'athlète modifie son homéostasie, avec des bénéfices positifs pour l'entraînement et la performance.

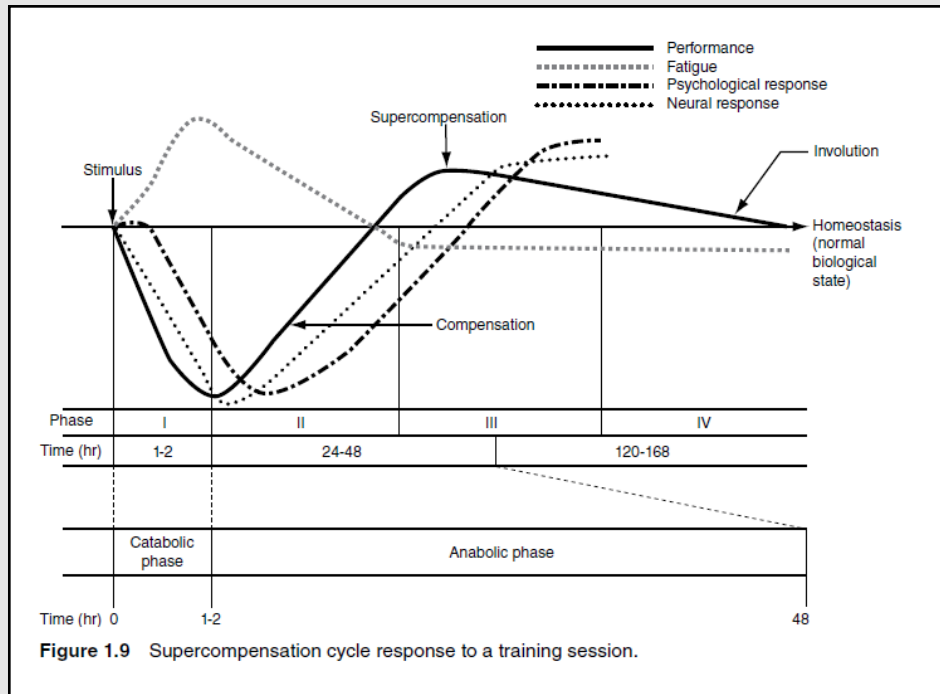
La surcompensation peut être considérée comme la base d'une augmentation fonctionnelle de l'efficacité athlétique, résultant de l'adaptation du corps au stimulus d'entraînement (la charge de travail).

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

LA SURCOMPENSATION



Étape 4

Si le temps entre deux stimuli est trop long, la surcompensation s'estompera, entraînant une involution, c'est-à-dire un retour à l'homéostasie de base et une diminution de la capacité de performance.

Programmation et planification de l'entraînement sportif

49

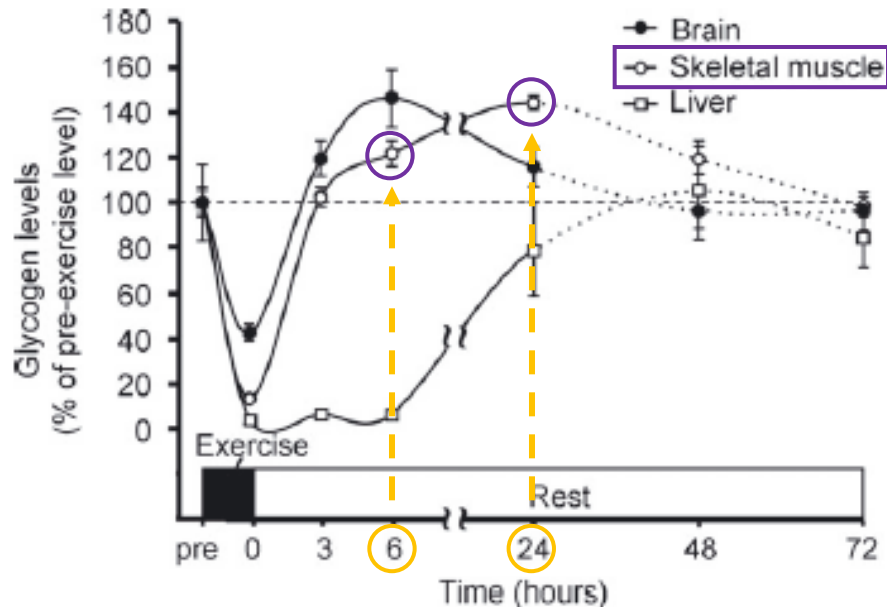
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

LA SURCOMPENSATION

Paramètres physiologiques



Programmation et planification de l'entraînement sportif

50

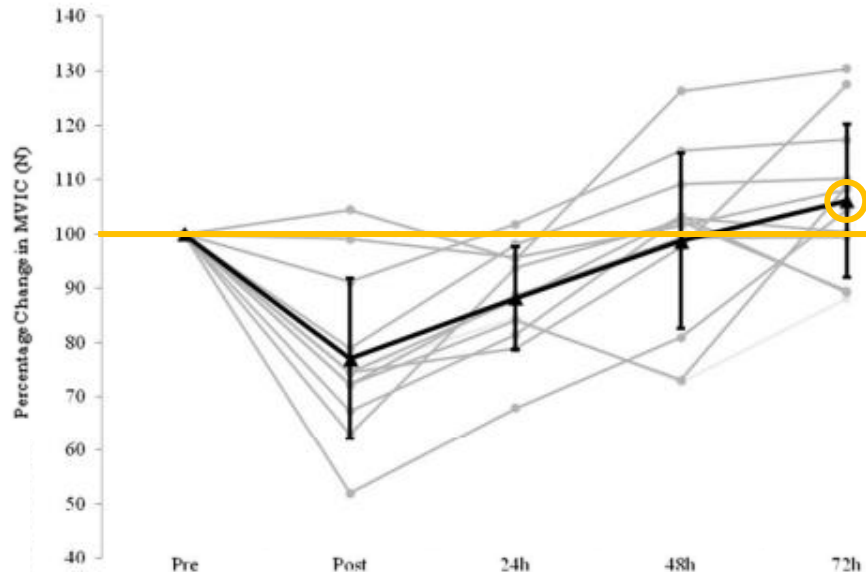
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

La théorie Stimulus-Fatigue-Recovery-Adaptation

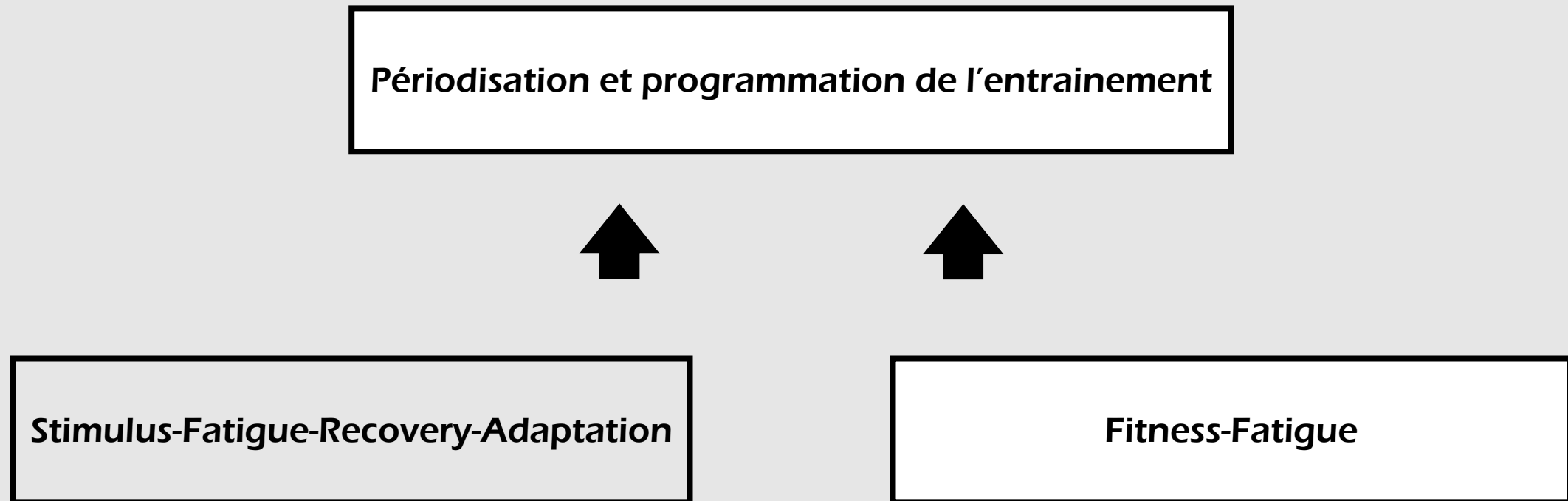
LA SURCOMPENSATION

Indices de performance



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

Le modèle fatigue-fitness

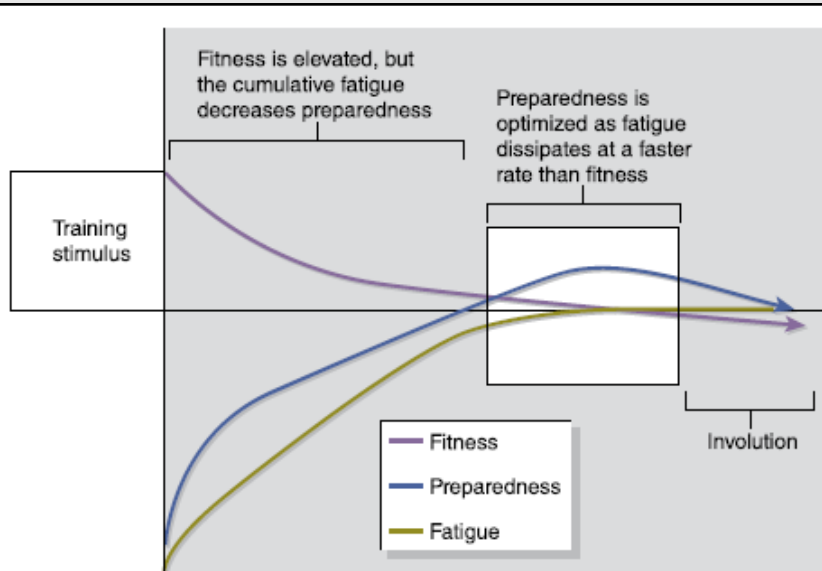


FIGURE 21.3 The fitness-fatigue paradigm.

Adapted, by permission, from Haff and Haff, 2012 (28).

Chaque séance ou cycle d'entraînement crée des effets résiduels (after-effects) sur la fatigue et la condition physique.

La différence entre ces effets résiduels fait référence au potentiel de performance (= preparedness)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

Le modèle fatigue-fitness

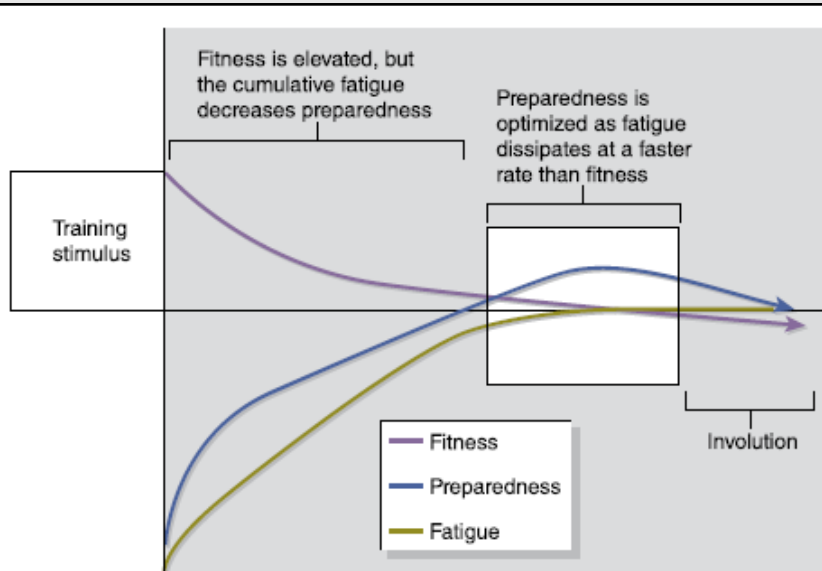


FIGURE 21.3 The fitness-fatigue paradigm.

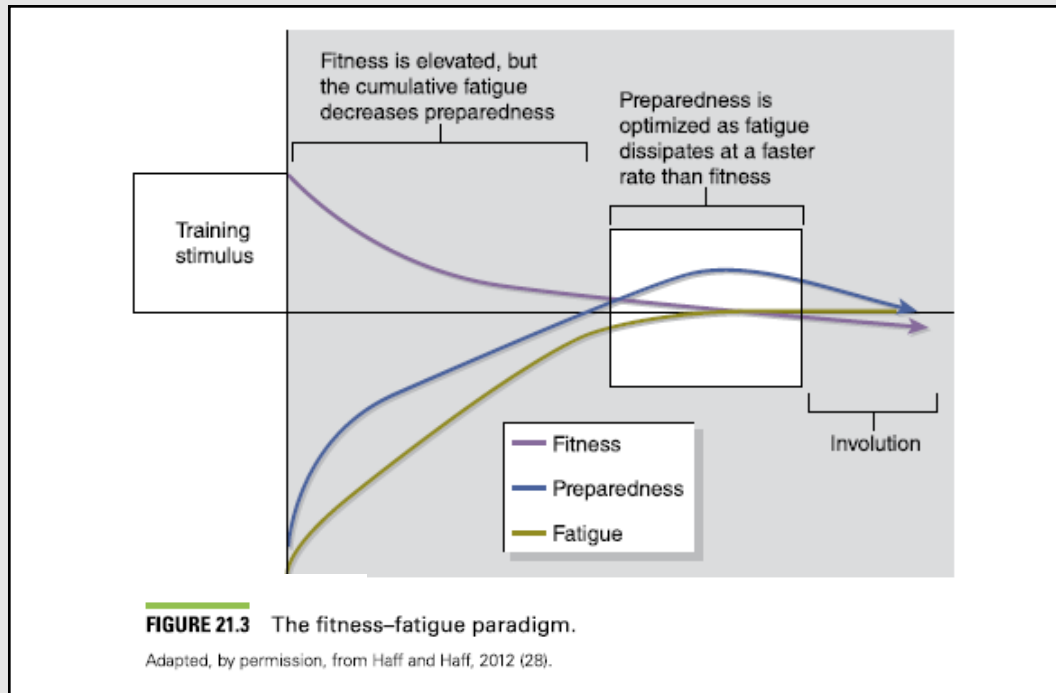
Adapted, by permission, from Haff and Haff, 2012 (28).

Contrairement à la théorie de la « surcompensation », basée sur une relation de cause à effet entre la fatigue et la condition physique, ce modèle propose que les effets immédiats de l'entraînement se caractérisent par leur action opposée.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

Le modèle fatigue-fitness



Une chose importante à retenir :

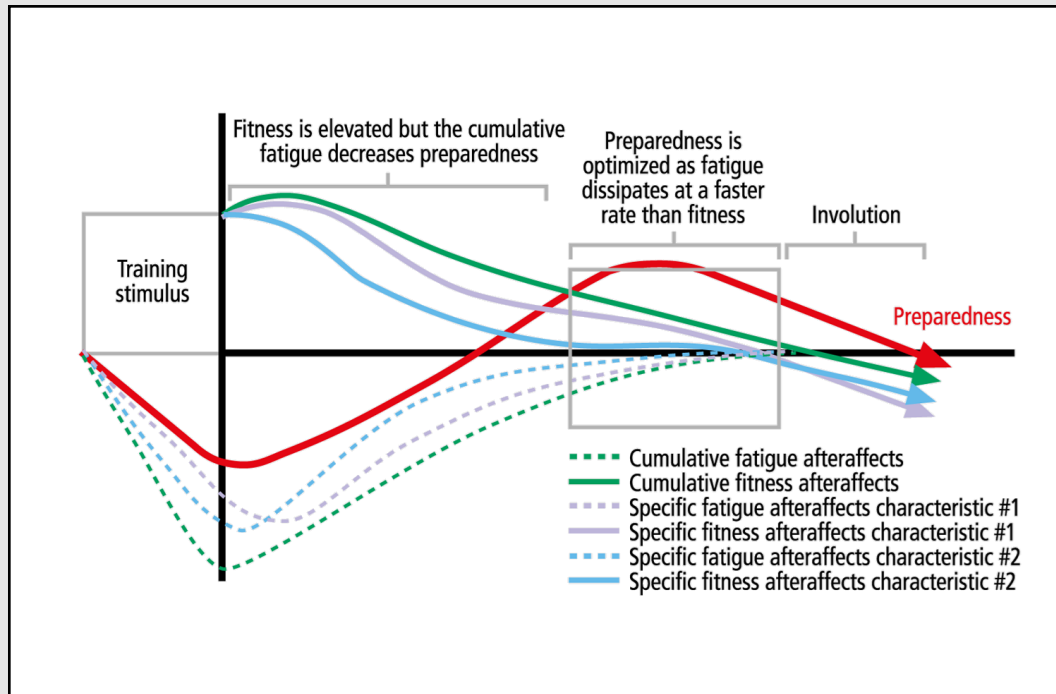
La fatigue se dissipe plus rapidement que la condition physique, permettant ainsi au potentiel de performance de s'améliorer si des stratégies d'entraînement appropriées sont utilisées pour maintenir la condition physique tout en réduisant la fatigue

DeWeese et al. (2015)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

Le modèle fatigue-fitness



Il existe probablement plusieurs « after-effects » sur la forme physique et plusieurs sur la fatigue, chacun associé à des caractéristiques sous-jacentes différentes (par exemple, la force, la RFD, la puissance, etc.).

Bien que chaque effet spécifique de la forme physique et de la fatigue soit indépendant, chacun a un effet additif.

Une préoccupation majeure est la sommation des « after-effects » de la fatigue (fatigue accumulée).

DeWeese et al. (2015)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

A) Les paradigmes sous-jacents

Adaptation au stress :

SFRA : suggère que la surcompensation se produit après une période de stress, à condition que la récupération soit suffisante.

Fitness-Fatigue : indique que l'adaptation à l'entraînement dépend de la gestion des effets de la fatigue et de la condition physique

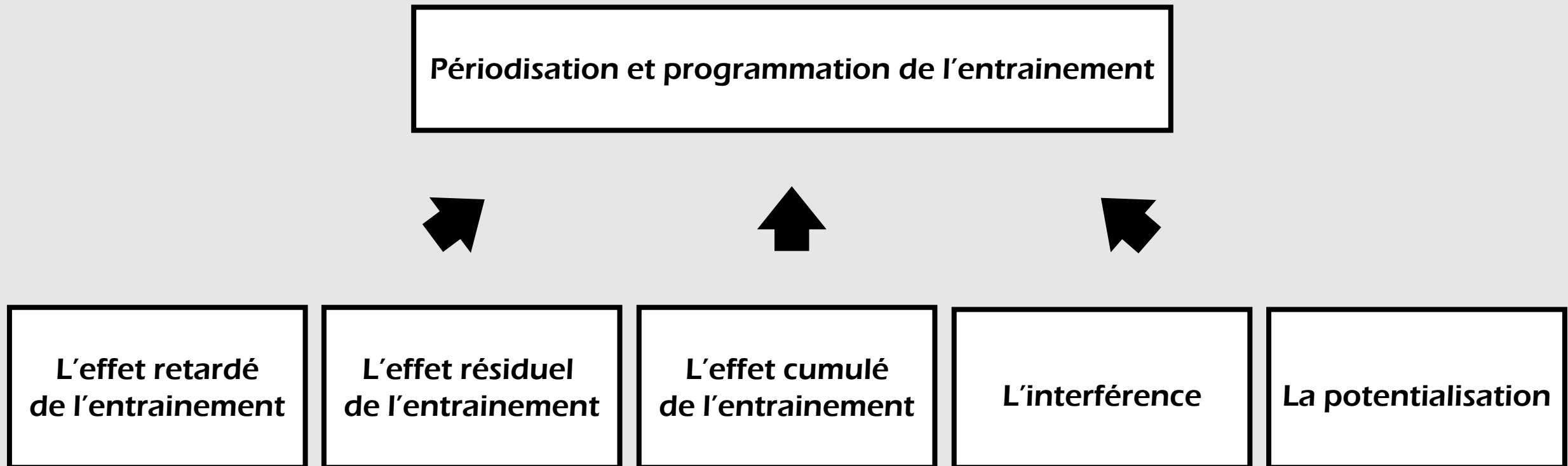
Influence sur la performance :

SFRA : la performance peut diminuer temporairement à cause de la fatigue, mais elle peut augmenter au-delà des niveaux de base après une récupération appropriée.

Fitness-Fatigue : la perf. est influencée par la balance entre les effets de la fatigue et les améliorations de la condition physique.

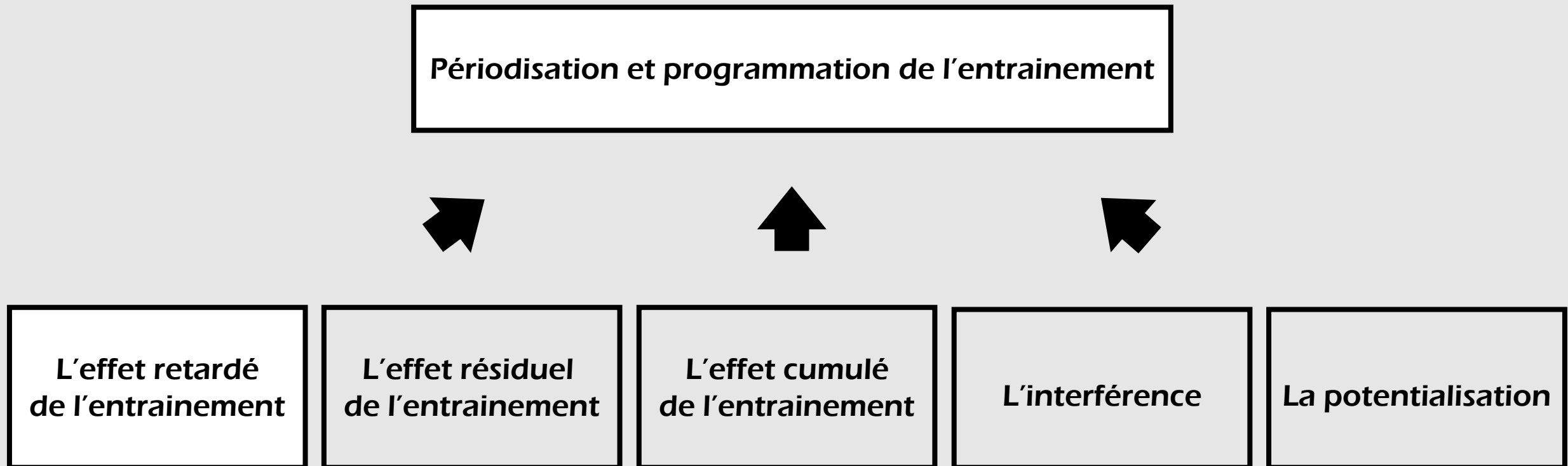
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet retardé de l'entraînement

L'effet bénéfique de l'entraînement ne s'observe pas immédiatement en raison de la fatigue induite.
L'effet retardé de l'entraînement (le bénéfice de l'entraînement), apparaît après que la fatigue induite se soit dissipée.

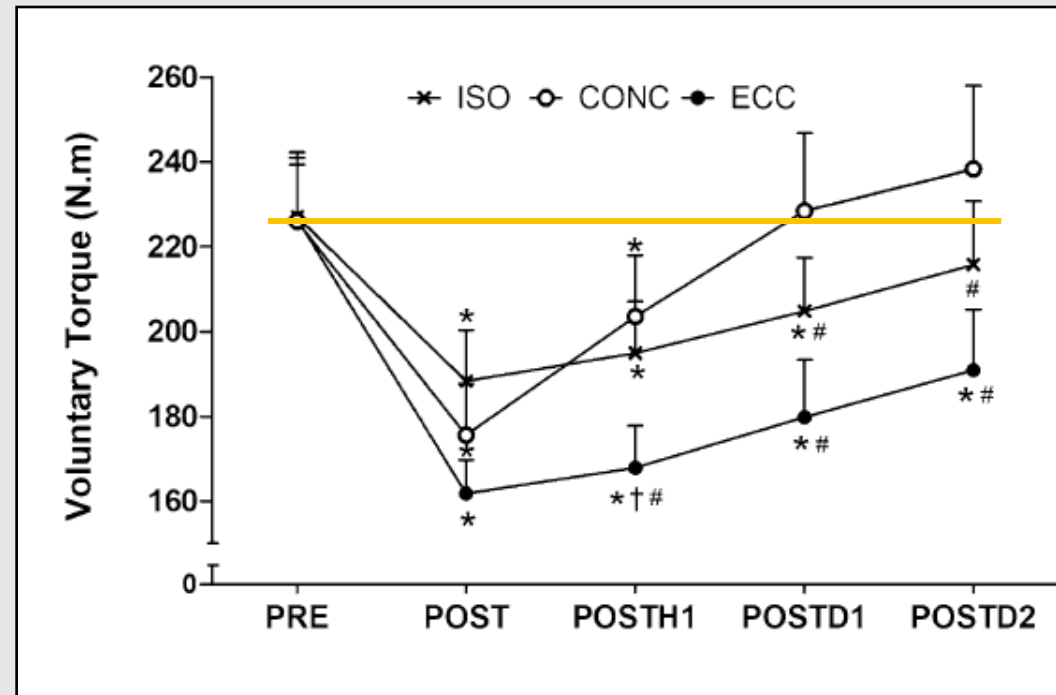
Le début de l'effet retardé de l'entraînement dépend de la séance d'entraînement :
plus la séance est intense, plus le délai avant que les gains de performance ne se manifestent est long

Bompa & Haff (2009)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

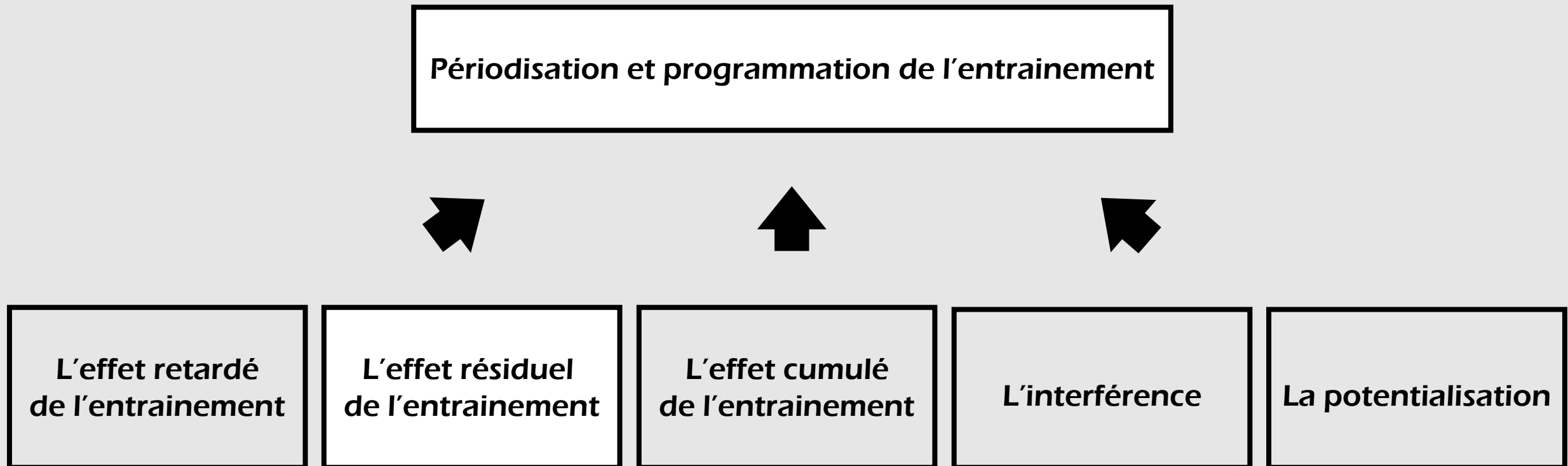
L'effet retardé de l'entraînement



Royer et al. (2022)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet résiduel de l'entraînement (la rétention)

L'effet résiduel de l'entraînement fait référence à la persistance des adaptations physiologiques et des améliorations de performance acquises grâce à un programme d'entraînement, après l'arrêt ou la réduction de celui-ci.

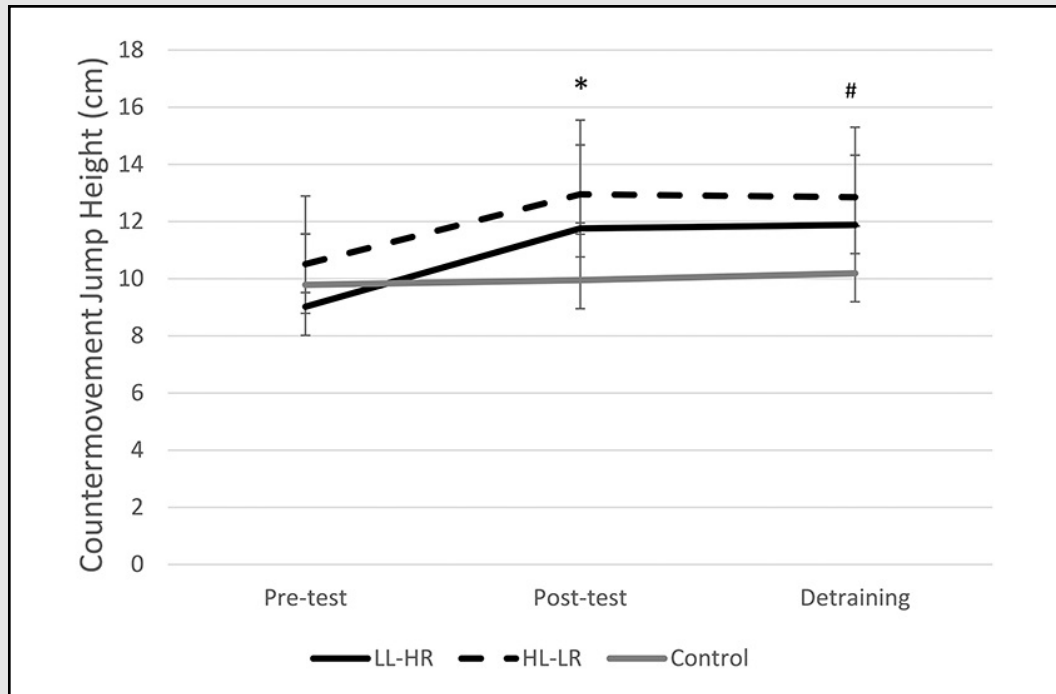
En général, plus la durée d'un programme d'entraînement est longue, plus son effet résiduel est stable.

Plisk & Stone (2003)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet résiduel de l'entraînement (la rétention)



3 groupes : 1 groupe contrôle / 2 groupes expérimentaux

Pour les 2 groupes expérimentaux :

Programme d'entraînement en force de 8 semaines

Low load and High repetition pour le premier

High load and Low repetition pour le second

Puis désentraînement pendant 4 semaines

Pré-adolescent 10-13 ans

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet résiduel de l'entraînement (la rétention)

TABLE V.—*The duration and physiological background of residual training effects (RTE) for different motor abilities (modified from Issurin and Lustig).⁶⁶*

Motor ability	RTE, days	Physiological background
Aerobic endurance	30±5	Increased amount of aerobic enzymes, mitochondria number, muscle capillaries, hemoglobin capacity, glycogen storage, higher rate of fat metabolism ^{70, 71}
Maximal strength	30±5	Improvement of neural mechanism, muscle hypertrophy due mainly to muscle fiber enlargement ^{65, 72, 73}
Anaerobic glycolitic endurance	18±4	Increased amount of anaerobic enzymes, buffering capacity and glycogen storage, higher possibility of lactate accumulation ^{74, 75}
Strength endurance	15±5	Muscle hypertrophy mainly in slow-twitch fibers, improved aerobic/anaerobic enzymes, better local blood circulation and lactic tolerance ^{68, 76}
Maximal speed (alactic)	5±3	Improved neuromuscular interactions and motor control, increased phosphocreatine storage and alactic power ^{77, 78}

Issurin et al. (2008)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet résiduel de l'entraînement (la rétention)

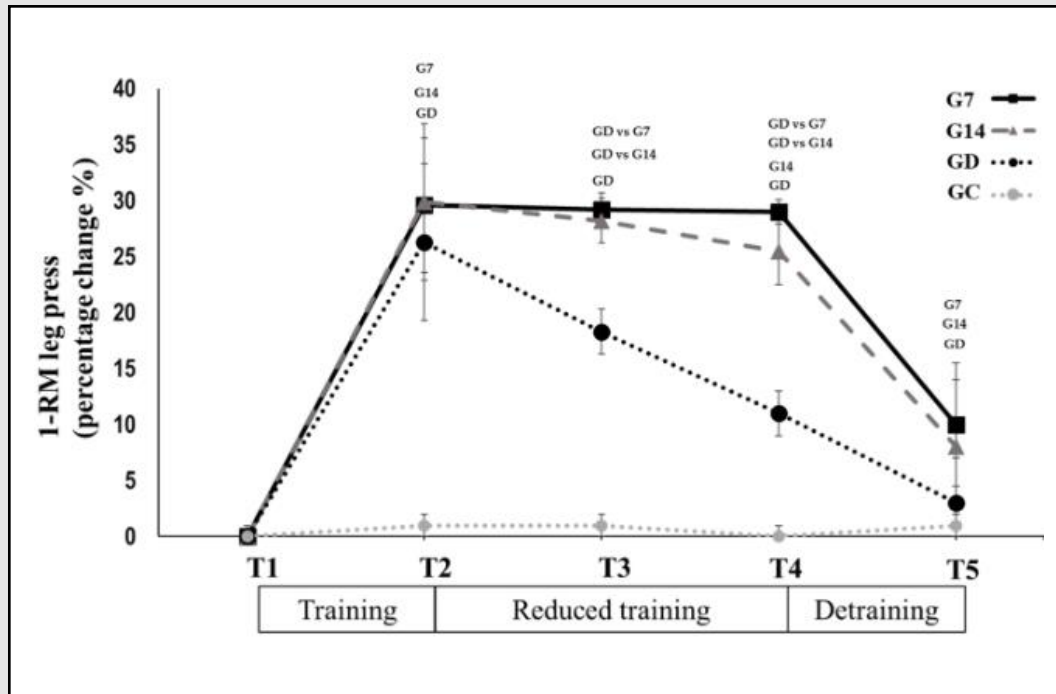
Table III. Factors affecting the duration of short-term training residuals^[37,88,92,93]

Factor	Influence
1. Duration of training before cessation	Longer training causes longer residuals
2. Load concentration level of training before cessation	Highly concentrated training compared with complex multi-component training causes shorter residuals
3. Age and duration of sport career of athletes	Older and more experienced athletes have longer residuals
4. Character of preparation after cessation of concentrated training	Use of appropriate stimulatory loads allows prolonged residuals and prevents fast de-training
5. Biological nature of developing abilities	Abilities associated with pronounced morphological and biochemical changes like muscle strength and aerobic endurance have longer residuals; anaerobic alactic and glycolytic abilities have shorter residuals

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet résiduel de l'entraînement (la rétention par rappel)



4 groupes : 1 groupe contrôle / 3 groupes expérimentaux

Pour les 3 groupes expérimentaux :

Programme d'entraînement résistance + aérobie 12 semaines puis :

- Gp 1 : 1 séance / semaine pdt 12 semaines
- Gpe 2 : 1 séance / 2 semaines pdt 12 semaines
- Gpe 3 : Arrêt de l'entraînement pdt 12 semaines

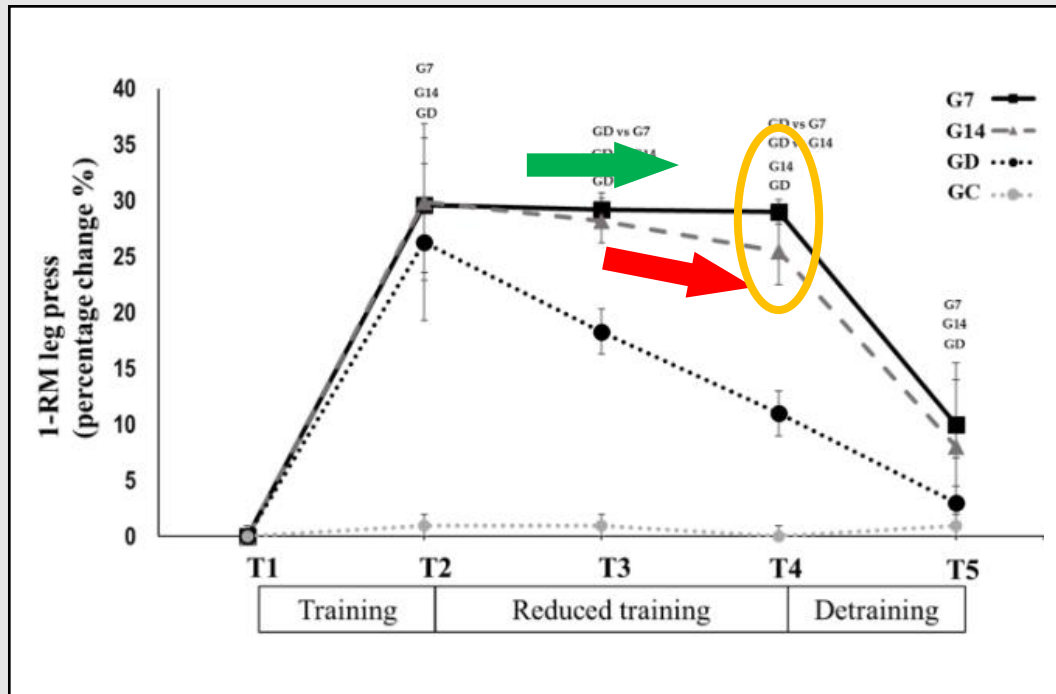
Puis arrêt entraînement Gp 1 et 2 pendant 12 semaines (+ Gpe 3)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet résiduel de l'entraînement (la rétention par rappel)

Maintien de 95% des gains initiaux
avec 1 séance toutes les 2 semaines pdt 3 mois (notion de rappel)



4 groupes : 1 groupe contrôle / 3 groupes expérimentaux

Pour les 3 groupes expérimentaux :

Programme d'entraînement résistance + aérobic 12 semaines puis :

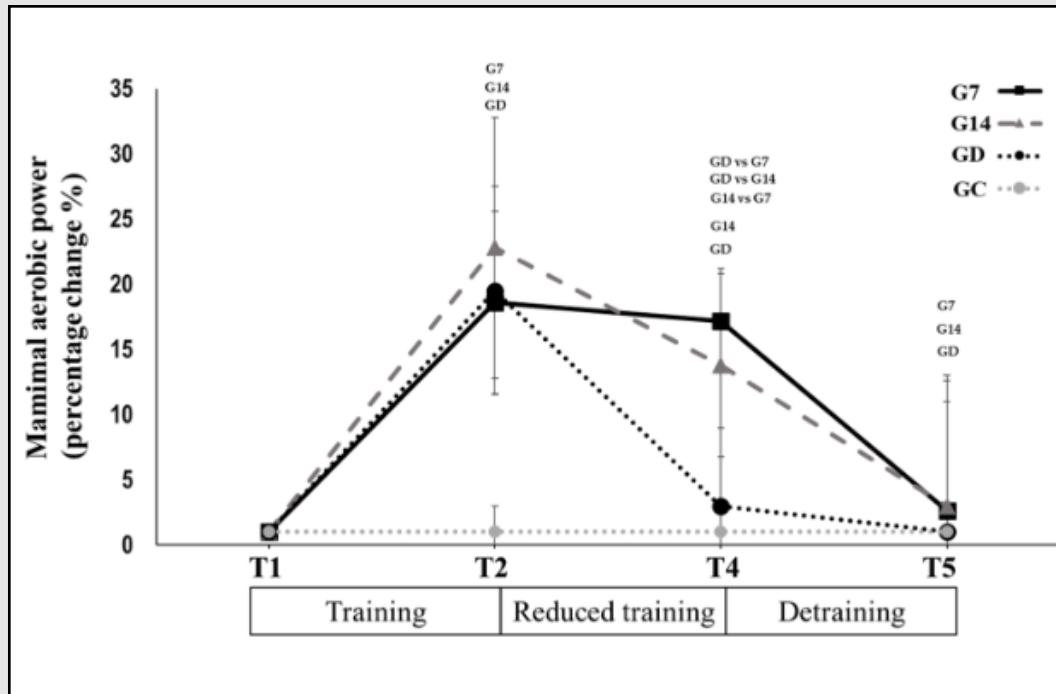
- Gpe 1 : 1 séance / semaine pdt 12 semaines
- Gpe 2 : 1 séance / 2 semaines pdt 12 semaines
- Gpe 3 : Arrêt de l'entraînement pdt 12 semaines

Puis arrêt entraînement Gp 1 et 2 pendant 12 semaines (+ Gpe 3)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet résiduel de l'entraînement (la rétention par rappel)

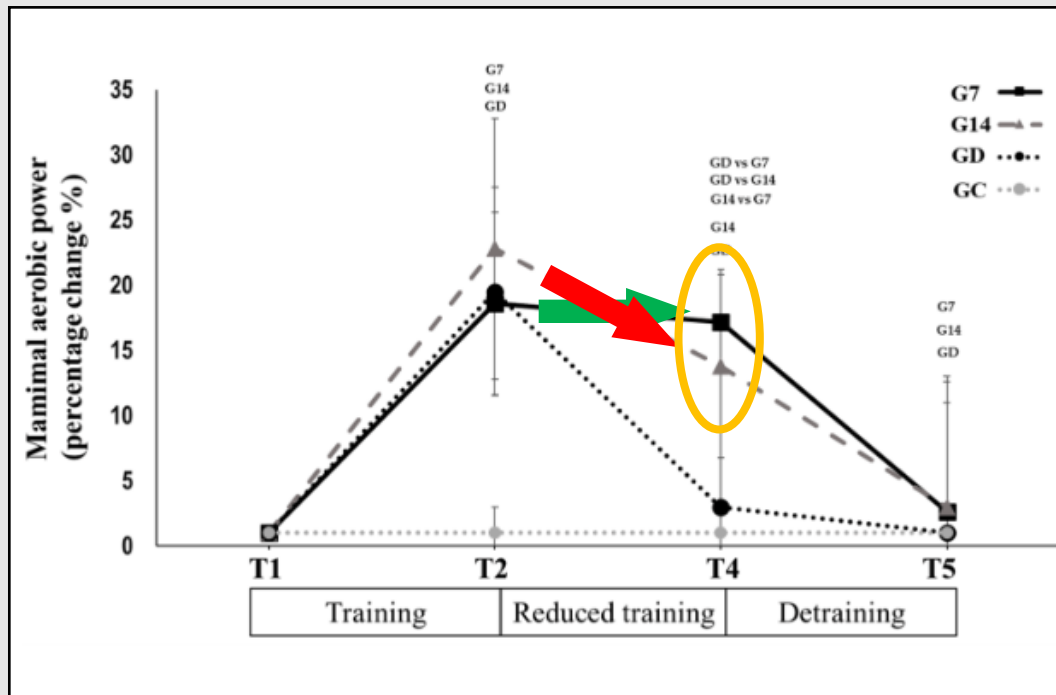


III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet résiduel de l'entraînement (la rétention par rappel)

Maintien de 90% des gains initiaux
avec 1 séance toutes les 2 semaines pdt 3 mois (notion de rappel)



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

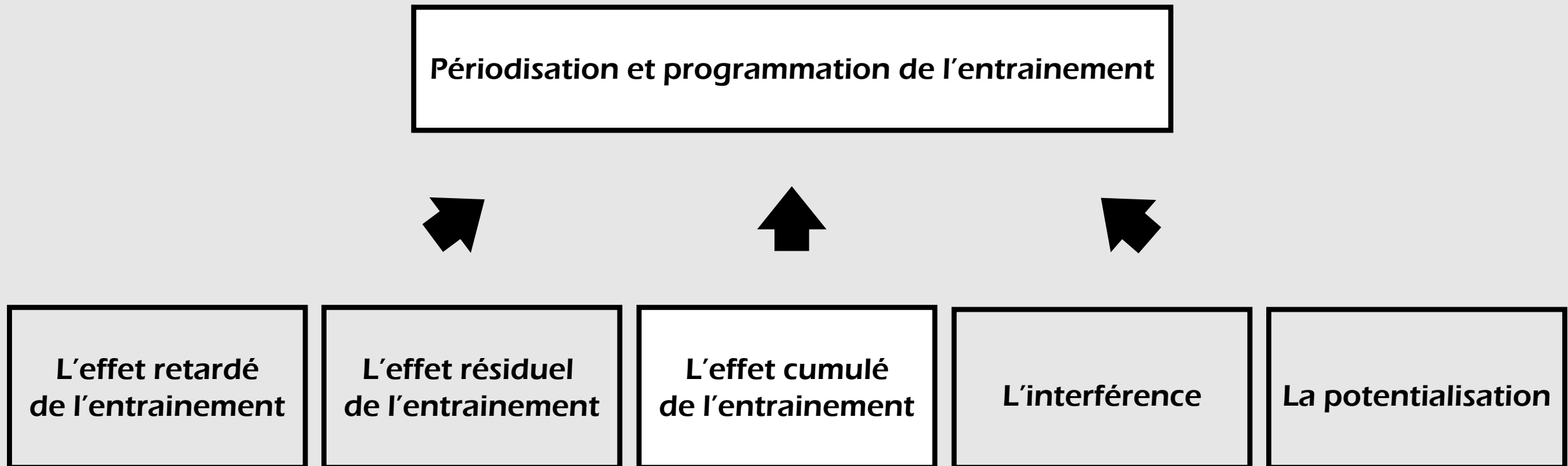
B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet résiduel de l'entraînement

**L'effet résiduel de l'entraînement est propre à chaque qualité
et dépend notamment de la durée / de l'efficacité du programme d'entraînement**

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

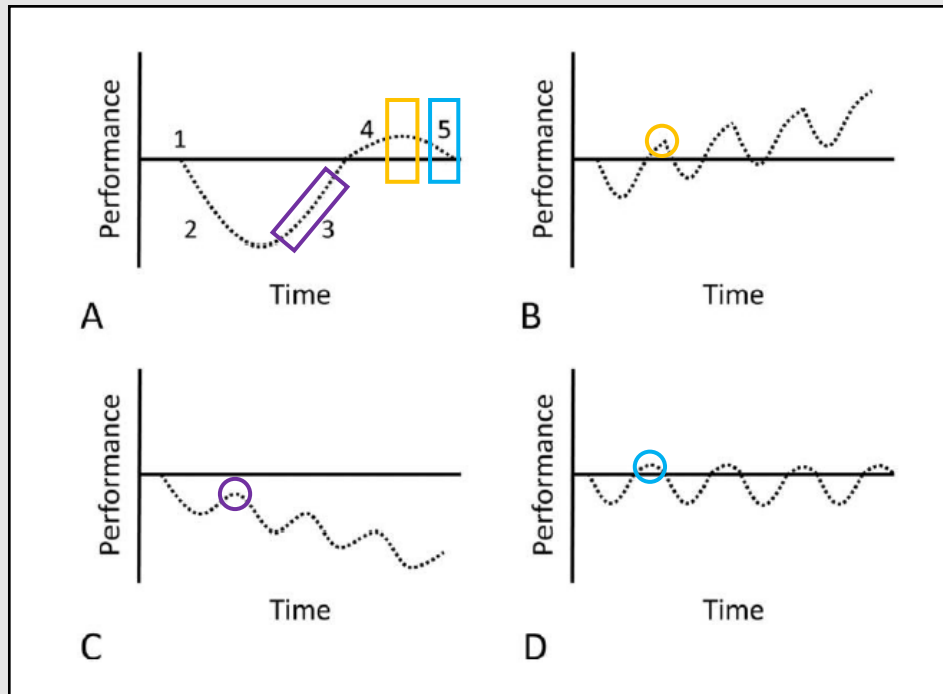
B) Les effets de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet cumulé de l'entraînement



Répétition du stimulus (entraînement)

A Un seul stimulus

B Récupération optimale entre les sessions d'entraînement
Accumulation des bénéfices

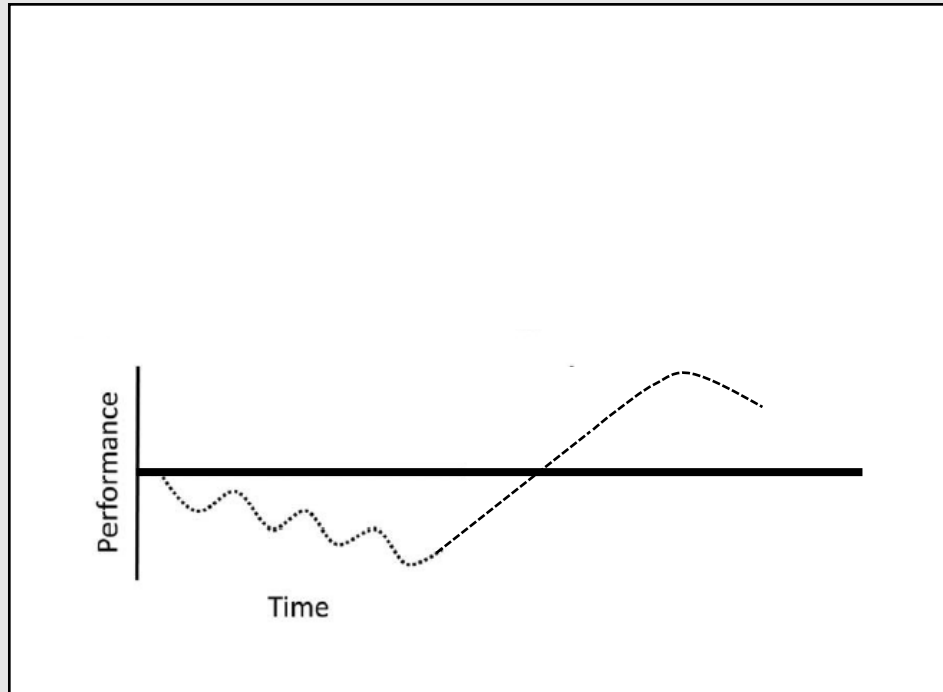
C Récupération insuffisante entre les sessions d'entraînement
Accumulation de la fatigue

D Récupération trop imp. entre les sessions d'entraînement
Stagnation

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet cumulé de l'entraînement



Accumulation de la fatigue au cours d'un cycle d'entraînement

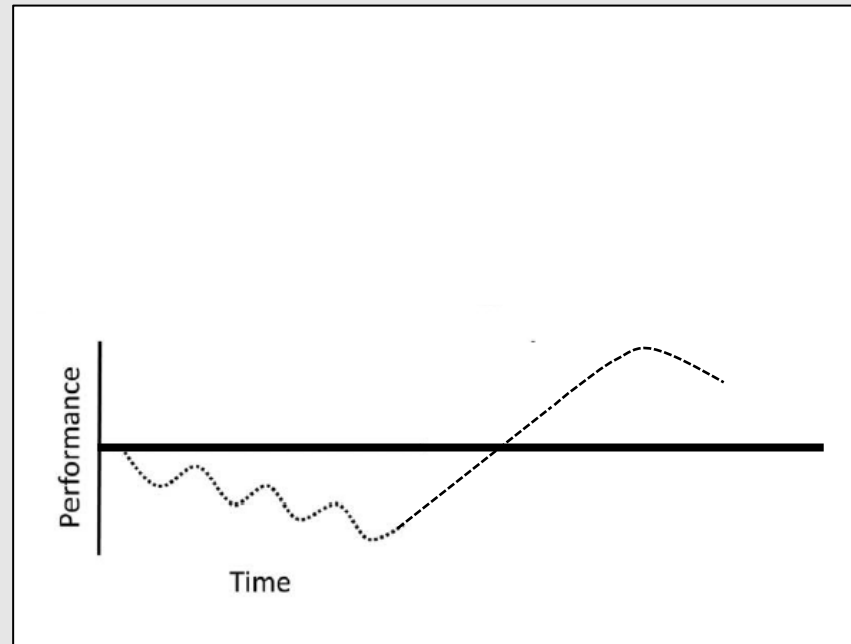
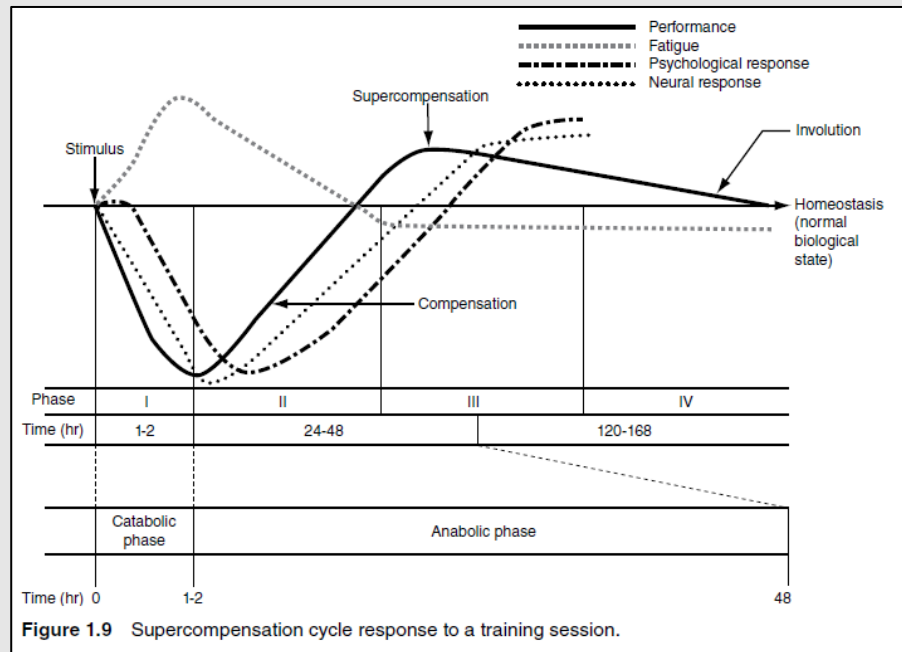


**Surcompensation accentuée à l'issue du cycle
si le délai de récupération est suffisant**

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet cumulé de l'entraînement



Single training sessions

**Surcompensation
à très court terme**

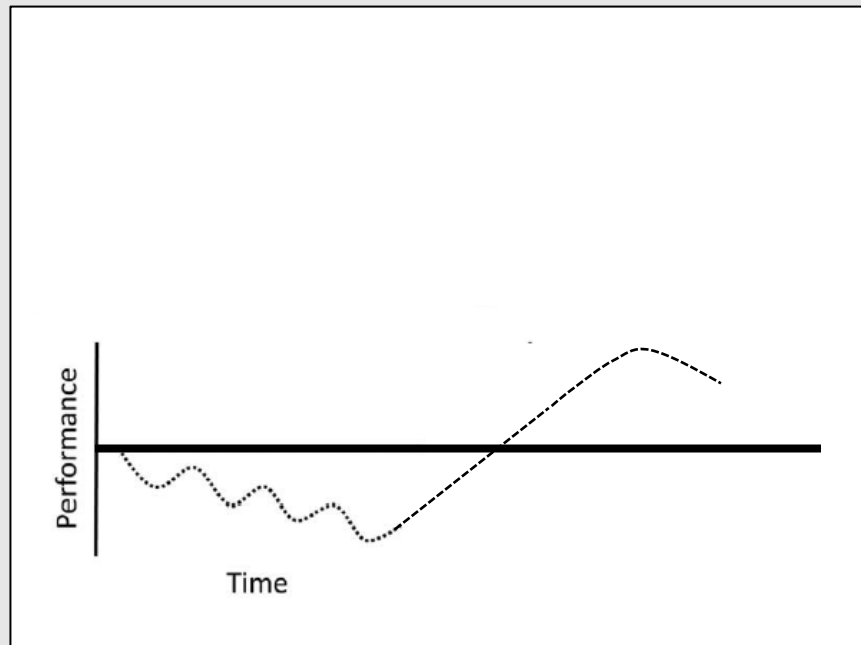
**Repeated training sessions
(short cycle)**

**Surcompensation
à court terme**

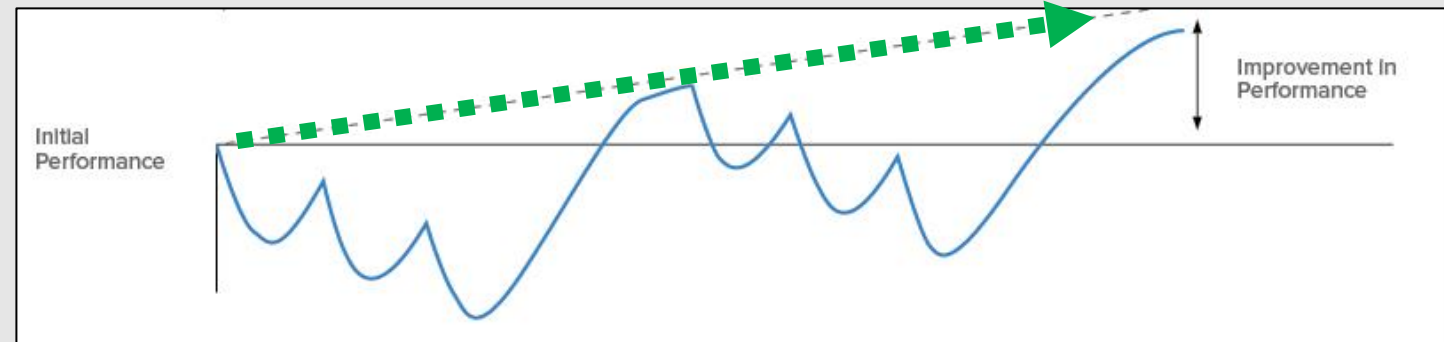
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'effet cumulé de l'entraînement

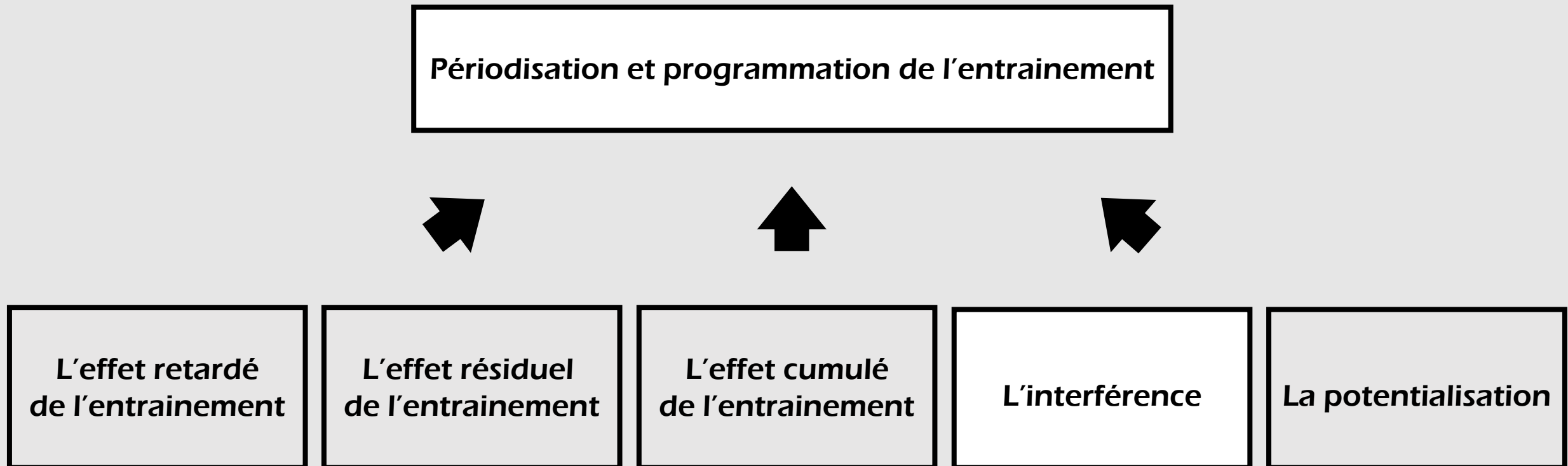


Capacité de l'organisme à supporter
des charges d'entraînement de plus en plus élevées



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'interférence

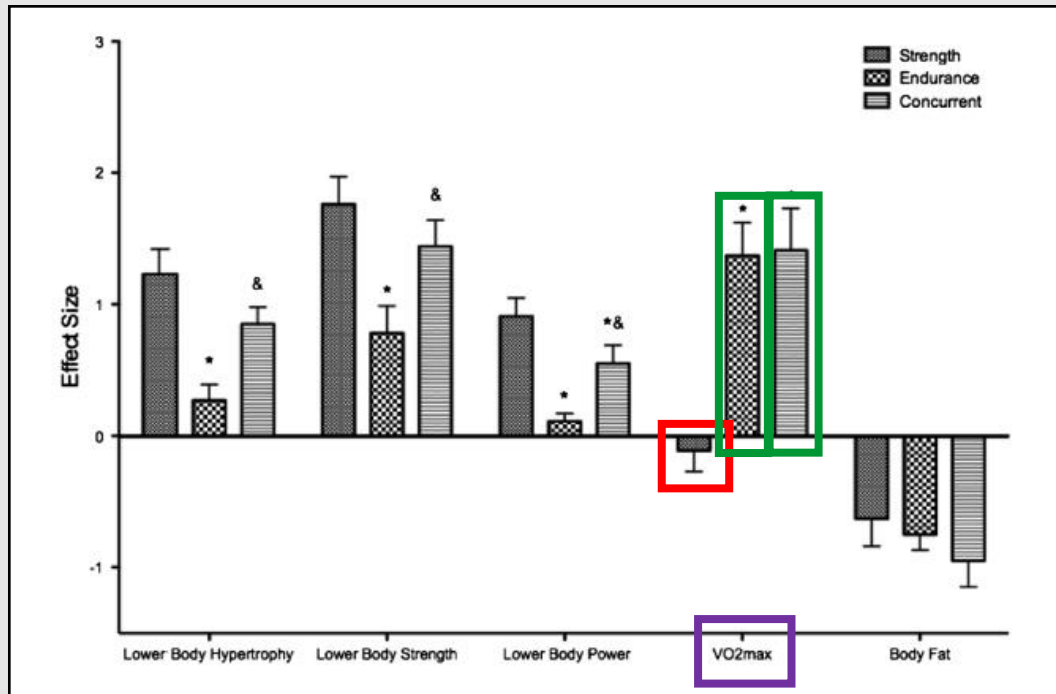
**Les gains induit par un programme d'entraînement combiné
(qui vise à développer 2 qualités simultanément)
sont moindres vs un entraînement orienté pour développer une seule des 2 qualités.**

Hickson (1980)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'interférence

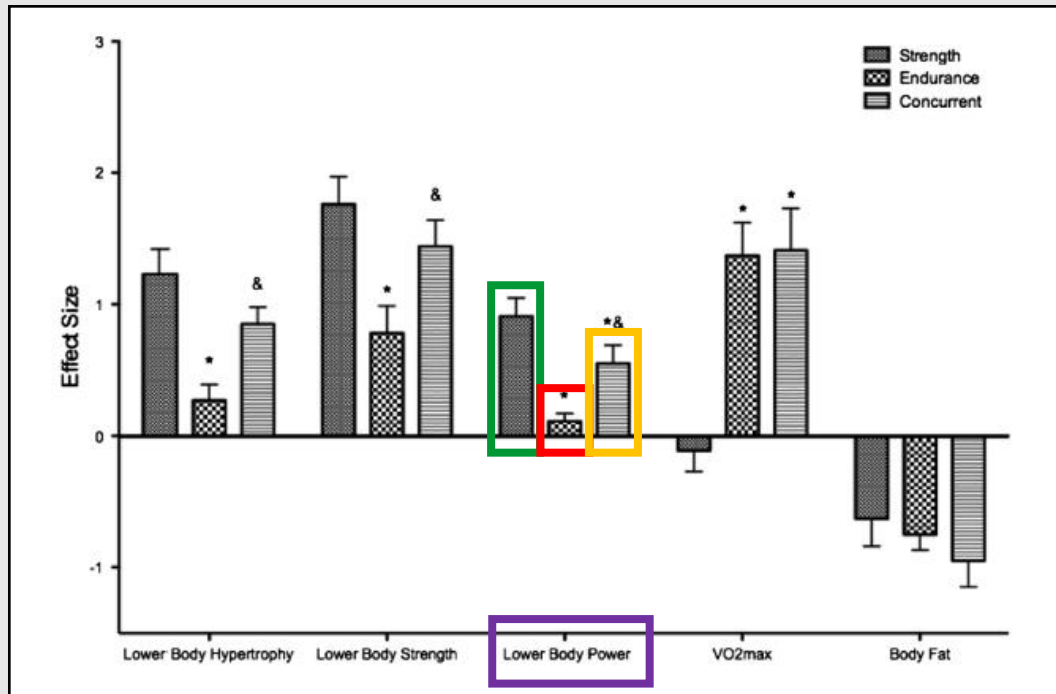


A priori, si l'objectif est de développer VO2max, possibilité de proposer un entraînement combiné aérobie + résistance sans risque d'interférence

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

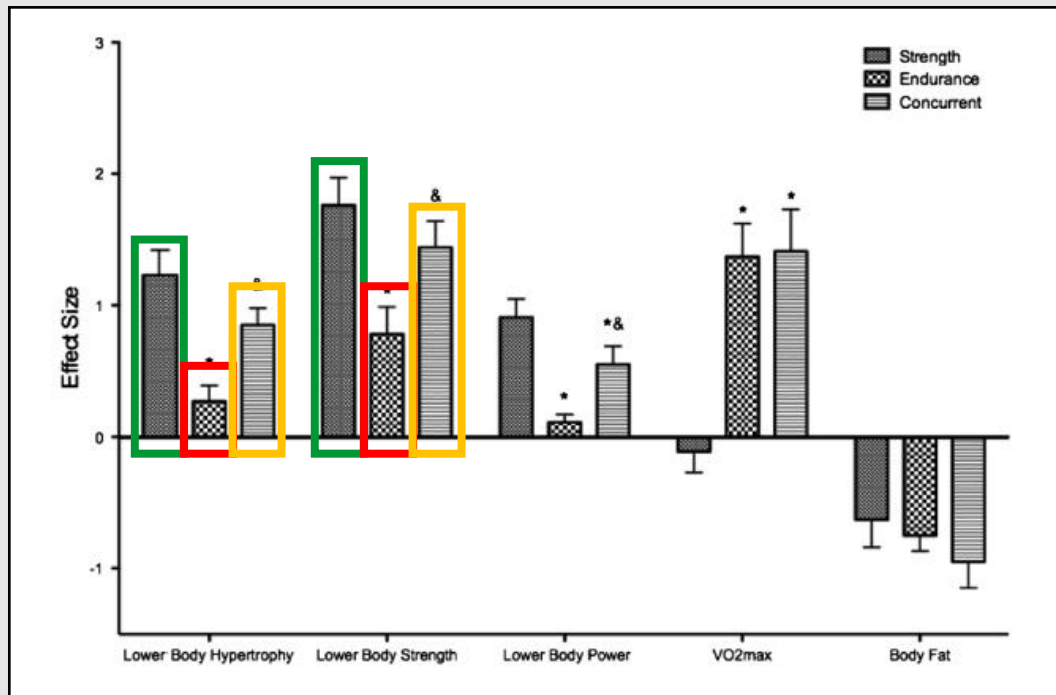
L'interférence



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

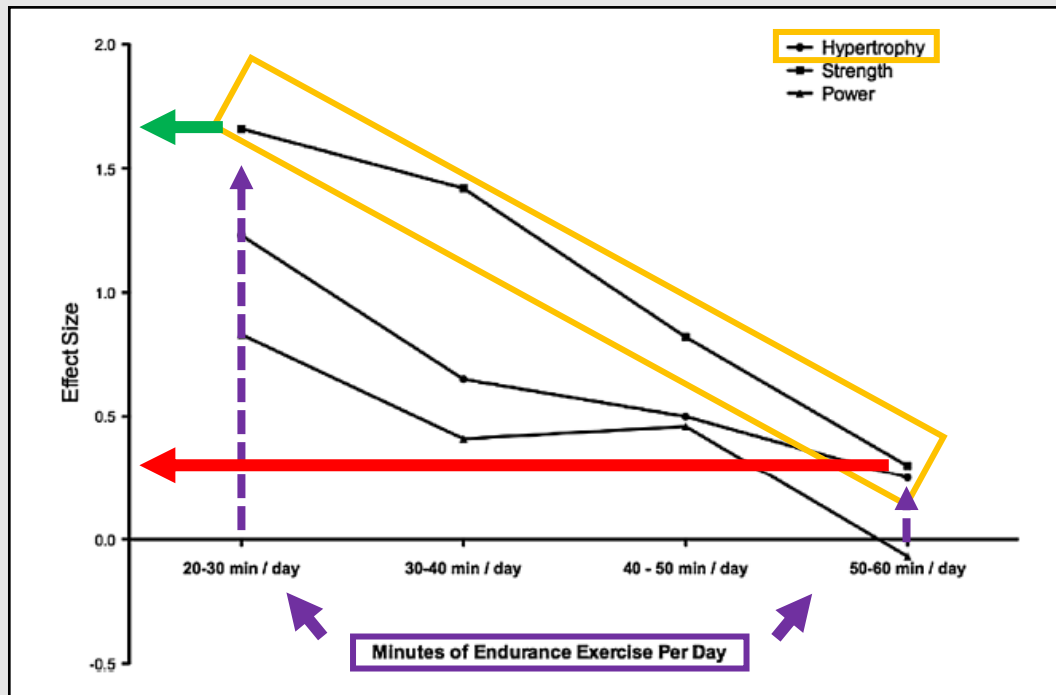
L'interférence



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

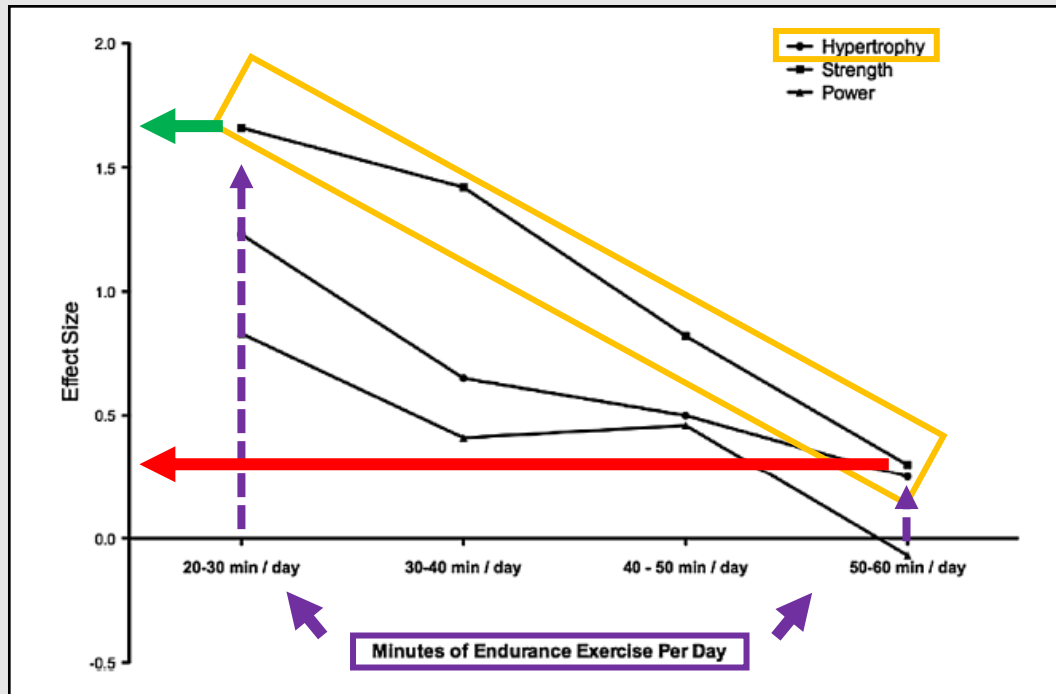
L'interférence



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

L'interférence

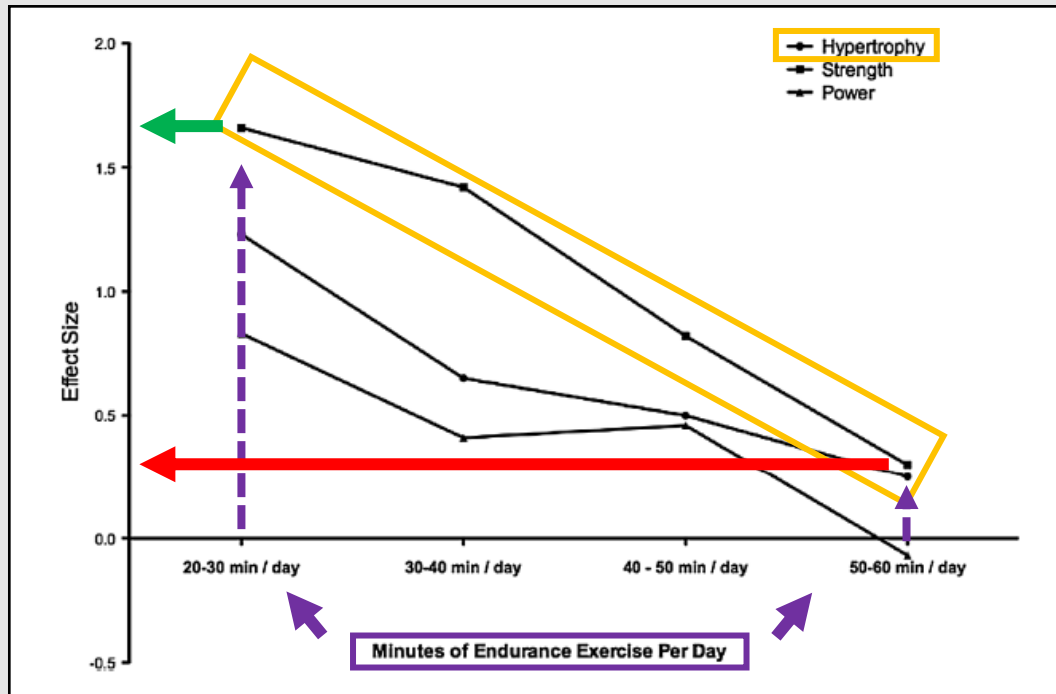


Dans le contexte d'un entraînement combiné aérobie + résistance,
+ le temps quotidien dédié au dvpt de l'endurance aéro est imp.,
+ les gains d'hypertrophie, de force et de puissance induit par
l'entraînement en résistance semblent être réduits

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

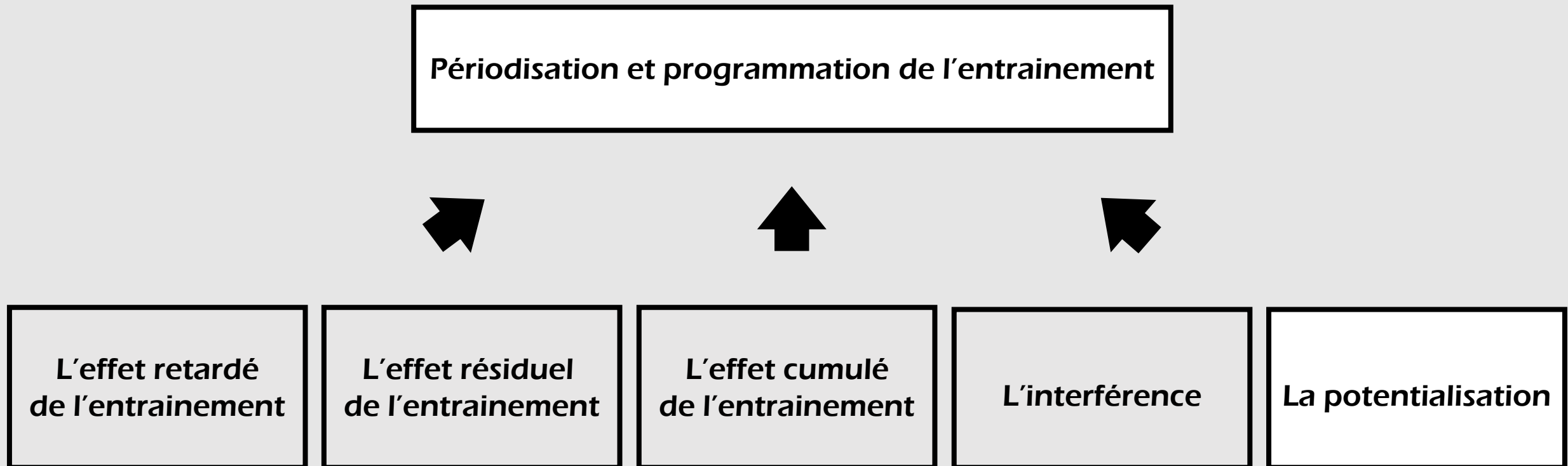
L'interférence



A priori, si l'objectif est de provoquer une hypertrophie musculaire, un gain de force et/ou un gain de puissance musculaire, il ne semble pas pertinent de proposer une entrainement combiné aérobie + résistance qui comprend un volume quotidien important pour le développement de l'endurance aérobie.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

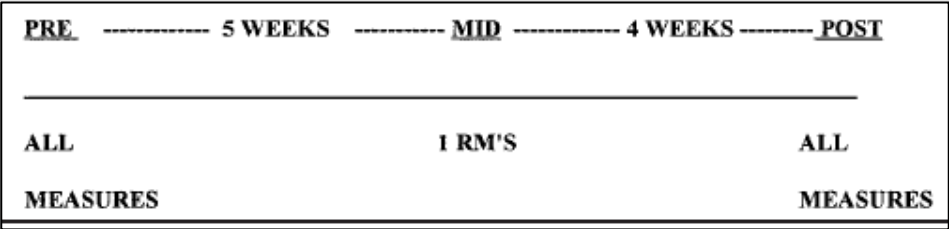
La potentialisation

**Accentuation des bénéfices d'un programme d'entraînement sur une qualité donnée
par la mise en place d'un programme préalable
(s'observe également à très court terme : rôle de l'échauffement)**

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

La potentialisation



High force protocol
= Gpe 1

9 semaines
« entraînement force »
%RM élevé

Table 2. HF protocol.*†			
Exercise	Sets	Repetitions	% 1RM
Monday and Thursday			
Parallel squats	1 WU	5	50
	1 WU	5	65
	5	5	80
Quarter squats	5	5	80
Bench press	1 WU	5	50
	1 WU	5	65
	5	5	80
Push press	5	5	80
Crunches (5–10 kg)	5	5	—
Tuesday and Friday			
Quarter squats	1 WU	5	50
	1 WU	5	65
	5	5	80
Midthigh pulls	5	5	80
SLDL	5	5	80
Bent-over rows	5	5	80
Crunches (5–10 kg)	5	5	—
*HF = high force group; RM = repetition maximum; WU = warm-up sets; COM = combination group; SLDL = semi-straight-legged deadlift. † The COM group followed the same program for weeks 1 to 5, with the incorporation of a heavy and light day routine (Monday was heavy: >80% 1RM; Thursday was light: 60% 1RM).			

Table 3. HP protocol.*†			
Exercise	Sets	Repetitions	% 1RM
Monday and Thursday			
Dumbbell squats	1 WU	5	20
	1 WU	5	25
	5	5	30
Quarter squats	5	5	35
Bench press	1 WU	5	20
	1 WU	5	25
	5	5	30
Push press	5	5	30
Crunches (5–10 kg)	5	5	—
Tuesday and Friday			
Quarter squats	1 WU	5	20
	1 WU	5	25
	5	5	35
Midthigh pulls	5	5	45
SLDL	5	5	30
Bent-over rows	5	5	30
Crunches (5–10 kg)	5	5	—
*HP = high power group; RM = repetition maximum; WU = warm-up sets; SLDL = semi-straight-legged deadlift.			

High power protocol
= Gpe 2

9 semaines
« entraînement puissance »
%RM faible / vitesse ++

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

La potentialisation

Gpe 3

PRE	----- 5 WEEKS -----	MID	----- 4 WEEKS -----	POST
ALL		1 RM'S		ALL
MEASURES				MEASURES

Table 2. HF protocol.*†			
Exercise	Sets	Repetitions	% 1RM
Monday and Thursday			
Parallel squats	1 WU	5	50
	1 WU	5	65
	5	5	80
Quarter squats	5	5	80
Bench press	1 WU	5	50
	1 WU	5	65
	5	5	80
Push press	5	5	80
Crunches (5–10 kg)	5	5	—
Tuesday and Friday			
Quarter squats	1 WU	5	50
	1 WU	5	65
	5	5	80
Midthigh pulls	5	5	80
SLDL	5	5	80
Bent-over rows	5	5	80
Crunches (5–10 kg)	5	5	—
*HF = high force group; RM = repetition maximum; WU = warm-up sets; COM = combination group; SLDL = semi-straight-legged deadlift.			
† The COM group followed the same program for weeks 1 to 5, with the incorporation of a heavy and light day routine (Monday was heavy: >80% 1RM; Thursday was light: 60% 1RM).			

Les 4 premières semaines
comme le Gpe 1
(= high force protocol)

PUIS

Table 4. COM Protocol for the last 4 weeks of training.*			
Exercise	Sets	Repetitions	% 1RM
Monday and Thursday			
Parallel squats	1 WU	5	50 50
	1 WU	5	65 55
	5	5	80 60
Quarter squats	5	5	80 60
Bench press	1 WU	5	50 50
	1 WU	5	65 55
	5	5	80 60
Push press	5	5	80 60
Crunches (5–10 kg)	5	5	—
Tuesday and Friday			
Dumbbell squats	1 WU	5	20 20
	1 WU	5	25 25
	5	5	30 30
Midthigh pulls	5	5	60 80
SLDL	5	5	60 80
Bent-over rows	5	5	60 80
Crunches (5–10 kg)	5	5	—
* COM = combination group; RM = repetition maximum; WU = warm-up sets; M = Monday; Th = Thursday; T = Tuesday; F = Friday; SLDL = semi-straight-legged deadlift.			

Combinaison
des protocoles
=
High force /
High velocity
protocol

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

La potentialisation

	5 semaines	4 semaines
Gpe 1	High force protocol	
Gpe 2	High power protocol	
Gpe 3	High force protocol	Combined

III- La périodisation et la programmation de l’entrainement

B) Les effets de l’entrainement sous-jacents

La potentialisation

	5 semaines	4 semaines
Gpe 1	High force protocol	
Gpe 2	High power protocol	
Gpe 3	High force protocol	Combined

Table 5. Pre- and posttraining values for 1RMs, field tests, and percentage body fat (mean ± SEM).†						
	HF (n = 13)		HP (n = 16)		COM (n = 13)	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
SQ (kg)‡	132 ± 7	145 ± 8*	138 ± 11	143 ± 7	146 ± 14	163 ± 11*
1/4 SQ (kg)‡§	251 ± 12	336 ± 14*	258 ± 11	298 ± 13*	239 ± 14	329 ± 16*
MTP (kg)‡	184 ± 5	246 ± 9*	195 ± 7	239 ± 11*	188 ± 6	263 ± 9*
VJ (cm)	56.1 ± 0.03	57.4 ± 0.02	59.2 ± 0.01	61.5 ± 0.02*	62.2 ± 0.03	64.0 ± 0.03*
AVJP (W)	1833 ± 102	1889 ± 100	1890 ± 68	1929 ± 73	1911 ± 100	1964 ± 98*
PVJP (W)	4841 ± 235	4965 ± 187	5020 ± 139	5142 ± 151*	5135 ± 201	5270 ± 179*
SLJ (m)	2.32 ± 0.05	2.35 ± 0.05	2.32 ± 0.04	2.40 ± 0.04*	2.46 ± 0.07	2.50 ± 0.07
MK (W)	1808 ± 57	1924 ± 74*	1838 ± 69	1931 ± 84*	1895 ± 81	2080 ± 117*
10-yd (s)†	2.88 ± 0.04	2.91 ± 0.03	3.00 ± 0.04	3.05 ± 0.03	3.04 ± 0.05	2.97 ± 0.06*
30-m (s)	4.43 ± 0.06	4.43 ± 0.05	4.40 ± 0.04	4.43 ± 0.04	4.42 ± 0.08**	4.36 ± 0.08
Body mass	88.5 ± 3.8	89.7 ± 4.1	88.1 ± 2.3	87.7 ± 2.4	86.3 ± 4.5	86.9 ± 4.8
% Body fat	13.9 ± 1.7	13.8 ± 1.9	14.2 ± 0.8	14.9 ± 0.8	11.6 ± 1.6	11.3 ± 1.6
† RM = repetition maximum; HF = high force group; HP = high power group; COM = combination group; SQ = parallel squat; 1/4 SQ = quarter squat in a power rack; MTP = midhigh pull; VJ = vertical jump; AVJP = average vertical jump power; PVJP = peak vertical jump power; SLJ = standing long jump; MK = Margaria-Kalamen stair-climb power test; 10-yd = 10-yard (9.14 m) shuttle run; 30-m = 30-meter sprint.						
‡ COM group significantly different from HP group.						
§ HF group significant different from HP group.						
* Asterisk indicates within-group significant difference (p < 0.05).						
** Two asterisks indicate within-group significant difference at p < 0.08						

		HF Δ (%)	HP Δ (%)	COM Δ (%)
Force	SQ	+9,8	+3,6	+11,6
	¼ SQ	+33,9	+15,5	+37,7
	MTP	+33,7	+22,6	+39,9
Saut	VJ	+2,3	+3,9	+2,9
	AVJP	+3,1	+2,1	+2,8
	PVJP	+2,6	+2,4	+2,6
	SLJ	+1,3	+3,4	+1,6
Course	MK	+6,4	+5,1	+9,8
	10-yd	+1,0	+1,7	-2,3
	30-m	+0,0	+0,7	-1,4

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

La potentialisation

	5 semaines	4 semaines
Gpe 1	High force protocol	
Gpe 2	High power protocol	
Gpe 3	High force protocol	Combined

Table 5. Pre- and posttraining values for 1RMs, field tests, and percentage body fat (mean ± SEM).†						
	HF (n = 13)		HP (n = 16)		COM (n = 13)	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
SQ (kg)‡	132 ± 7	145 ± 8*	138 ± 11	143 ± 7	146 ± 14	163 ± 11*
1/4 SQ (kg)‡§	251 ± 12	336 ± 14*	258 ± 11	298 ± 13*	239 ± 14	329 ± 16*
MTP (kg)‡	184 ± 5	246 ± 9*	195 ± 7	239 ± 11*	188 ± 6	263 ± 9*
VJ (cm)	56.1 ± 0.03	57.4 ± 0.02	59.2 ± 0.01	61.5 ± 0.02*	62.2 ± 0.03	64.0 ± 0.03*
AVJP (W)	1833 ± 102	1889 ± 100	1890 ± 68	1929 ± 73	1911 ± 100	1964 ± 98*
PVJP (W)	4841 ± 235	4965 ± 187	5020 ± 139	5142 ± 151*	5135 ± 201	5270 ± 179*
SLJ (m)	2.32 ± 0.05	2.35 ± 0.05	2.32 ± 0.04	2.40 ± 0.04*	2.46 ± 0.07	2.50 ± 0.07
MK (W)	1808 ± 57	1924 ± 74*	1838 ± 69	1931 ± 84*	1895 ± 81	2080 ± 117*
10-yd (s)†	2.88 ± 0.04	2.91 ± 0.03	3.00 ± 0.04	3.05 ± 0.03	3.04 ± 0.05	2.97 ± 0.06*
30-m (s)	4.43 ± 0.06	4.43 ± 0.05	4.40 ± 0.04	4.43 ± 0.04	4.42 ± 0.08**	4.36 ± 0.08
Body mass	88.5 ± 3.8	89.7 ± 4.1	88.1 ± 2.3	87.7 ± 2.4	86.3 ± 4.5	86.9 ± 4.8
% Body fat	13.9 ± 1.7	13.8 ± 1.9	14.2 ± 0.8	14.9 ± 0.8	11.6 ± 1.6	11.3 ± 1.6
† RM = repetition maximum; HF = high force group; HP = high power group; COM = combination group; SQ = parallel squat; 1/4 SQ = quarter squat in a power rack; MTP = midhigh pull; VJ = vertical jump; AVJP = average vertical jump power; PVJP = peak vertical jump power; SLJ = standing long jump; MK = Margaria-Kalamen stair-climb power test; 10-yd = 10-yard (9.14 m) shuttle run; 30-m = 30-meter sprint.						
‡ COM group significantly different from HP group.						
§ HF group significant different from HP group.						
* Asterisk indicates within-group significant difference (p < 0.05).						
** Two asterisks indicate within-group significant difference at p < 0.08						

		HF Δ (%)	HP Δ (%)	COM Δ (%)
Force	SQ	+9,8	+3,6	+11,6
	¼ SQ	+33,9	+15,5	+37,7
	MTP	+33,7	+22,6	+39,9
Saut	VJ	+2,3	+3,9	+2,9
	AVJP	+3,1	+2,1	+2,8
	PVJP	+2,6	+2,4	+2,6
	SLJ	+1,3	+3,4	+1,6
Course	MK	+6,4	+5,1	+9,8
	10-yd	+1,0	+1,7	-2,3
	30-m	+0,0	+0,7	-1,4

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

La potentialisation

	5 semaines	4 semaines
Gpe 1	High force protocol	
Gpe 2	High power protocol	
Gpe 3	High force protocol	Combined

Table 5. Pre- and posttraining values for 1RMs, field tests, and percentage body fat (mean ± SEM).†						
	HF (n = 13)		HP (n = 16)		COM (n = 13)	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
SQ (kg)‡	132 ± 7	145 ± 8*	138 ± 11	143 ± 7	146 ± 14	163 ± 11*
1/4 SQ (kg)‡§	251 ± 12	336 ± 14*	258 ± 11	298 ± 13*	239 ± 14	329 ± 16*
MTP (kg)‡	184 ± 5	246 ± 9*	195 ± 7	239 ± 11*	188 ± 6	263 ± 9*
VJ (cm)	56.1 ± 0.03	57.4 ± 0.02	59.2 ± 0.01	61.5 ± 0.02*	62.2 ± 0.03	64.0 ± 0.03*
AVJP (W)	1833 ± 102	1889 ± 100	1890 ± 68	1929 ± 73	1911 ± 100	1964 ± 98*
PVJP (W)	4841 ± 235	4965 ± 187	5020 ± 139	5142 ± 151*	5135 ± 201	5270 ± 179*
SLJ (m)	2.32 ± 0.05	2.35 ± 0.05	2.32 ± 0.04	2.40 ± 0.04*	2.46 ± 0.07	2.50 ± 0.07
MK (W)	1808 ± 57	1924 ± 74*	1838 ± 69	1931 ± 84*	1895 ± 81	2080 ± 117*
10-yd (s)†	2.88 ± 0.04	2.91 ± 0.03	3.00 ± 0.04	3.05 ± 0.03	3.04 ± 0.05	2.97 ± 0.06*
30-m (s)	4.43 ± 0.06	4.43 ± 0.05	4.40 ± 0.04	4.43 ± 0.04	4.42 ± 0.08**	4.36 ± 0.08
Body mass	88.5 ± 3.8	89.7 ± 4.1	88.1 ± 2.3	87.7 ± 2.4	86.3 ± 4.5	86.9 ± 4.8
% Body fat	13.9 ± 1.7	13.8 ± 1.9	14.2 ± 0.8	14.9 ± 0.8	11.6 ± 1.6	11.3 ± 1.6
† RM = repetition maximum; HF = high force group; HP = high power group; COM = combination group; SQ = parallel squat; 1/4 SQ = quarter squat in a power rack; MTP = midhigh pull; VJ = vertical jump; AVJP = average vertical jump power; PVJP = peak vertical jump power; SLJ = standing long jump; MK = Margaria-Kalamen stair-climb power test; 10-yd = 10-yard (9.14 m) shuttle run; 30-m = 30-meter sprint.						
‡ COM group significantly different from HP group.						
§ HF group significant different from HP group.						
* Asterisk indicates within-group significant difference (p < 0.05).						
** Two asterisks indicate within-group significant difference at p < 0.08						

		HF Δ (%)	HP Δ (%)	COM Δ (%)
Force	SQ	+9,8	+3,6	+11,6
	¼ SQ	+33,9	+15,5	+37,7
	MTP	+33,7	+22,6	+39,9
Saut	VJ	+2,3	+3,9	+2,9
	AVJP	+3,1	+2,1	+2,8
	PVJP	+2,6	+2,4	+2,6
	SLJ	+1,3	+3,4	+1,6
Course	MK	+6,4	+5,1	+9,8
	10-yd	+1,0	+1,7	-2,3
	30-m	+0,0	+0,7	-1,4

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

La potentialisation

	5 semaines	4 semaines
Gpe 1	High force protocol	
Gpe 2	High power protocol	
Gpe 3	High force protocol	Combined

Table 5. Pre- and posttraining values for 1RMs, field tests, and percentage body fat (mean ± SEM).†						
	HF (n = 13)		HP (n = 16)		COM (n = 13)	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
SQ (kg)‡	132 ± 7	145 ± 8*	138 ± 11	143 ± 7	146 ± 14	163 ± 11*
1/4 SQ (kg)‡§	251 ± 12	336 ± 14*	258 ± 11	298 ± 13*	239 ± 14	329 ± 16*
MTP (kg)‡	184 ± 5	246 ± 9*	195 ± 7	239 ± 11*	188 ± 6	263 ± 9*
VJ (cm)	56.1 ± 0.03	57.4 ± 0.02	59.2 ± 0.01	61.5 ± 0.02*	62.2 ± 0.03	64.0 ± 0.03*
AVJP (W)	1833 ± 102	1889 ± 100	1890 ± 68	1929 ± 73	1911 ± 100	1964 ± 98*
PVJP (W)	4841 ± 235	4965 ± 187	5020 ± 139	5142 ± 151*	5135 ± 201	5270 ± 179*
SLJ (m)	2.32 ± 0.05	2.35 ± 0.05	2.32 ± 0.04	2.40 ± 0.04*	2.46 ± 0.07	2.50 ± 0.07
MK (W)	1808 ± 57	1924 ± 74*	1838 ± 69	1931 ± 84*	1895 ± 81	2080 ± 117*
10-yd (s)†	2.88 ± 0.04	2.91 ± 0.03	3.00 ± 0.04	3.05 ± 0.03	3.04 ± 0.05	2.97 ± 0.06*
30-m (s)	4.43 ± 0.06	4.43 ± 0.05	4.40 ± 0.04	4.43 ± 0.04	4.42 ± 0.08**	4.36 ± 0.08
Body mass	88.5 ± 3.8	89.7 ± 4.1	88.1 ± 2.3	87.7 ± 2.4	86.3 ± 4.5	86.9 ± 4.8
% Body fat	13.9 ± 1.7	13.8 ± 1.9	14.2 ± 0.8	14.9 ± 0.8	11.6 ± 1.6	11.3 ± 1.6
† RM = repetition maximum; HF = high force group; HP = high power group; COM = combination group; SQ = parallel squat; 1/4 SQ = quarter squat in a power rack; MTP = midhigh pull; VJ = vertical jump; AVJP = average vertical jump power; PVJP = peak vertical jump power; SLJ = standing long jump; MK = Margaria-Kalamen stair-climb power test; 10-yd = 10-yard (9.14 m) shuttle run; 30-m = 30-meter sprint.						
‡ COM group significantly different from HP group.						
§ HF group significant different from HP group.						
* Asterisk indicates within-group significant difference (p < 0.05).						
** Two asterisks indicate within-group significant difference at p < 0.08						

		HF Δ (%)	HP Δ (%)	COM Δ (%)
Force	SQ	+9,8	+3,6	+11,6
	¼ SQ	+33,9	+15,5	+37,7
	MTP	+33,7	+22,6	+39,9
Saut	VJ	+2,3	+3,9	+2,9
	AVJP	+3,1	+2,1	+2,8
	PVJP	+2,6	+2,4	+2,6
	SLJ	+1,3	+3,4	+1,6
Course	MK	+6,4	+5,1	+9,8
	10-yd	+1,0	+1,7	-2,3
	30-m	+0,0	+0,7	-1,4

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

La potentialisation

	5 semaines	4 semaines
Gpe 1	High force protocol	
Gpe 2	High power protocol	
Gpe 3	High force protocol	Combined

Table 5. Pre- and posttraining values for 1RMs, field tests, and percentage body fat (mean ± SEM).†						
	HF (n = 13)		HP (n = 16)		COM (n = 13)	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
SQ (kg)‡	132 ± 7	145 ± 8*	138 ± 11	143 ± 7	146 ± 14	163 ± 11*
1/4 SQ (kg)‡§	251 ± 12	336 ± 14*	258 ± 11	298 ± 13*	239 ± 14	329 ± 16*
MTP (kg)‡	184 ± 5	246 ± 9*	195 ± 7	239 ± 11*	188 ± 6	263 ± 9*
VJ (cm)	56.1 ± 0.03	57.4 ± 0.02	59.2 ± 0.01	61.5 ± 0.02*	62.2 ± 0.03	64.0 ± 0.03*
AVJP (W)	1833 ± 102	1889 ± 100	1890 ± 68	1929 ± 73	1911 ± 100	1964 ± 98*
PVJP (W)	4841 ± 235	4965 ± 187	5020 ± 139	5142 ± 151*	5135 ± 201	5270 ± 179*
SLJ (m)	2.32 ± 0.05	2.35 ± 0.05	2.32 ± 0.04	2.40 ± 0.04*	2.46 ± 0.07	2.50 ± 0.07
MK (W)	1808 ± 57	1924 ± 74*	1838 ± 69	1931 ± 84*	1895 ± 81	2080 ± 117*
10-yd (s)†	2.88 ± 0.04	2.91 ± 0.03	3.00 ± 0.04	3.05 ± 0.03	3.04 ± 0.05	2.97 ± 0.06*
30-m (s)	4.43 ± 0.06	4.43 ± 0.05	4.40 ± 0.04	4.43 ± 0.04	4.42 ± 0.08**	4.36 ± 0.08
Body mass	88.5 ± 3.8	89.7 ± 4.1	88.1 ± 2.3	87.7 ± 2.4	86.3 ± 4.5	86.9 ± 4.8
% Body fat	13.9 ± 1.7	13.8 ± 1.9	14.2 ± 0.8	14.9 ± 0.8	11.6 ± 1.6	11.3 ± 1.6
† RM = repetition maximum; HF = high force group; HP = high power group; COM = combination group; SQ = parallel squat; 1/4 SQ = quarter squat in a power rack; MTP = midhigh pull; VJ = vertical jump; AVJP = average vertical jump power; PVJP = peak vertical jump power; SLJ = standing long jump; MK = Margaria-Kalamen stair-climb power test; 10-yd = 10-yard (9.14 m) shuttle run; 30-m = 30-meter sprint.						
‡ COM group significantly different from HP group.						
§ HF group significant different from HP group.						
* Asterisk indicates within-group significant difference (p < 0.05).						
** Two asterisks indicate within-group significant difference at p < 0.08						

		HF Δ (%)	HP Δ (%)	COM Δ (%)
Force	SQ	+9,8	+3,6	+11,6
	¼ SQ	+33,9	+15,5	+37,7
	MTP	+33,7	+22,6	+39,9
Saut	VJ	+2,3	+3,9	+2,9
	AVJP	+3,1	+2,1	+2,8
	PVJP	+2,6	+2,4	+2,6
	SLJ	+1,3	+3,4	+1,6
Course	MK	+6,4	+5,1	+9,8
	10-yd	+1,0	+1,7	-2,3
	30-m	+0,0	+0,7	-1,4

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

La potentialisation

	5 semaines	4 semaines
Gpe 1	High force protocol	
Gpe 2	High power protocol	
Gpe 3	High force protocol	Combined

Table 5. Pre- and posttraining values for 1RMs, field tests, and percentage body fat (mean ± SEM).†						
	HF (n = 13)		HP (n = 16)		COM (n = 13)	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
SQ (kg)‡	132 ± 7	145 ± 8*	138 ± 11	143 ± 7	146 ± 14	163 ± 11*
1/4 SQ (kg)‡§	251 ± 12	336 ± 14*	258 ± 11	298 ± 13*	239 ± 14	329 ± 16*
MTP (kg)‡	184 ± 5	246 ± 9*	195 ± 7	239 ± 11*	188 ± 6	263 ± 9*
VJ (cm)	56.1 ± 0.03	57.4 ± 0.02	59.2 ± 0.01	61.5 ± 0.02*	62.2 ± 0.03	64.0 ± 0.03*
AVJP (W)	1833 ± 102	1889 ± 100	1890 ± 68	1929 ± 73	1911 ± 100	1964 ± 98*
PVJP (W)	4841 ± 235	4965 ± 187	5020 ± 139	5142 ± 151*	5135 ± 201	5270 ± 179*
SLJ (m)	2.32 ± 0.05	2.35 ± 0.05	2.32 ± 0.04	2.40 ± 0.04*	2.46 ± 0.07	2.50 ± 0.07
MK (W)	1808 ± 57	1924 ± 74*	1838 ± 69	1931 ± 84*	1895 ± 81	2080 ± 117*
10-yd (s)†	2.88 ± 0.04	2.91 ± 0.03	3.00 ± 0.04	3.05 ± 0.03	3.04 ± 0.05	2.97 ± 0.06*
30-m (s)	4.43 ± 0.06	4.43 ± 0.05	4.40 ± 0.04	4.43 ± 0.04	4.42 ± 0.08**	4.36 ± 0.08
Body mass	88.5 ± 3.8	89.7 ± 4.1	88.1 ± 2.3	87.7 ± 2.4	86.3 ± 4.5	86.9 ± 4.8
% Body fat	13.9 ± 1.7	13.8 ± 1.9	14.2 ± 0.8	14.9 ± 0.8	11.6 ± 1.6	11.3 ± 1.6
† RM = repetition maximum; HF = high force group; HP = high power group; COM = combination group; SQ = parallel squat; 1/4 SQ = quarter squat in a power rack; MTP = midhigh pull; VJ = vertical jump; AVJP = average vertical jump power; PVJP = peak vertical jump power; SLJ = standing long jump; MK = Margaria-Kalamen stair-climb power test; 10-yd = 10-yard (9.14 m) shuttle run; 30-m = 30-meter sprint.						
‡ COM group significantly different from HP group.						
§ HF group significant different from HP group.						
* Asterisk indicates within-group significant difference (p < 0.05).						
** Two asterisks indicate within-group significant difference at p < 0.08						

		HF Δ (%)	HP Δ (%)	COM Δ (%)
Force	SQ	+9,8	+3,6	+11,6
	¼ SQ	+33,9	+15,5	+37,7
	MTP	+33,7	+22,6	+39,9
Saut	VJ	+2,3	+3,9	+2,9
	AVJP	+3,1	+2,1	+2,8
	PVJP	+2,6	+2,4	+2,6
	SLJ	+1,3	+3,4	+1,6
Course	MK	+6,4	+5,1	+9,8
	10-yd	+1,0	+1,7	-2,3
	30-m	+0,0	+0,7	-1,4

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

La potentialisation

		5 semaines		4 semaines	
Gpe 1		High force protocol			
Gpe 2		High power protocol			
Gpe 3		High force protocol		Combined	
t ? avant un programme combiné ue du programme combiné e combiné ? ur statuer ?		HP		COM	
		Δ (%)		Δ (%)	
		+3,6		+11,6	
		15,5		+37,7	
		2,6		+39,9	
		,9		+2,9	
		1		+2,8	
		+2,4		+2,6	
Course	SLJ	+1,3	+3,4	+1,6	
	MK	+6,4	+5,1	+9,8	
	10-yd	+1,0	+1,7	-2,3	
	30-m	+0,0	+0,7	-1,4	

Critique ?

Potentialisation effect ?
Le fait de planifier un programme « force » avant un programme combiné permet d'induire des bénéfices ++ à l'issue du programme combiné

OU
Effet seul du programme combiné ?
Que manque-t-il pour statuer ?

Table 5. Pre- and posttraining values for 1RMs, field tests, and percentage body fat (mean ± SEM).†

	HF (n = 13)		HP (n = 16)	
	Pre	Post	Pre	Post
SQ (kg)‡	132 ± 7	145 ± 8*		
1/4 SQ (kg)‡§	251 ± 12	336 ± 1		
MTP (kg)‡	184 ± 5	246 ± 9		
VJ (cm)	56.1 ± 0.03	57.4 ± 0.03		
AVJP (W)	1833 ± 102	1889 ± 102		
PVJP (W)	4841 ± 235	4965 ± 181		
SLJ (m)	2.32 ± 0.05	2.35 ± 0.05		
MK (W)	1808 ± 57	1924 ± 74*		
10-yd (s)†	2.88 ± 0.04	2.91 ± 0.03		
30-m (s)	4.43 ± 0.06	4.43 ± 0.05		
Body mass	88.5 ± 3.8	89.7 ± 4.1		
% Body fat	13.9 ± 1.7	13.8 ± 1.9		

† RM = repetition maximum; HF = high force group; SQ = squat; 1/4 SQ = quarter squat in a power rack; MTP = maximum thrust power; PVJP = peak vertical jump power; SLJ = standing long jump; 10-yd = 10-yard (9.14 m) shuttle run; 30-m = 30-meter sprint.
‡ COM group significantly different from HP group.
§ HF group significant different from HP group.
* Asterisk indicates within-group significant difference at p < 0.05.
** Two asterisks indicate within-group significant difference at p < 0.08

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

B) Les effets de l'entraînement sous-jacents

Effet retardé de l'entraînement :

- Quel est le délai nécessaire avant d'observer le réel effet du programme d'entraînement ?
- Quand évaluer les effets du programme ?

Effet résiduel de l'entraînement (la rétention) :

- Pendant combien de temps les bénéfices persistent-ils ?
- Quelle dose de rappel faut-il pour préserver les bénéfices de l'entraînement ?
- Quand insérer ces rappels dans les programmes suivants ?
- Quelle est la durée à partir de laquelle ces rappels ne permettent plus de maintenir les bénéfices ?

Effet cumulé de l'entraînement :

- Comment dois-je alterner les phases de travail et de récupération pour favoriser l'effet cumulé de l'entraînement ?

Interférence entre les programmes d'entraînement :

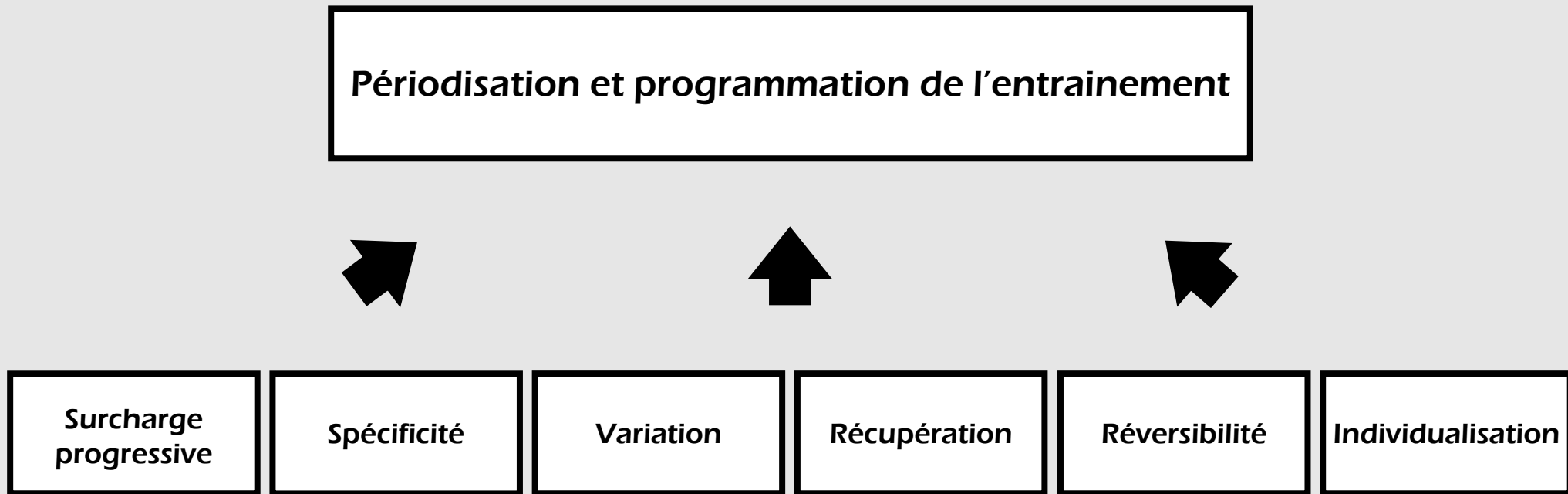
- Quels types de programme peuvent être combinés sans altération des bénéfices respectifs ?

Potentialisation :

- Quel type de programme est à planifier en amont d'un programme donné pour en accentuer les bénéfices ?

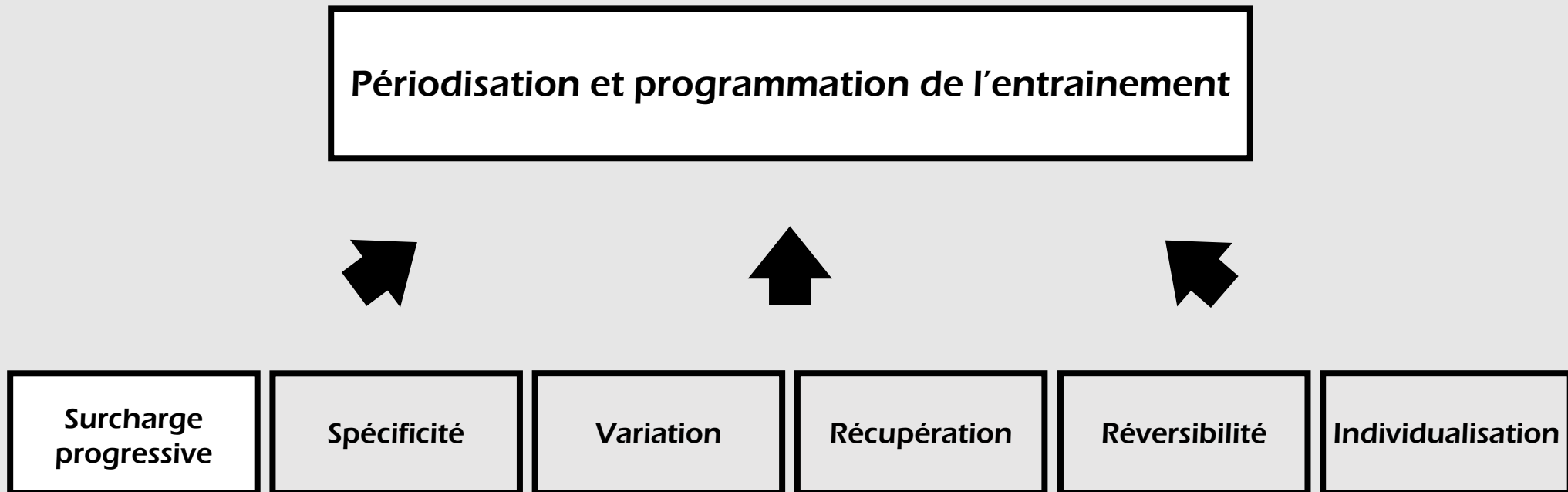
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La surcharge progressive

« La surcharge progressive est l'augmentation progressive du stress induit par l'entraînement. »

American College of Sports Medicine (2009)

Augmenter systématiquement les exigences imposées à l'organisme est nécessaire pour une amélioration ultérieure et peut être réalisé en modifiant notamment le volume, la fréquence et l'intensité d'entraînement.

Charge externe ➡ Charge interne

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La surcharge progressive

Lien avec la théorie Stimulus-Fatigue-Récupération-Adaptation

L'adaptation ne survient que si

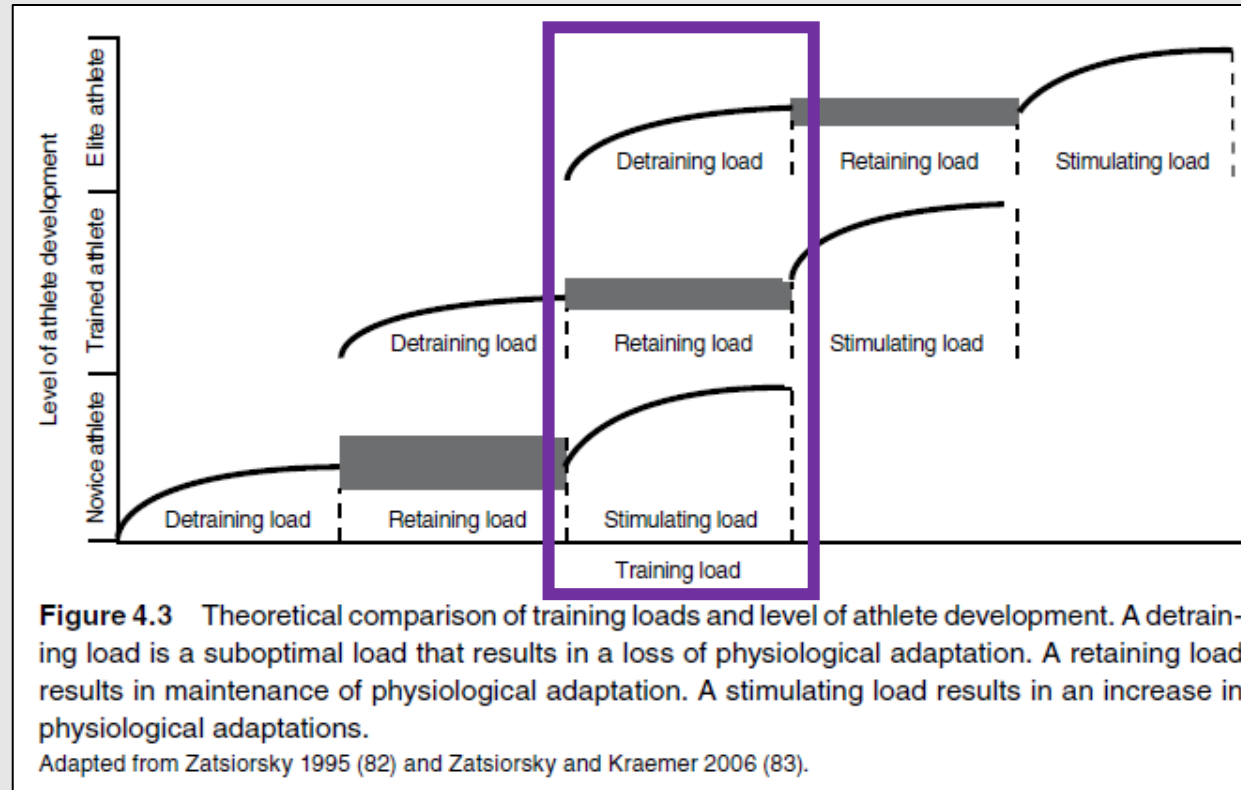
« un organisme est exposé à un stimulus dont la qualité ou l'intensité dépasse celle à laquelle il est déjà adapté. »

Bompa & Haff (2009)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

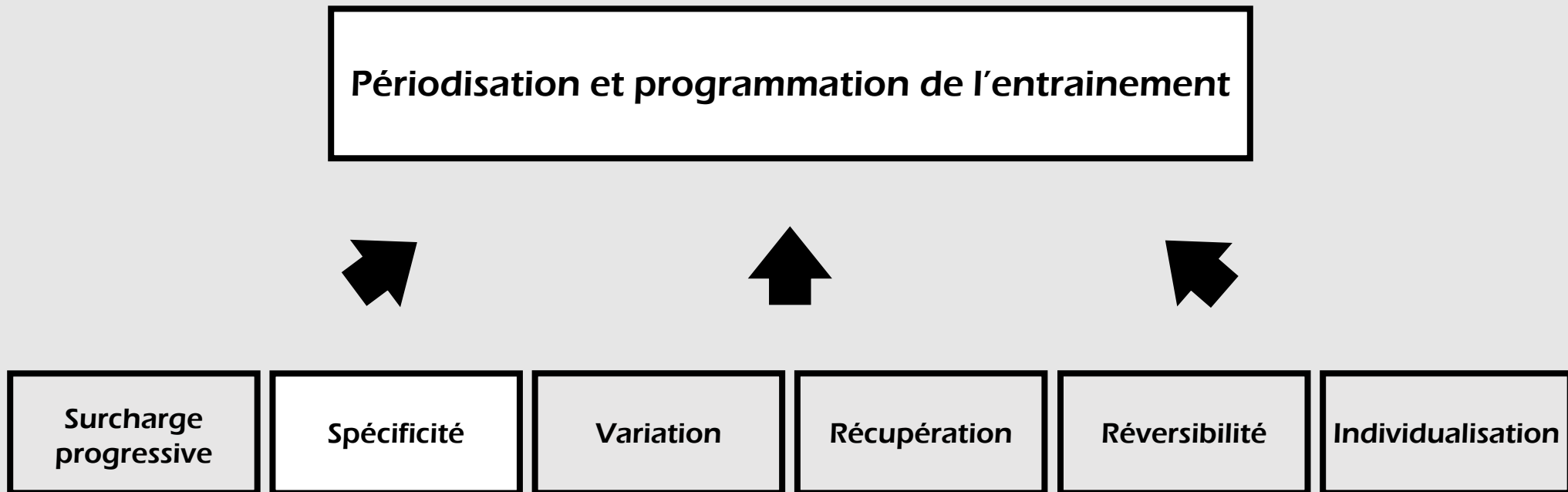
C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La surcharge progressive



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La spécificité

« Toutes les adaptations à l'entraînement sont spécifiques au stimulus appliqué. »

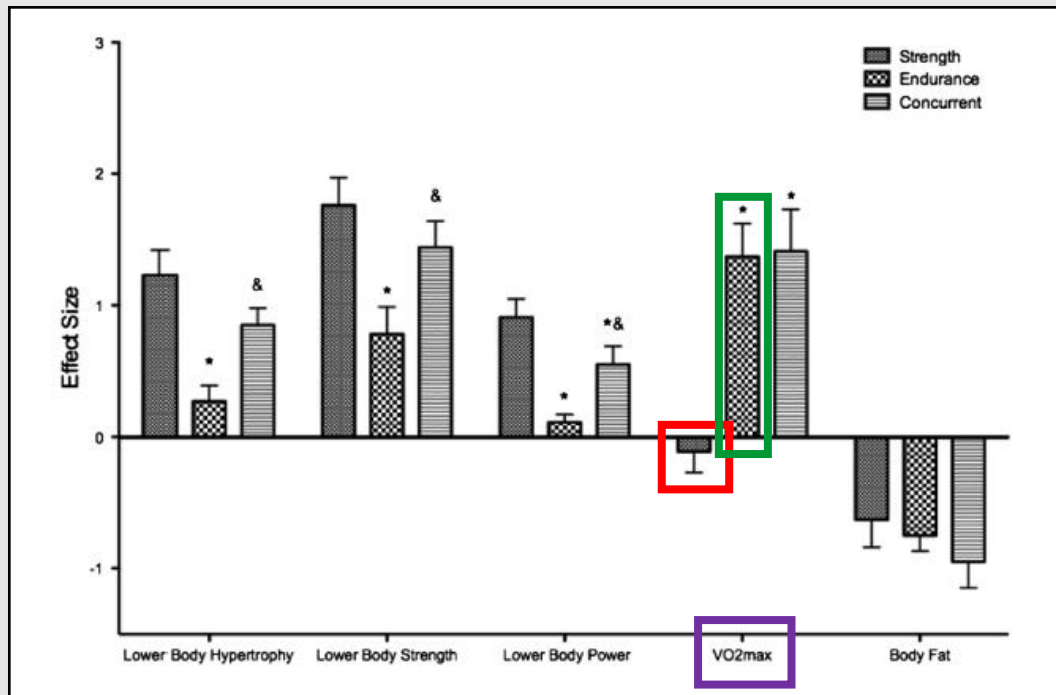
« Les programmes les plus efficaces sont ceux conçus pour cibler des objectifs d'entraînement spécifiques. »

American College of Sports Medicine (2009)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

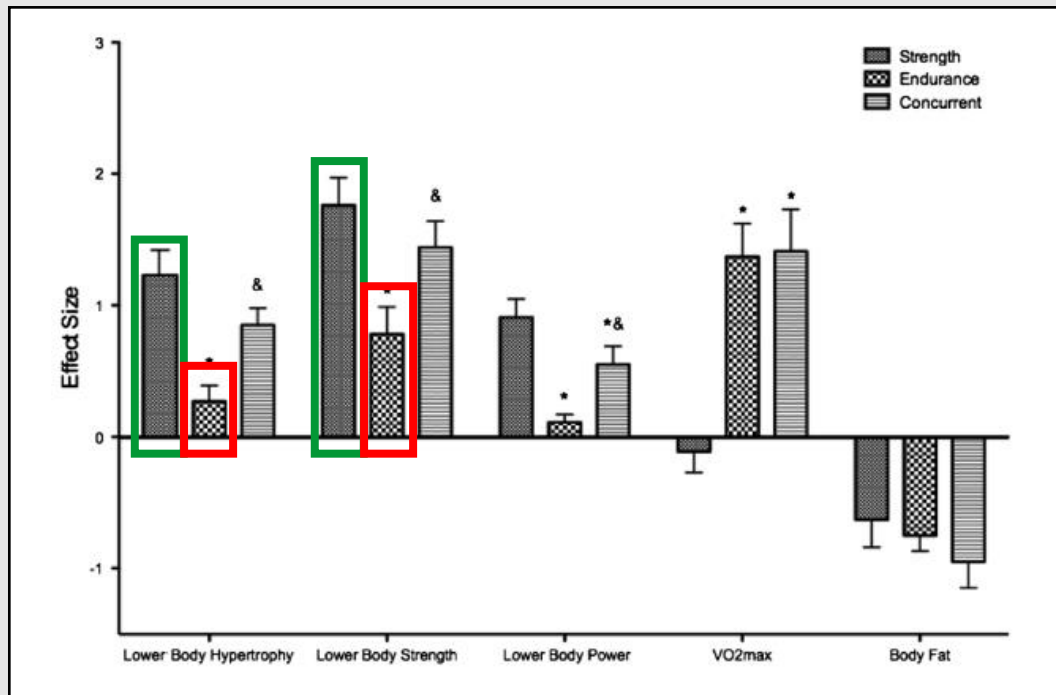
La spécificité



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La spécificité



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La spécificité

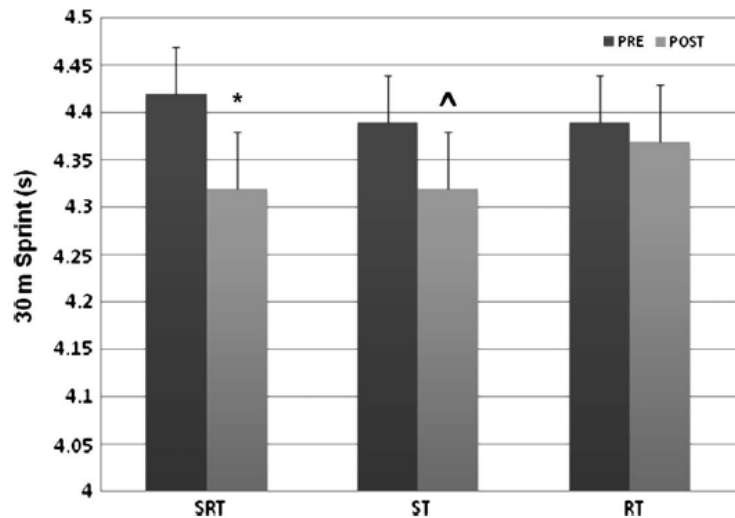


Figure 2. Thirty-meter sprint time changes. SRT = sprint and resistance training; ST = sprint training only; RT = resistance training only. *Significant difference ($p < 0.05$) from pre to post training; ^ $p = 0.06$ from pre to post training. Data are mean $\pm$ SEM.

3 types d'entraînement :

- Resistance training
- Sprint training
- Combiné

Le 30m sprint est amélioré à l'issue :

- de l'entraînement en sprint
- de l'entraînement combiné (inclus des sessions de sprint)

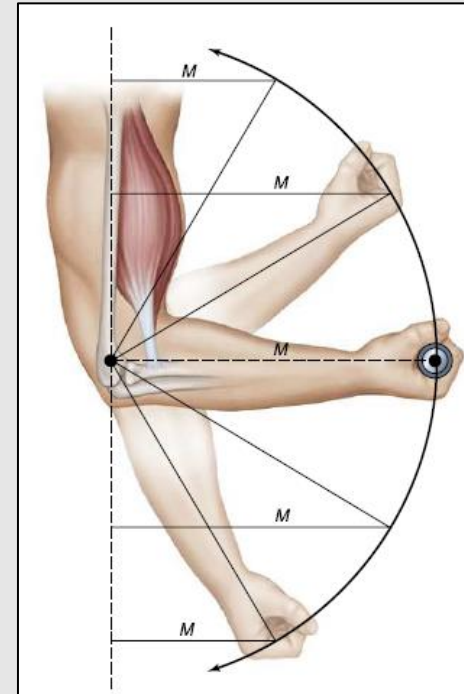
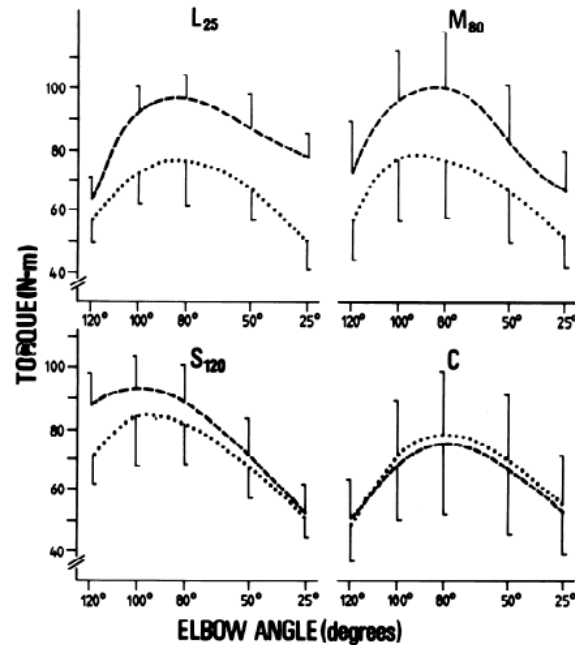
Le 30m sprint n'est pas amélioré à l'issue :

- de l'entraînement en résistance (aucune session de sprint)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

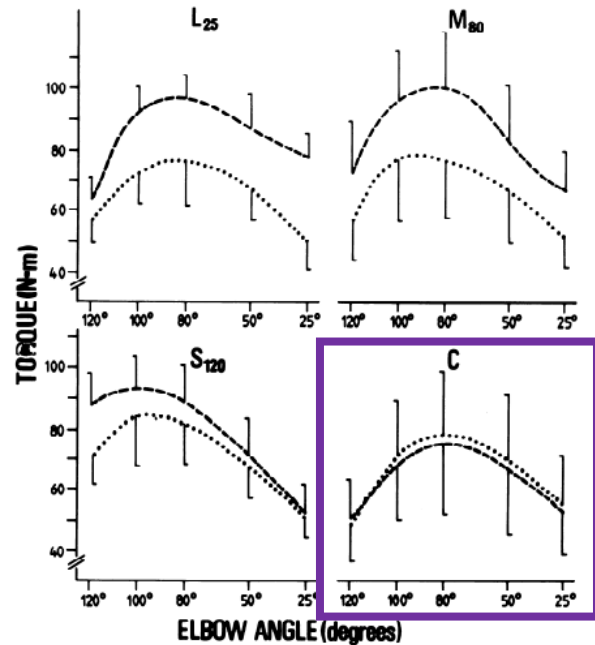
La spécificité



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

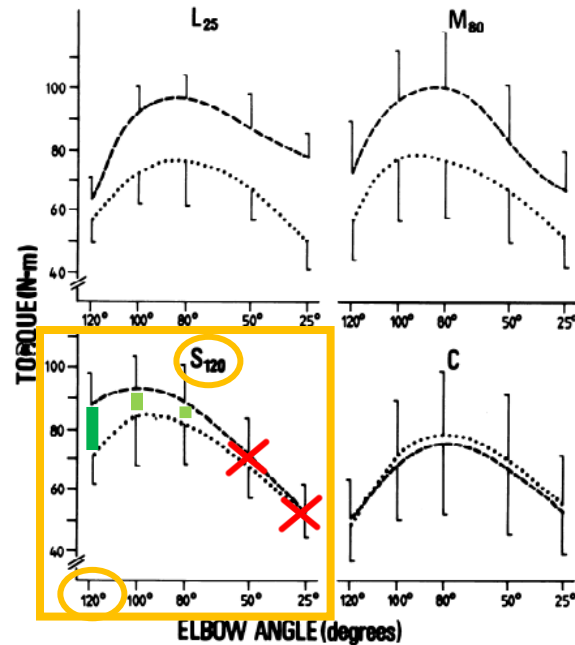
La spécificité



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

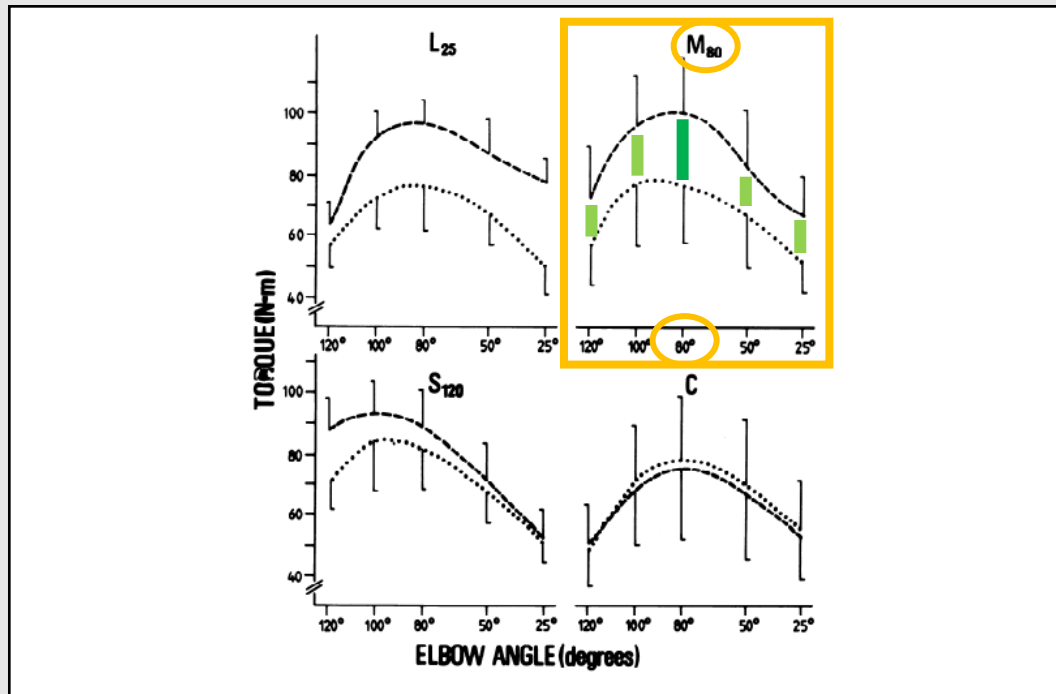
La spécificité



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La spécificité



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La spécificité

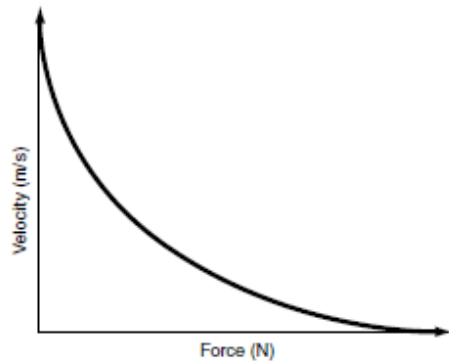


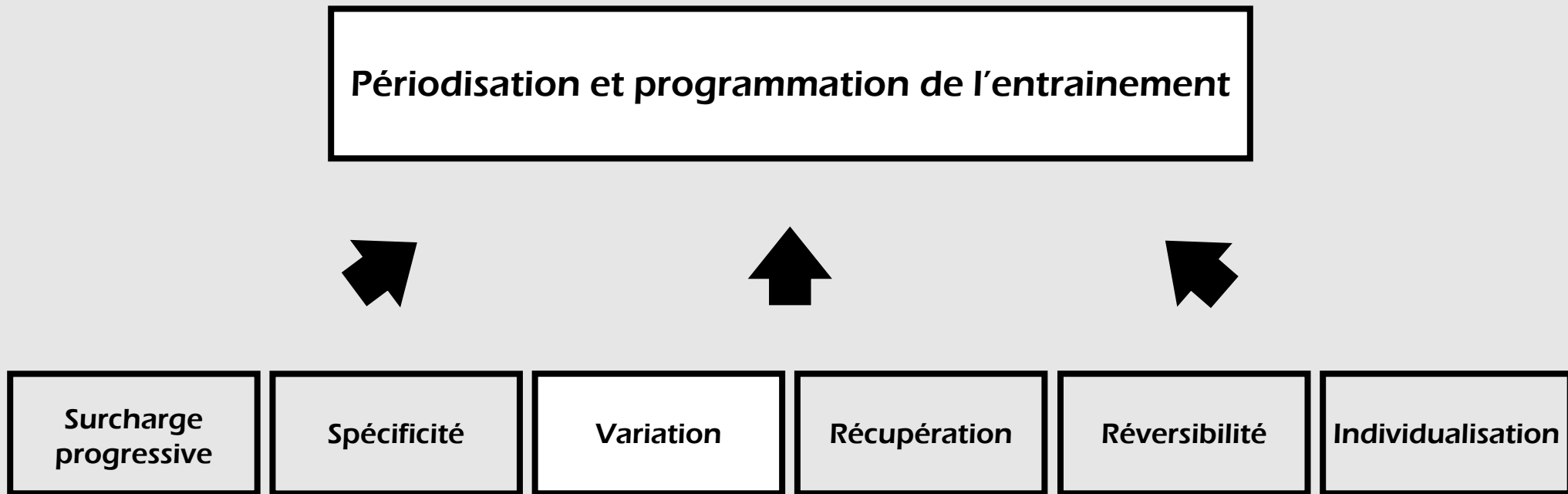
Figure 10.4 Force-velocity relationship.



Figure 10.5 Theoretical alterations to the force-velocity curve by heavy resistance training.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La variation

Stratégie qui vise à manipuler les paramètres de la charge externe et le degré de spécificité au cours du temps

S'oppose à la notion de charge constante

DeWeese et al. (2015)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La variation

Group 1: control ($n = 5$)		619 reps			
Weeks 1-12					
Major	$5 \times 6RM$				
Assistance	$3 \times 8RM$				
Group 2: Stepwise variation ($n = 9$)		629 reps			
	Weeks 1-4		Weeks 5-8	Weeks 9-11	Week 12
Major	5×10		5×5	3×3 (1×10)	3×3
Assistance	3×10		3×8	3×6	3×6

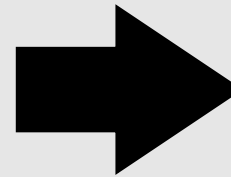
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La variation

Group 1: control ($n = 5$)		619 reps
Weeks 1–12		
Major Assistance	$5 \times 6\text{RM}$ $3 \times 8\text{RM}$	

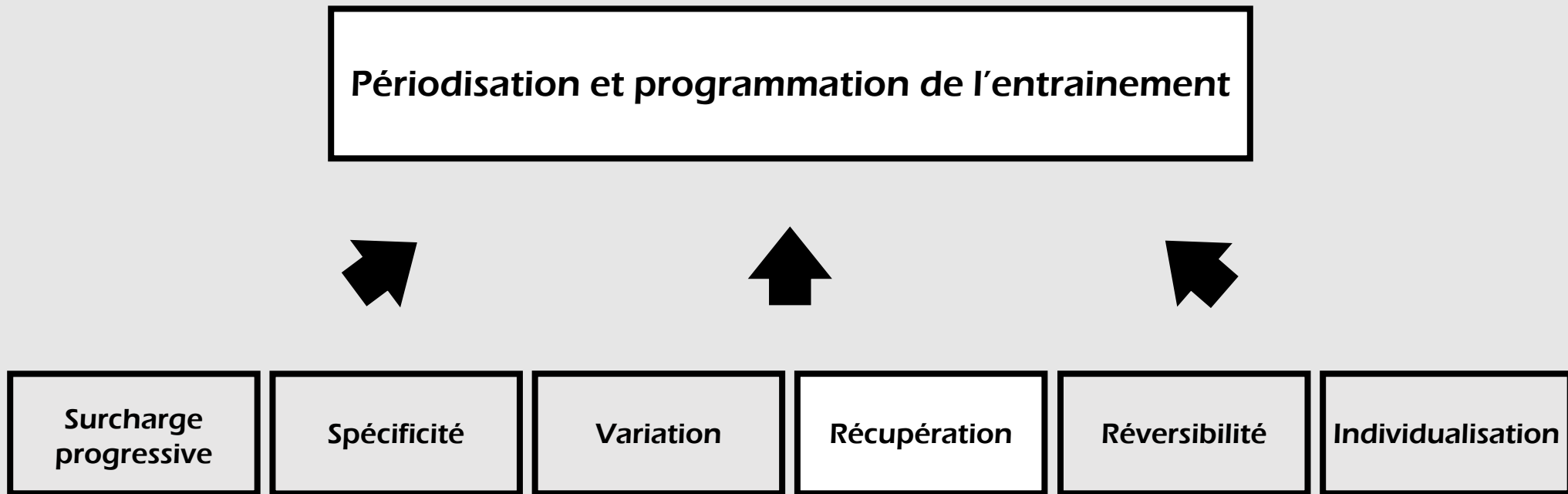
Group 2: Stepwise variation ($n = 9$)				629 reps	
	Weeks 1–4	Weeks 5–8	Weeks 9–11		Week 12
Major Assistance	5×10 3×10	5×5 3×8	3×3 (1×10) 3×6		3×3 3×6



	Pre		Post
Group 1: Control			
Body mass (kg)	76.2 ± 10.7	+10%	77.4 ± 10.5
Absolute squat (kg)	141.4 ± 28.1		155.4 ± 23.7
Squats kg ⁻¹	1.88 ± 0.46		2.02 ± 0.35
Sinclair	174.3 ± 38.2		188.8 ± 29.3
Group 2: Stepwise			
Body mass (kg)	76.5 ± 11.1	+15%	77.6 ± 11.6
Absolute squat (kg)	124.8 ± 12.0		143.4 ± 12.1*
Squat × kg ⁻¹	1.66 ± 0.28		1.88 ± 0.31*
Sinclair	154.3 ± 22.0		175.2 ± 22.9*

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

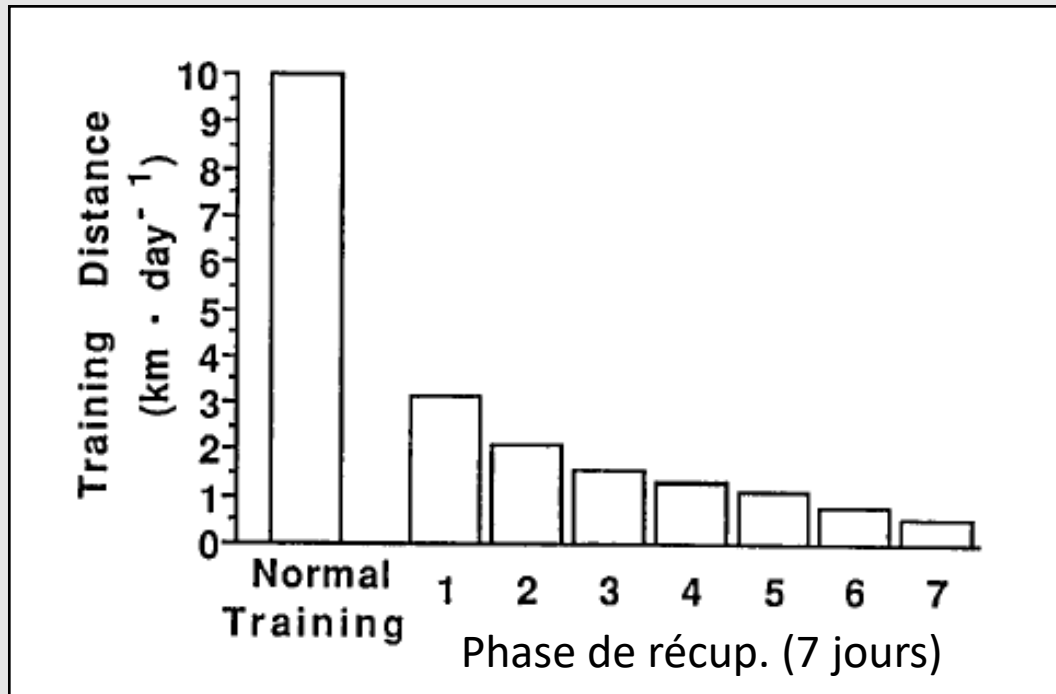
La récupération

Point commun entre les 2 paradigmes étudiés (SFRA et Fitness-Fatigue)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

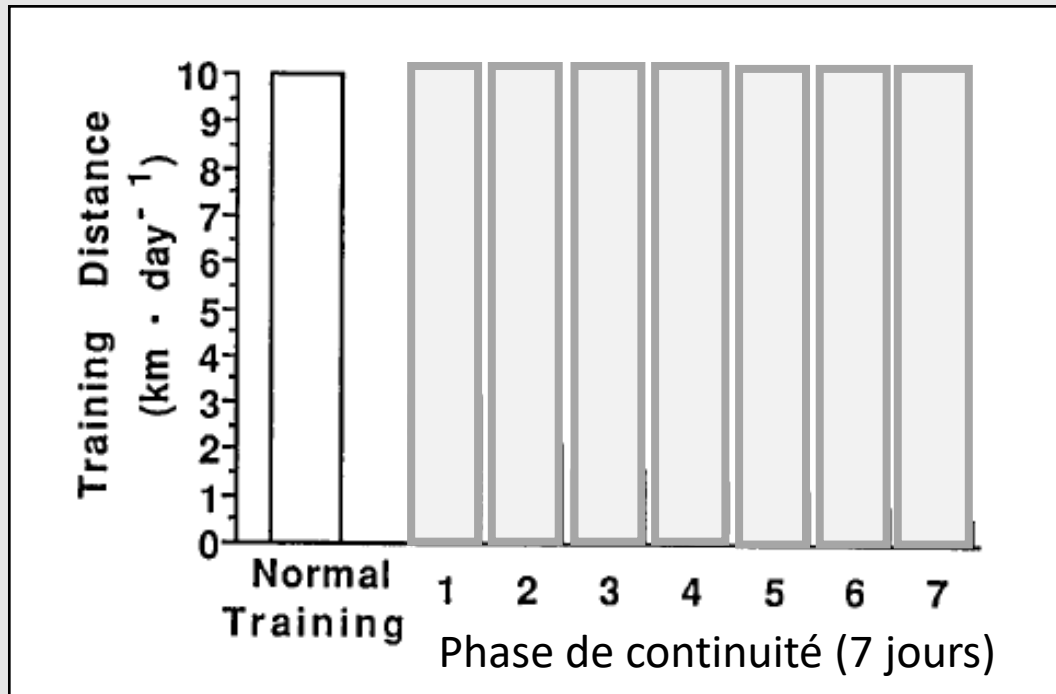
La récupération



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

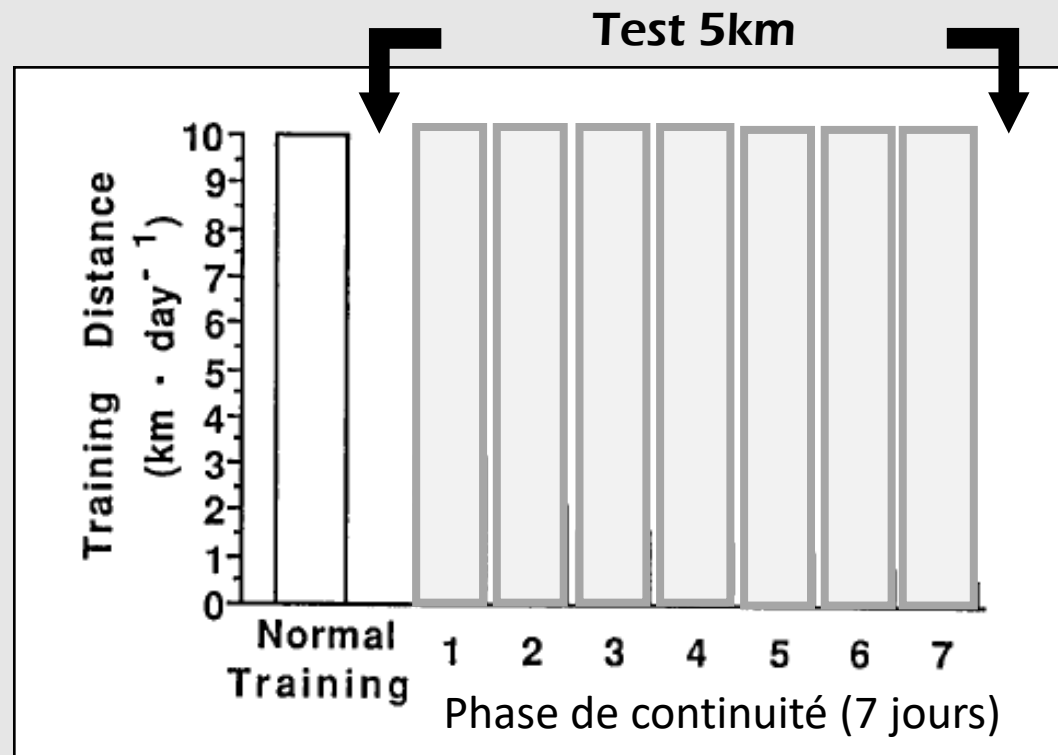
La récupération



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

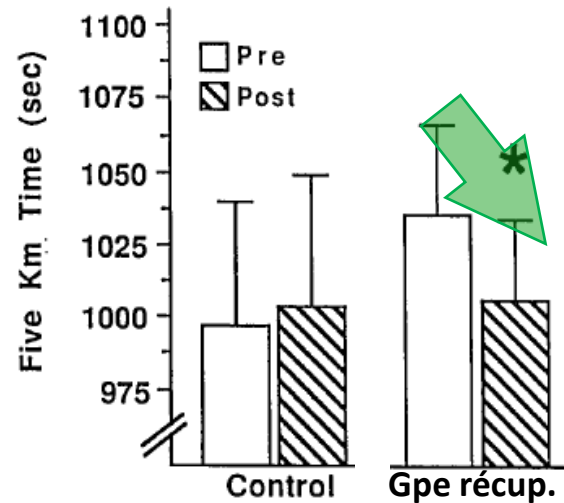
La récupération



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

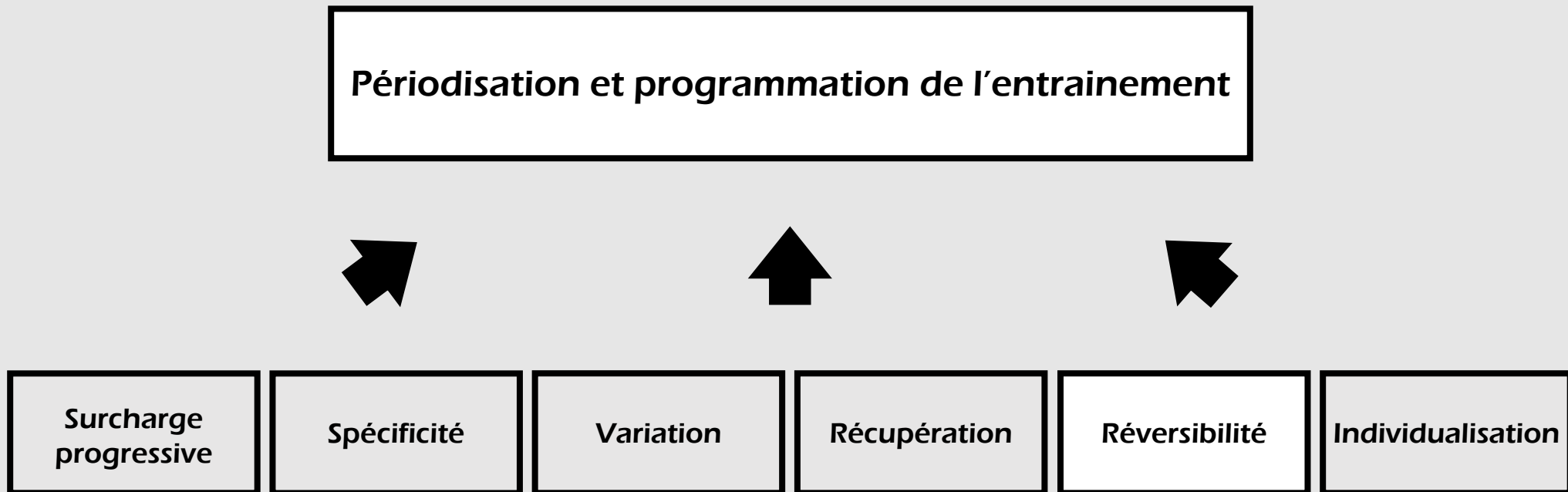
C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La récupération



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La réversibilité

La réversibilité, 2 cas de figure :

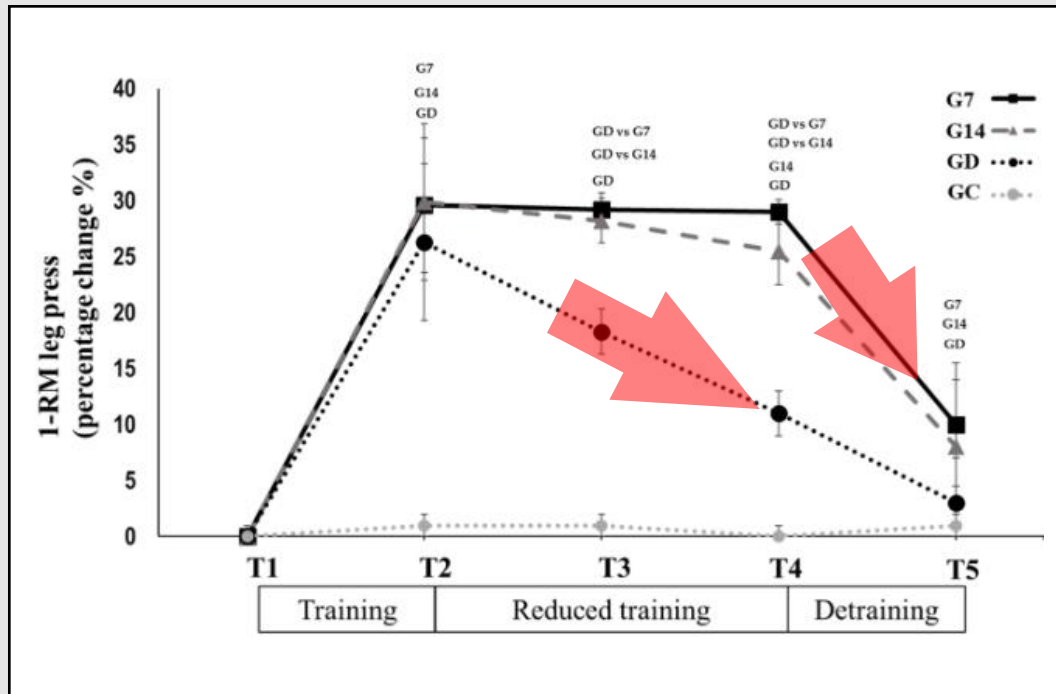
- 1) La suppression ou la réduction des stimuli peut entraîner un désentraînement, ce qui peut être considéré comme une adaptation physiologique « négative »
- 2) Une involution des caractéristiques de performance, se traduisant par une capacité de performance diminuée, et qui peut survenir même si le stimulus est toujours appliqué.

Ce type de réversibilité survient souvent dans le cadre d'un programme monotone et relativement immuable. Il peut également survenir en raison de maladaptations résultant d'une mauvaise gestion de la fatigue (surentraînement non fonctionnel).

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La réversibilité (désentraînement)



4 groupes : 1 groupe contrôle / 3 groupes expérimentaux

Pour les 3 groupes expérimentaux :

Programme d'entraînement résistance + aérobie 12 semaines puis :

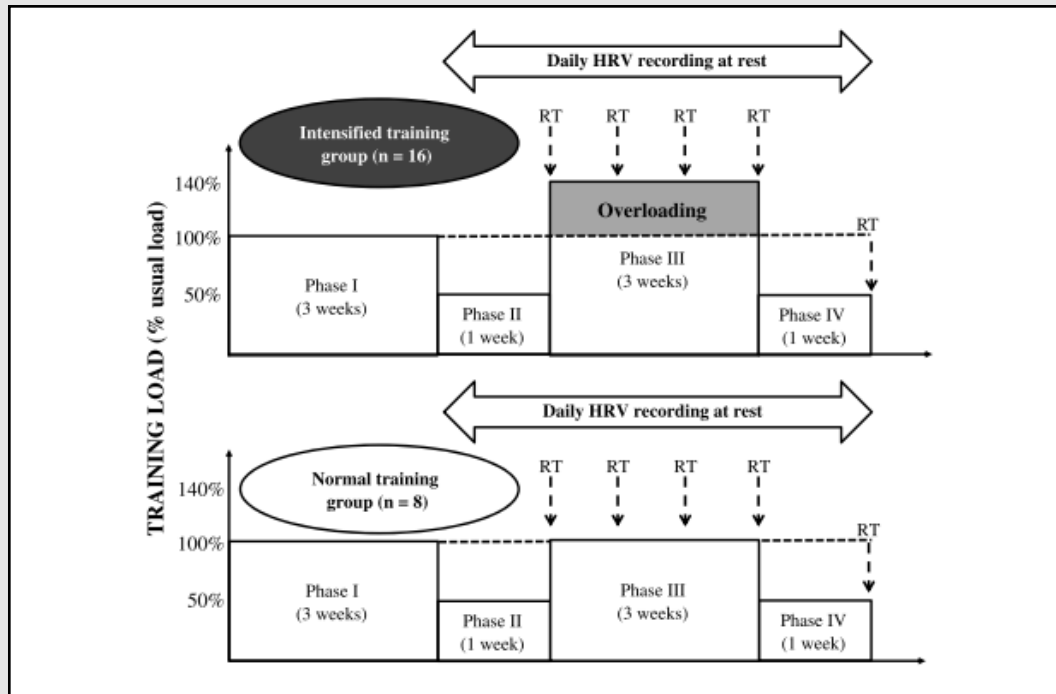
- Gp 1 : 1 séance / semaine pdt 12 semaines
- Gpe 2 : 1 séance / 2 semaines pdt 12 semaines
- Gpe 3 : Arrêt de l'entraînement pdt 12 semaines

Puis arrêt entraînement Gp 1 et 2 pendant 12 semaines (+ Gpe 3)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

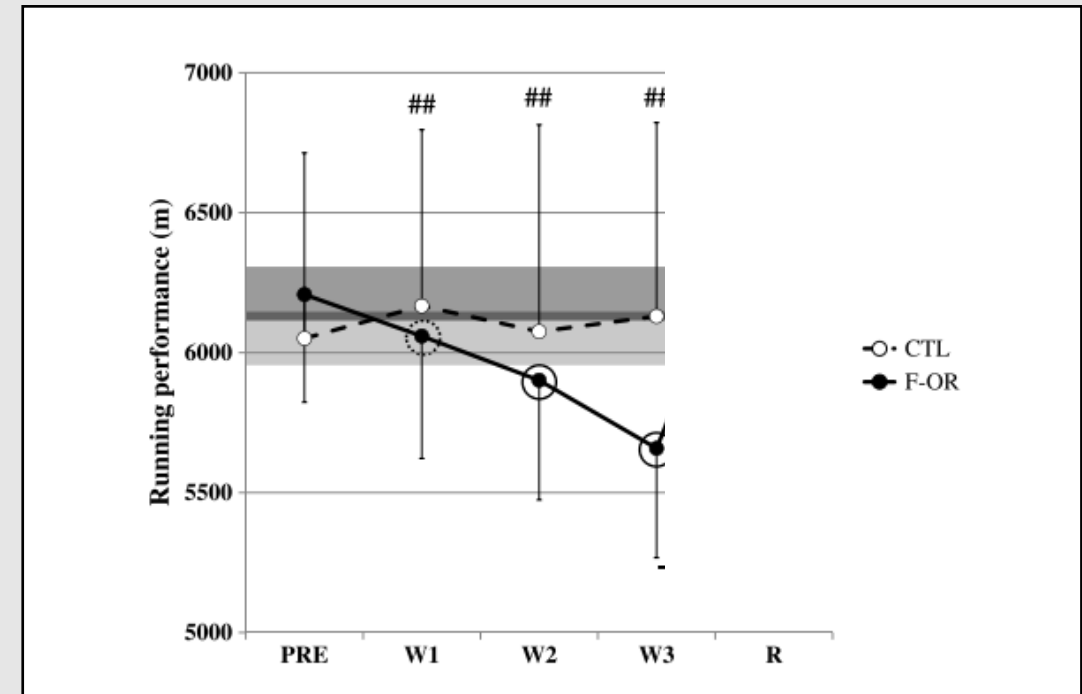
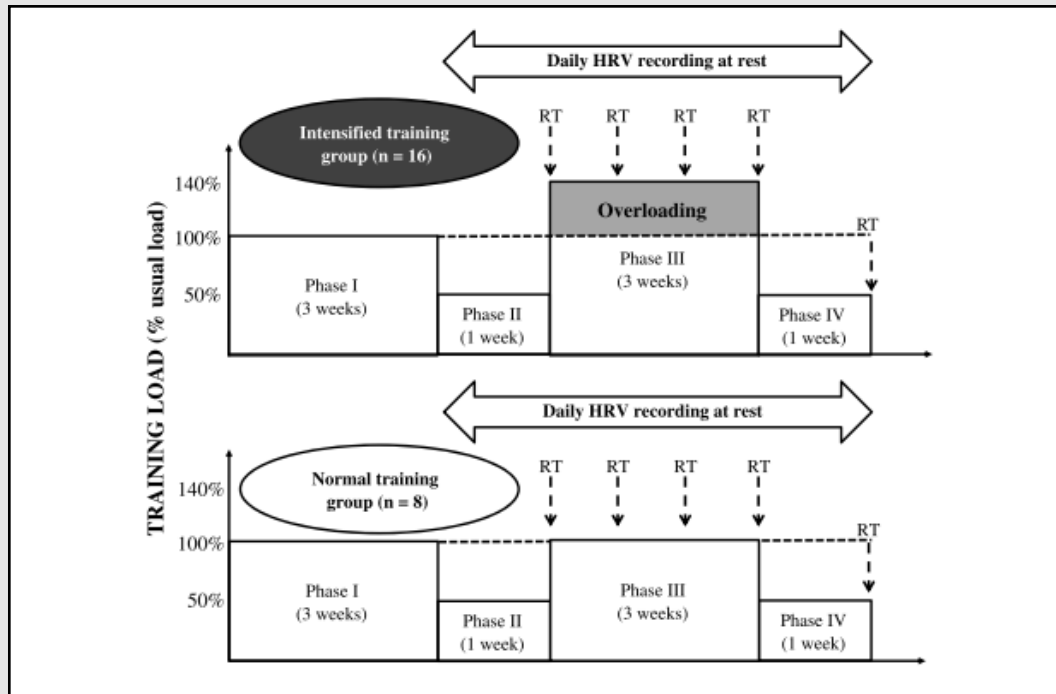
La réversibilité (surentrainement)



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

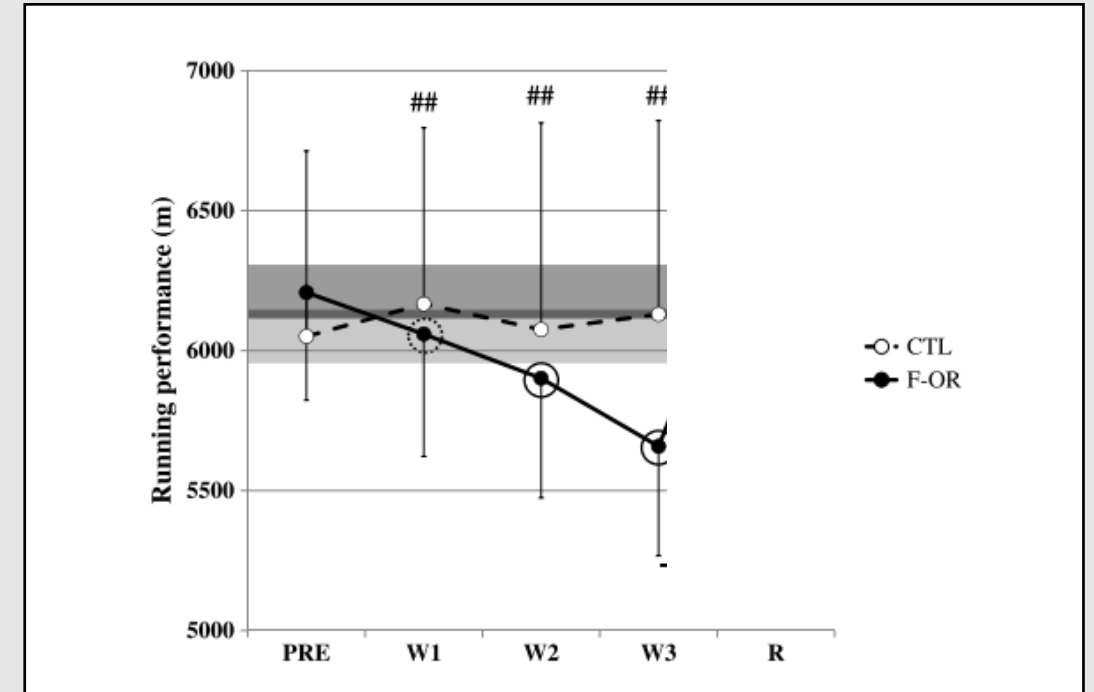
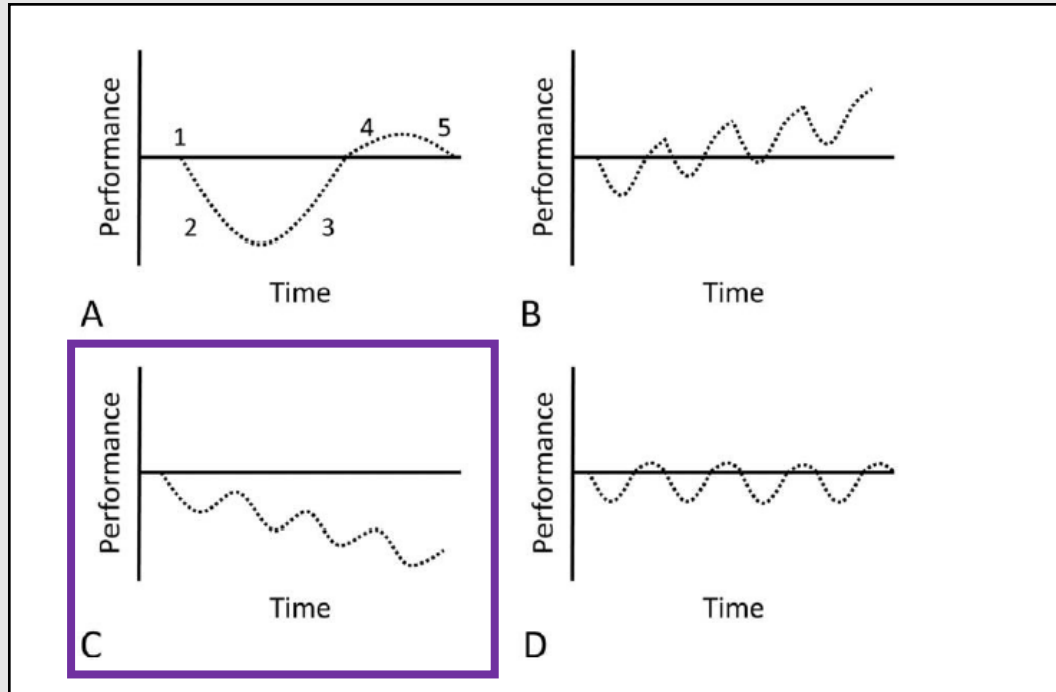
La réversibilité (surentrainement)



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La réversibilité (surentrainement)

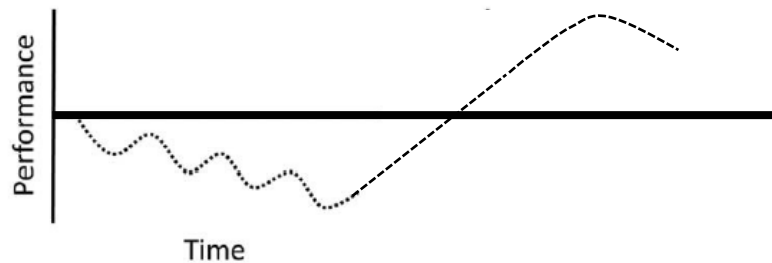


III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

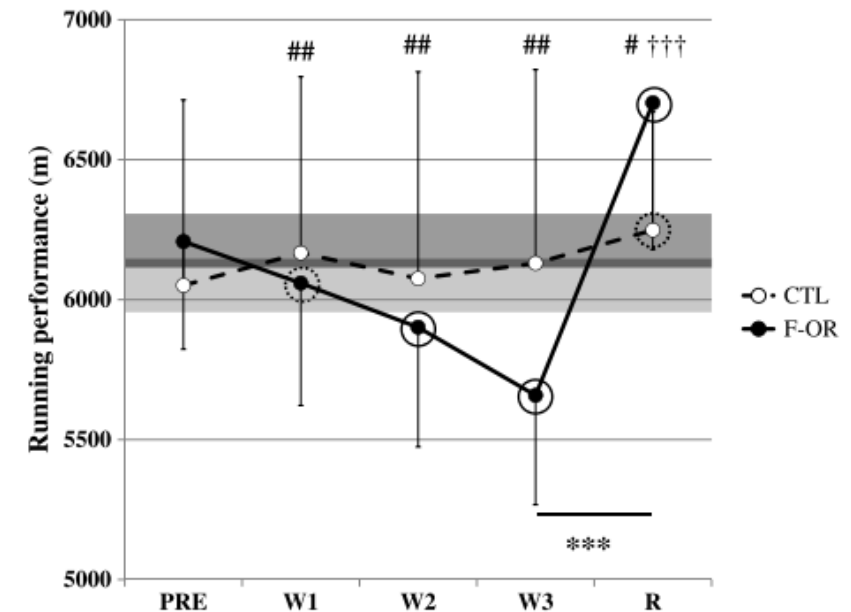
C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

La réversibilité (surentrainement)

Surmenage fonctionnel

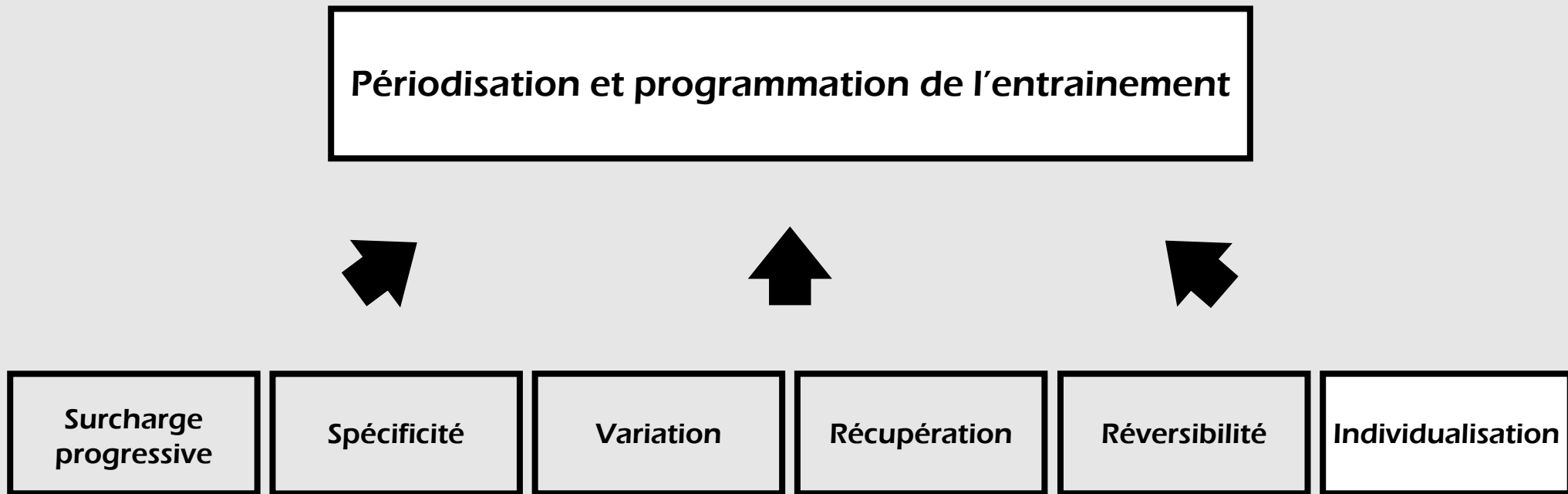


Le Meur et al. (2013)



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

L'individualisation

TABLE 2 Individual variations (Δ) of physiological, psychological and biomechanical parameters between T0 and T1.

Participant	Physiological profile			Psychological profile				Biomechanical profile		Decision making	
	Δ resting heart rate	Δ exercise heart rate	Δ delta 60	Δ fatigue	Δ vigor	Δ EI	EI T1 < 0	Δ force	Δ impulsion	Scenario	Group
1	—	—	—	—	↓	—	—	—	—	1	AF
2	—	—	↑↑↑↑	↑↑	↓↓↓↓	↓↓	✓	—	—	2	F-OR
3	—	—	—	—	—	—	—	—	↓	1	AF
4	↑↑	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AF
5	↑	—	—	—	—	—	—	↓↓↓	—	1	AF
6	—	↓↓↓↓	—	—	—	—	—	—	—	1	AF
7	—	—	↑	—	—	—	—	↓↓↓	—	1	AF
8	↑↑	↓↓	—	—	—	—	—	—	—	1	AF
9	—	↓	↑↑↑	—	—	—	—	—	—	1	AF
10	—	↓↓↓↓	—	↑↑	—	↓	✓	↓	—	2	F-OR
11	—	—	—	—	↓↓↓↓	↓↓	—	↓↓↓	—	2	F-OR
12	—	↓↓↓↓	↑↑↑↑	—	—	—	✓	↓↓↓↓	—	2	F-OR
13	—	↓↓↓↓	—	↑↑	↓↓↓↓	↓↓↓↓	✓	↓↓↓↓	—	2	F-OR
14	—	↓↓↓	—	—	—	—	—	↓↓↓	↓↓↓↓	2	F-OR
15	—	↓↓↓↓	—	—	—	—	—	↓	↓	1	AF
16	—	—	↑↑↑↑	—	—	—	—	↓↓	↓↓↓	2	F-OR
17	↑↑↑	↓	—	—	↓↓↓↓	↓↓	—	↓↓↓	↓↓↓	2	F-OR
18	↑↑	↓↓↓↓	—	—	↓	—	—	↓↓↓	—	2	F-OR
19	—	↓↓↓	↑↑	—	↓↓↓↓	↓↓	✓	—	—	2	F-OR
20	↑	—	—	—	—	—	—	—	↓↓	1	AF
21	—	—	↑↑↑↑	—	↓↓↓	↓	—	—	—	2	F-OR
22	↑	—	—	—	↓↓	—	✓	—	—	1	AF
23	↑↑	↓	—	—	—	—	✓	—	—	1	AF
24	—	↓↓↓↓	↑↑	—	—	—	—	—	—	1	AF
25	↑↑↑	—	↑↑↑↑	—	—	—	✓	—	—	2	F-OR
26	—	↓↓↓↓	—	—	↓↓	—	—	—	—	1	AF

AF, acute fatigue; F-OR, functional overreaching; EI, energy index; —, positive change or trivial negative change; one arrow, small negative change; two arrows, moderate negative change; three arrows, large negative change and four arrows, very large negative change (large and very large negative changes are highlighted by grey-shaded cells).

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

L'individualisation

Day 1				
Exercise	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
Power Clean	3 × 3 @ 80%	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 90%	3 × 3 @ 75%
Push Press	3 × 3 @ 80%	3 × 3 @ 82.5%	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 75%
Back Squat	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 87.5%	3 × 3 @ 90%	3 × 3 @ 75%
Nordic Lowers	2 × 3 BW	3 × 3 BW	3 × 3 BW	3 × 3 BW
Day 2				
Mid-thigh Pull	3 × 3 @ 80%	3 × 3 @ 82.5%	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 75%
RDL	3 × 3 @ 80%	3 × 3 @ 82.5%	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 75%

Sets × Repetitions @ 1RM%, BW = Body Weight; RDL = Romanian Deadlift.

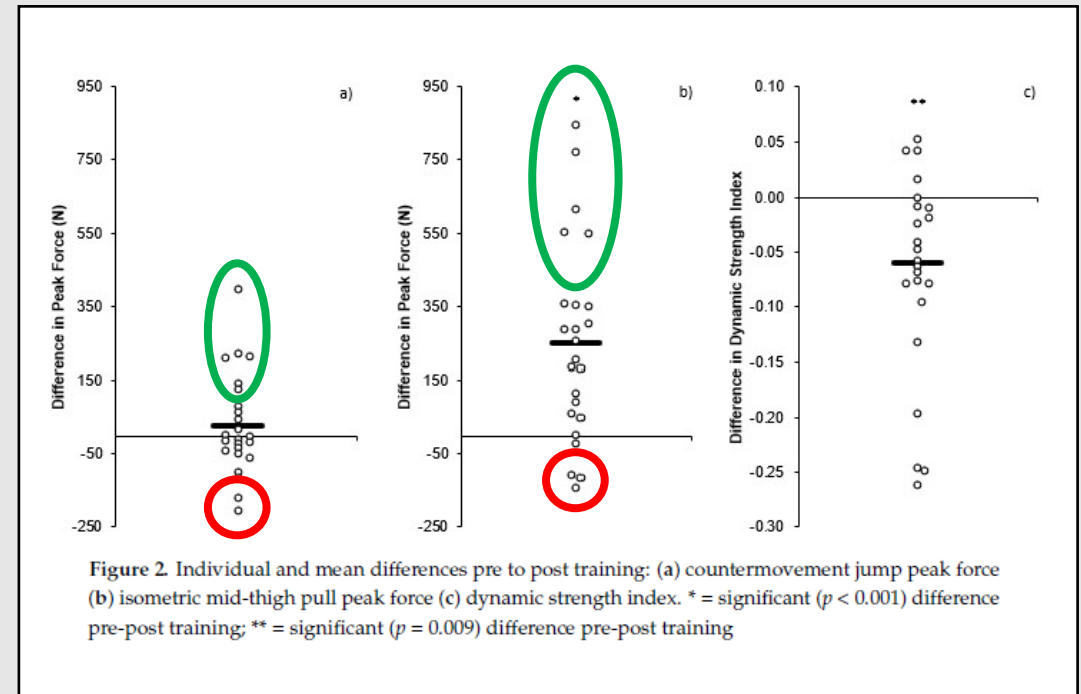
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

L'individualisation

Day 1				
Exercise	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
Power Clean	3 × 3 @ 80%	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 90%	3 × 3 @ 75%
Push Press	3 × 3 @ 80%	3 × 3 @ 82.5%	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 75%
Back Squat	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 87.5%	3 × 3 @ 90%	3 × 3 @ 75%
Nordic Lowers	2 × 3 BW	3 × 3 BW	3 × 3 BW	3 × 3 BW
Day 2				
Mid-thigh Pull	3 × 3 @ 80%	3 × 3 @ 82.5%	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 75%
RDL	3 × 3 @ 80%	3 × 3 @ 82.5%	3 × 3 @ 85%	3 × 3 @ 75%

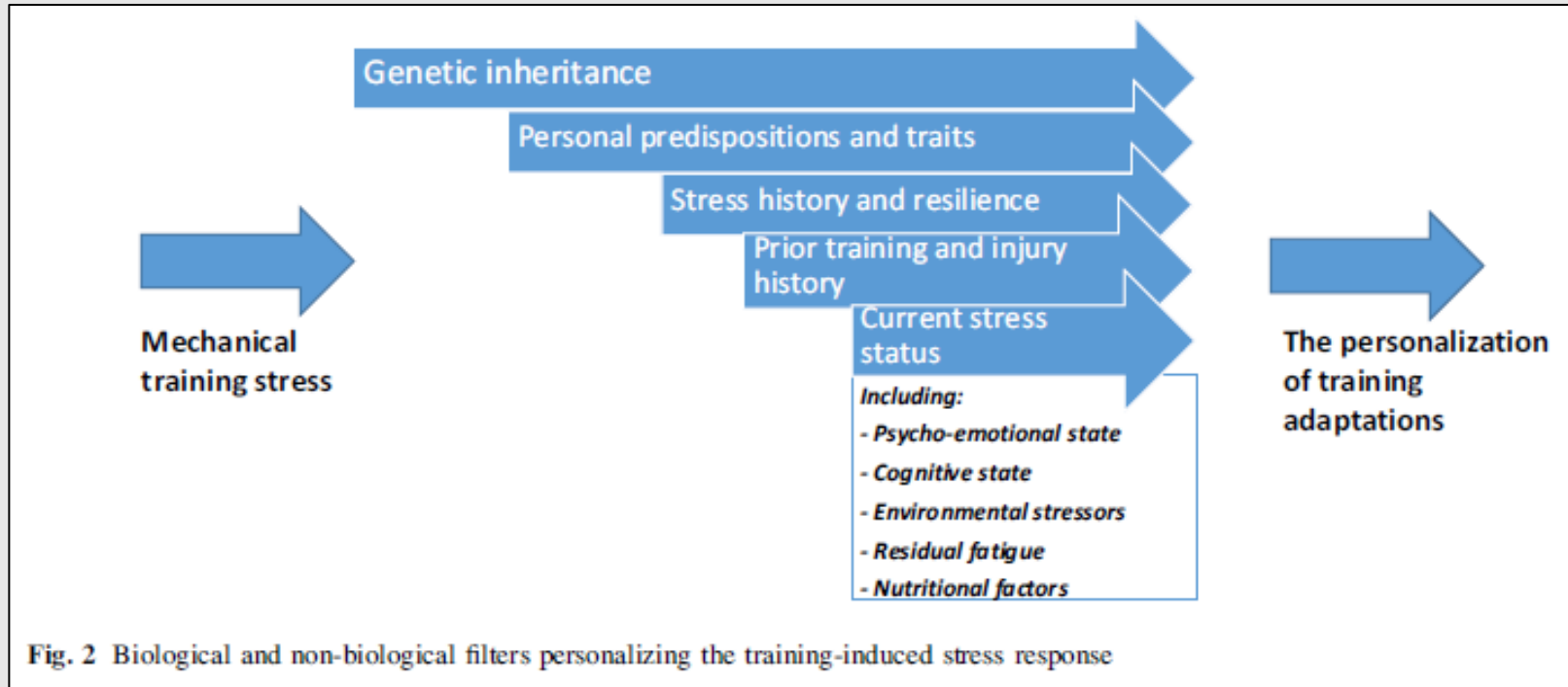
Sets × Repetitions @ 1RM%, BW = Body Weight; RDL = Romanian Deadlift.



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

C) Les principes de l'entraînement sous-jacents

L'individualisation



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

D) Les différentes taxonomies

La périodisation est un terme qui décrit la macrogestion du processus d'entraînement par rapport au temps.

Conceptuellement, la périodisation est donc un plan qui permet à l'entraîneur de prévoir et d'attribuer des périodes de temps pour le développement de caractéristiques (physiques) spécifiques.

Cunanan et al. (2018)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

D) Les différentes taxonomies

Period	Duration
Multiyear plan	2-4 years
Annual training plan	1 year
Macrocycle	Several months to a year
Mesocycle	2-6 weeks
Microcycle	Several days to 2 weeks
Training day	1 day
Training session	Several hours

TABLE I.—Hierarchy of periodized training cycles (based on Matveyev). ^{1, 2}		
Preparation component	Duration	Comments
Multi-year preparation	Several years	Two basic modifications: 1) for high-level athletes – Quadrennial Olympic cycle; 2) for other categories – 2-4 year programs
Macrocycle	Several months	Sometimes identified as the annual cycle: includes preparatory, competition and transition periods
Mesocycle	Several weeks	Medium size training cycle consisting of a number of microcycles
Microcycle	Several days	Small size training cycle consisting of a number of days; frequently one week
Workout	Several hours/min	A workout with a break lasting more than 40 min qualifies as two separate workouts

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

D) Les différentes taxonomies

TABLE 21.1 Periodization Cycles

Period	Duration	Description
Multiyear plan	2-4 years	A 4-year training plan is termed a quadrennial plan.
Annual training plan	1 year	The overall training plan can contain single or multiple macrocycles. Is subdivided into various periods of training including preparatory, competitive, and transition periods.
Macrocycle	Several months to a year	Some authors refer to this as an annual plan. Is divided into preparatory, competitive, and transition periods of training.
Mesocycle	2-6 weeks	Medium-sized training cycle, sometimes referred to as a block of training. The most common duration is 4 weeks. Consists of microcycles that are linked together.
Microcycle	Several days to 2 weeks	Small-sized training cycle; can range from several days to 2 weeks in duration; the most common duration is 1 week (7 days). Composed of multiple workouts.
Training day	1 day	One training day that can include multiple training sessions is designed in the context of the particular microcycle it is in.
Training session	Several hours	Generally consists of several hours of training. If the workout includes >30 min of rest between bouts of training, it would comprise multiple sessions.

Adapted, by permission, from G.G. Haff and E.E. Haff, 2012, Training integration and periodization. In *NSCA guide to program design*, edited by J. Hoffman (Champaign, IL: Human Kinetics), 220.

3 temps forts :

Préparation

Compétition

Transition

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

D) Les différentes taxonomies

TABLE 21.1 Periodization Cycles

Period	Duration	Description
Multiyear plan	2-4 years	A 4-year training plan is termed a quadrennial plan.
Annual training plan	1 year	The overall training plan can contain single or multiple macrocycles. Is subdivided into various periods of training including preparatory, competitive, and transition periods.
Macrocycle	Several months to a year	Some authors refer to this as an annual plan. Is divided into preparatory, competitive, and transition periods of training.
Mesocycle	2-6 weeks	Medium-sized training cycle, sometimes referred to as a block of training. The most common duration is 4 weeks. Consists of microcycles that are linked together.
Microcycle	Several days to 2 weeks	Small-sized training cycle; can range from several days to 2 weeks in duration; the most common duration is 1 week (7 days). Composed of multiple workouts.
Training day	1 day	One training day that can include multiple training sessions is designed in the context of the particular microcycle it is in.
Training session	Several hours	Generally consists of several hours of training. If the workout includes >30 min of rest between bouts of training, it would comprise multiple sessions.

Adapted, by permission, from G.G. Haff and E.E. Haff, 2012, Training integration and periodization. In *NSCA guide to program design*, edited by J. Hoffman (Champaign, IL: Human Kinetics), 220.

3 temps forts :

Préparation

Préparation générale

Préparation spécifique

Compétition

Transition

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

D) Les différentes taxonomies

TABLE 21.1 Periodization Cycles		
Period	Duration	Description
Multiyear plan	2-4 years	A 4-year training plan is termed a quadrennial plan.
Annual training plan	1 year	The overall training plan can contain single or multiple macrocycles. Is subdivided into various periods of training including preparatory, competitive, and transition periods.
Macrocycle	Several months to a year	Some authors refer to this as an annual plan. Is divided into preparatory, competitive, and transition periods of training.
Mesocycle	2-6 weeks	Medium-sized training cycle, sometimes referred to as a block of training. The most common duration is 4 weeks. Consists of microcycles that are linked together.
Microcycle	Several days to 2 weeks	Small-sized training cycle; can range from several days to 2 weeks in duration; the most common duration is 1 week (7 days). Composed of multiple workouts.
Training day	1 day	One training day that can include multiple training sessions is designed in the context of the particular microcycle it is in.
Training session	Several hours	Generally consists of several hours of training. If the workout includes >30 min of rest between bouts of training, it would comprise multiple sessions.

Adapted, by permission, from G.G. Haff and E.E. Haff, 2012, Training integration and periodization. In *NSCA guide to program design*, edited by J. Hoffman (Champaign, IL: Human Kinetics), 220.

3 temps forts :

Préparation
Préparation générale
Préparation spécifique

Compétition
Pré-compétition
Compétition

Transition

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

D) Les différentes taxonomies

Dates	Months	October				November				December					January				February				March					
	Weekends	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	
Calendar of competitions	Domestic																											
	International																											
	Location																Oregon			NY		LA				Worlds		
Periodization	Phase	Preparation phase 1																Competition phase 1								Transition 1		
	Subphase	General preparation						Specific preparation						Precompetition.		Main competition						Transition						
	Strength	Anatomical adaptation				Maximal strength						Power				Maintenance				Anatomical adaptation								
	Endurance	Tempo				Speed endurance development						Maintenance of speed endurance				Tempo												
	Speed	Technique work				Foundation speed development						Maximum speed development				Technique work												

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

D) Les différentes taxonomies

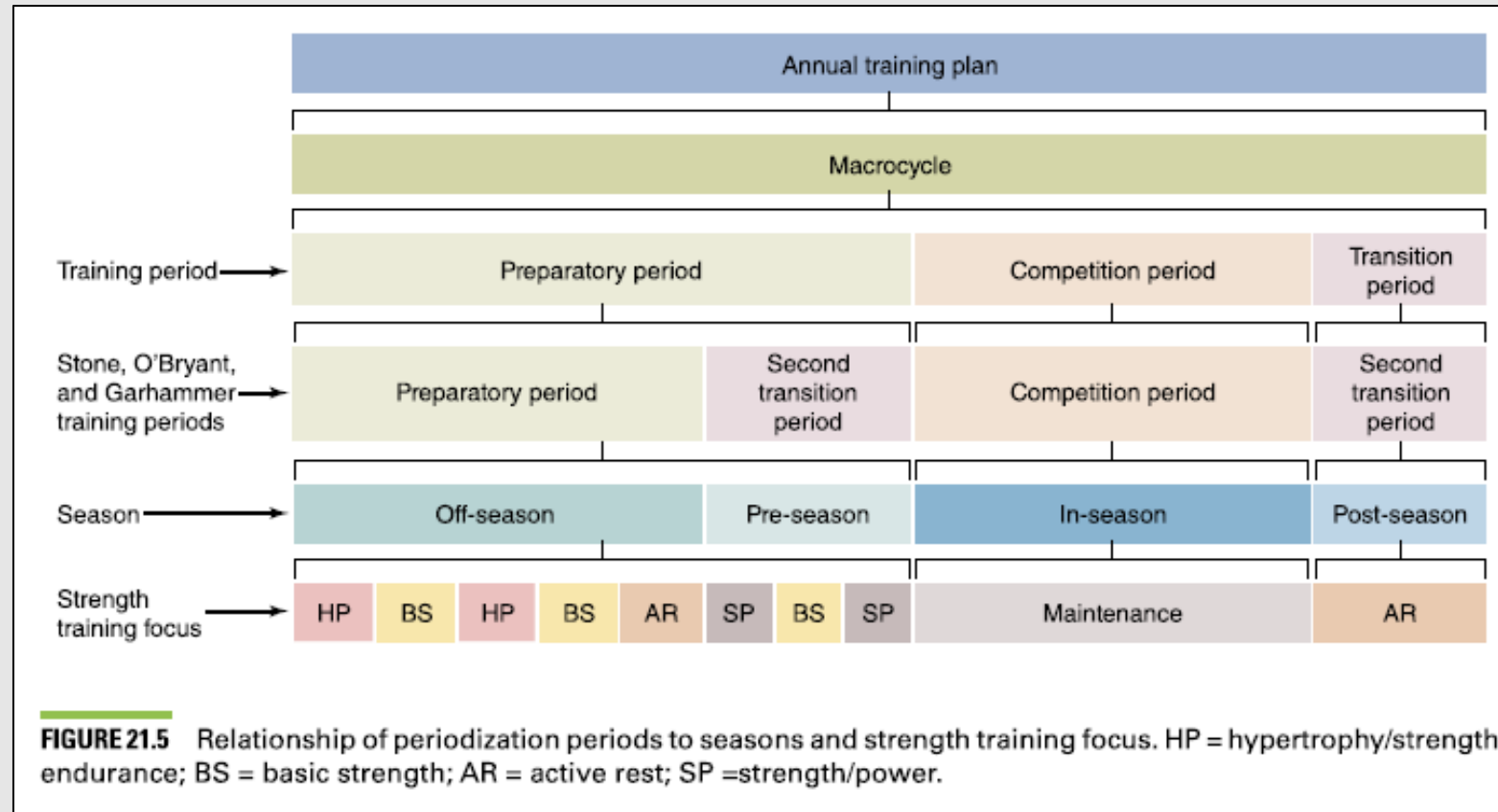
TABLE 17.2 Example of General Training Priorities by Sport Season

Sport season	Priority given to		Resistance training goal*
	Sport practice	Resistance training	
Off-season	Low	High	Hypertrophy and muscular endurance (initially); strength and power (later)
Preseason	Medium	Medium	Sport and movement specific (i.e., strength, power, or muscular endurance, depending on the sport)
In-season	High	Low	Maintenance of preseason training goal
Postseason (active rest)	Variable	Variable	Not specific (may include activities other than sport skill or resistance training)

*The actual training goals and priorities are based on the specific sport or activity and may differ from the goals listed here.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

D) Les différentes taxonomies



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

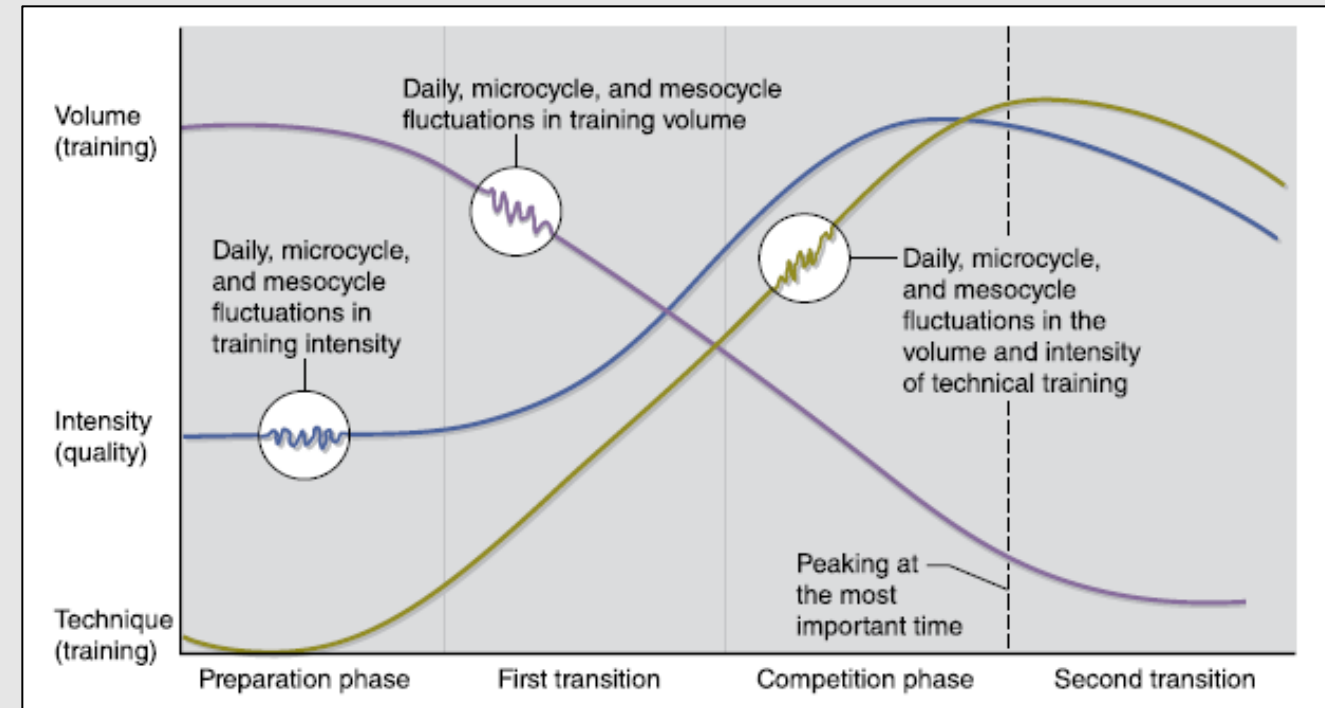
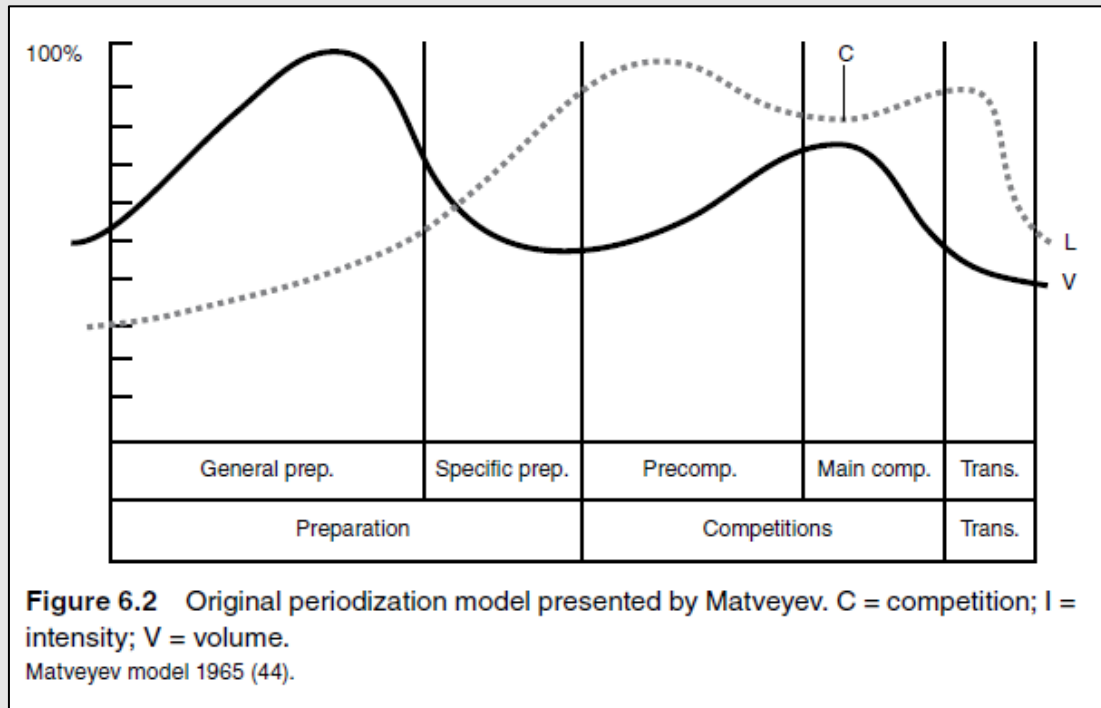
D) Les différentes taxonomies

Type	Training modalities	Duration	Particularities
Accumulation	Basic abilities: general aerobic endurance, muscle strength, basic technique	2-6 weeks	Targeted abilities yield the longest training residuals
Transmutation	Sport-specific abilities: anaerobic (also mixed) and muscle endurance, techno-tactical preparedness	2-4 weeks	Pronounced training responses, accumulated fatigue, shortened training residuals
Realization	Modeling competition performance, maximal speed and quickness, active recovery	8-15 days	Reduced training loads, emotional strain increases pending competition

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation linéaire (ou classique / traditionnelle)



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation linéaire (ou classique / traditionnelle)

	PREPARATORY		COMPETITIVE			TRANSITION
	General preparatory	Specific preparatory	Precompetitive	Main competition		Transition
Strength	Anatomical adaptation	Maximum strength	Conversion • Power • Muscular endurance • Both	Maintenance • Maximum strength • Power	Cessation	Compensation
Endurance	Aerobic endurance	• Aerobic endurance • Specific endurance (ergogenesis)	Sport- or event-specific endurance (ergogenesis)			Aerobic endurance
Speed	Aerobic and anaerobic endurance	HIT • Anaerobic power • Anaerobic endurance • Lactate tolerance	Specific speed - Agility - Reaction time - Speed endurance			

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation linéaire (ou classique / traditionnelle)

TABLE 2. Training scheme for the traditional periodization model adopted in this study.			
Week days	Days 1 and 4	Days 2 and 5	Days 3 and 6
Training session	Power	Power endurance	Basketball-specific aerobic endurance
Contents	• technical drills, • shooting drills, • dribbling, • variations of sprint, jumps, and core conditioning	• technical drills, • shooting drills, • dribbling, • variations of sprint, jumps, and core conditioning	• technical drills, • shooting drills, • tactical drills and core conditioning

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation linéaire (ou classique / traditionnelle)

Table 2 Integrated Periodization Plan for Team Sports					
	General preparation	Specific preparation/ Precompetition	Main competition/ Regular season	Play-offs/Finals	Transition/ Off-season/Injury
Training	• Aerobic conditioning • Resistance training • Team-based activities supported by individual sessions • May include specialized training (eg, altitude and/or heat adaptation)	• Match play • Sport-specific technical–tactical training	• Weekly/twice-weekly match fixture • Recovery from match • Specific conditioning between matches to maintain fitness and peak for key matches • Preparation for match	• Same as main competition/regular season phase with major fitness/ performance peak	• Individual maintenance conditioning • Corrective surgery and/or injury rehabilitation
Recovery	• May involve withholding recovery to maximize adaptation • Cold water immersion may be avoided after resistance training sessions	• Increase in recovery between training sessions in preparation for specific training sessions • Recovery following preseason matches (eg, active recovery, cold water immersion, contrast water therapy, massage, compression garments)	• Postcompetition/event recovery (same as specific preparation/ precompetition phase) • Between competition/ event recovery (same as specific preparation/ precompetition phase)	• Postcompetition/event recovery (same as specific preparation/ precompetition phase)	• Psychological recovery • Increase positive mood state

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation linéaire (ou classique / traditionnelle)

Table 2 Integrated Periodization Plan for Team Sports					
	General preparation	Specific preparation/ Precompetition	Main competition/ Regular season	Play-offs/Finals	Transition/ Off-season/Injury
Skill	• High volume and high functional variability of skill repetitions • Skill outcome performance likely to be more inconsistent • Greater volume of less structured game play	• Increased specificity of practice and game play (specific tactical concepts practiced) within the competitive performance setting • Increased cognitive engagement expected through tactical learning	• Specific tactical and technical preparation for match (including own team rules and introducing awareness of the opponents' style of play) • Off-field/court preparation more prevalent (eg, video preview and review)	• Same as main competition/regular season phase	Not applicable

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation linéaire (ou classique / traditionnelle)

Table 2 Integrated Periodization Plan for Team Sports					
	General preparation	Specific preparation/ Precompetition	Main competition/ Regular season	Play-offs/Finals	Transition/ Off-season/Injury
Nutrition	• Appropriate energy and micronutrient intake to support body composition goals, including increase in lean body mass and loss of excess body fat • General support for training and recovery between training sessions, including strategic timing of intake around sessions • Potential for targeted use of training with low carbohydrate availability to enhance adaptations to aerobic training • Focus on hydration during hot weather training	• Continuation of nutrition goals from the preparation phase • Practice of match nutrition and supplement strategies	• Prematch and during-match strategies of nutrition and performance supplements to address the specific needs of each player's position or style of play • Postmatch recovery • Maintenance of body composition achieved in general preparation and precompetition phases • Nutrition for travel for away matches	• Same as main competition/regular season phase • Potential inclusion of considerations for warm/hot weather	• Minimization of negative changes in body composition • Proactive nutrition for injury management/rehabilitation, if appropriate

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation linéaire (ou classique / traditionnelle)

Table 2 Integrated Periodization Plan for Team Sports				
General preparation	Specific preparation/ Precompetition	Main competition/ Regular season	Play-offs/Finals	Transition/ Off-season/Injury
Psychology • Motivation, pain and fatigue management, and self-awareness • Goal setting for practice, imagery, relaxation/activation techniques • Individual engagement, team communication	• Kinesthetic awareness and control, increased self-efficacy, emotional management, and learning style awareness • Use of video, improvements log • Promoting contact among players, group discussions	• Optimal arousal, effective focus, cognitive and emotional self-management, competition routines, attentional focus, and relaxing/energizing cues • Promoting uniformity, togetherness, group initiative, collaboration activities	• Trust, flexibility, and confidence • Competition plan, cognitive restructuring tools, tolerance of ambiguity, and team confidence • Mindfulness, interpersonal trust • Empowering team decision-making, creative use of talents	• Effective evaluation and self-care/restoration • Self-identity development • New goal setting

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation ondulatoire

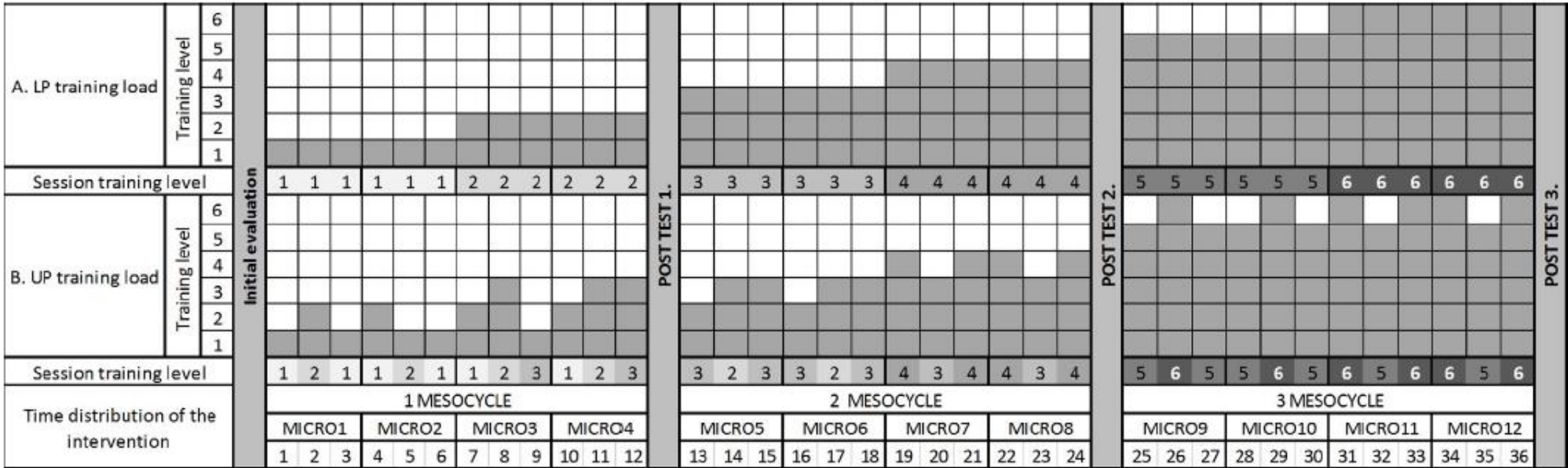
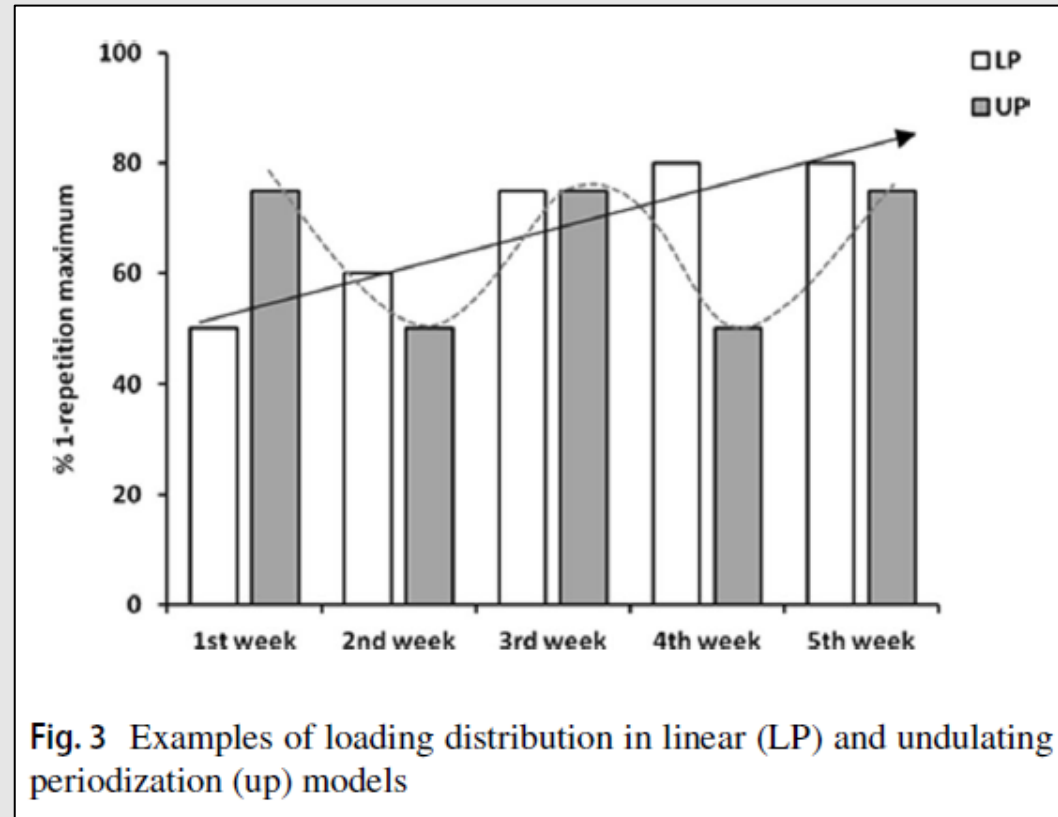


Figure 1. A. Linear Periodization Model (LP); B. Undulating Periodization Model (UP).

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

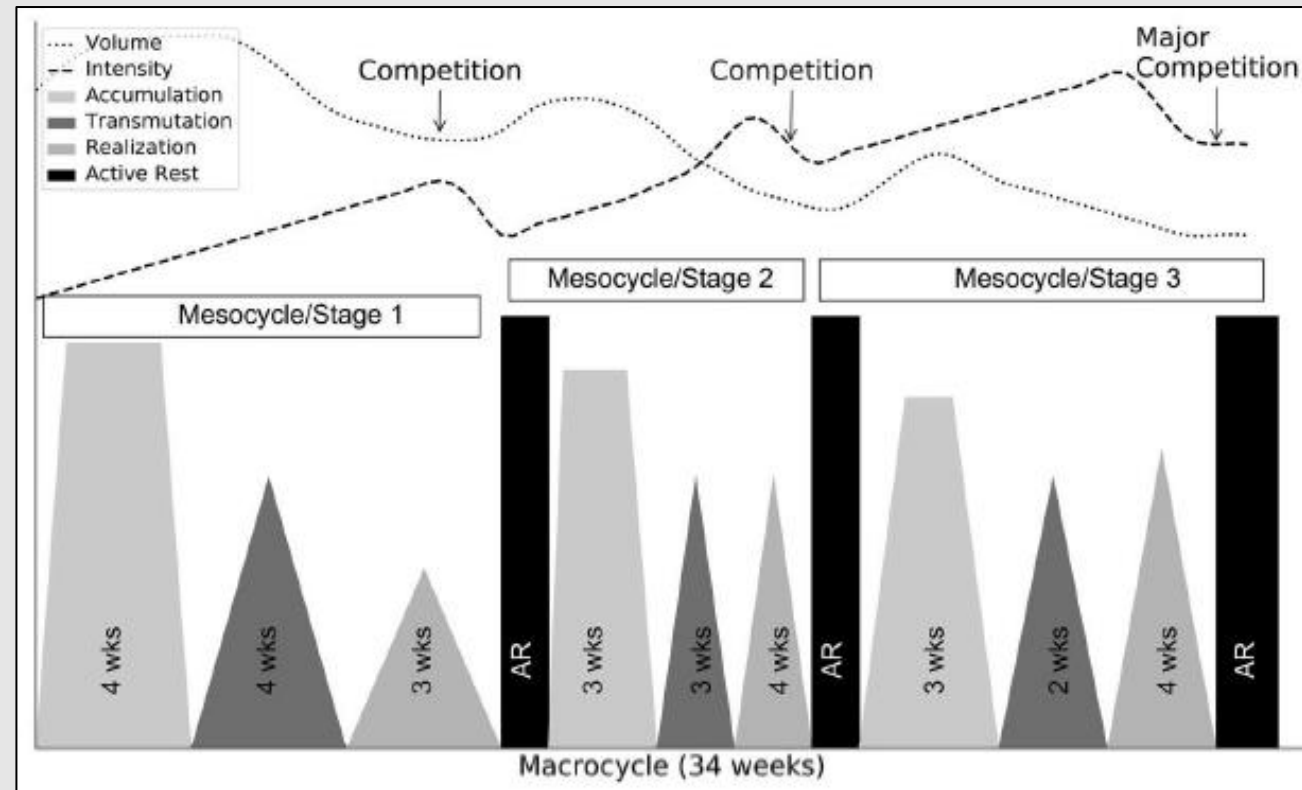
La périodisation ondulatoire



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation par blocs



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation par blocs

TABLE 3. Training scheme for the block periodization model adopted in this study.								
Microcycles (weeks)	1	2	3	4	5	6	7	8
Block	Aerobic endurance		Power endurance		Basketball-specific aerobic endurance		Power	
Content	Jogging		• technical drills, • shooting drills, • dribbling, • variations of sprint, jumps, and core conditioning		• technical drills, • shooting drills, • tactical drills, and core conditioning		• technical drills, • shooting drills, • dribbling, • variations of sprint, jumps, and core conditioning	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation par blocs

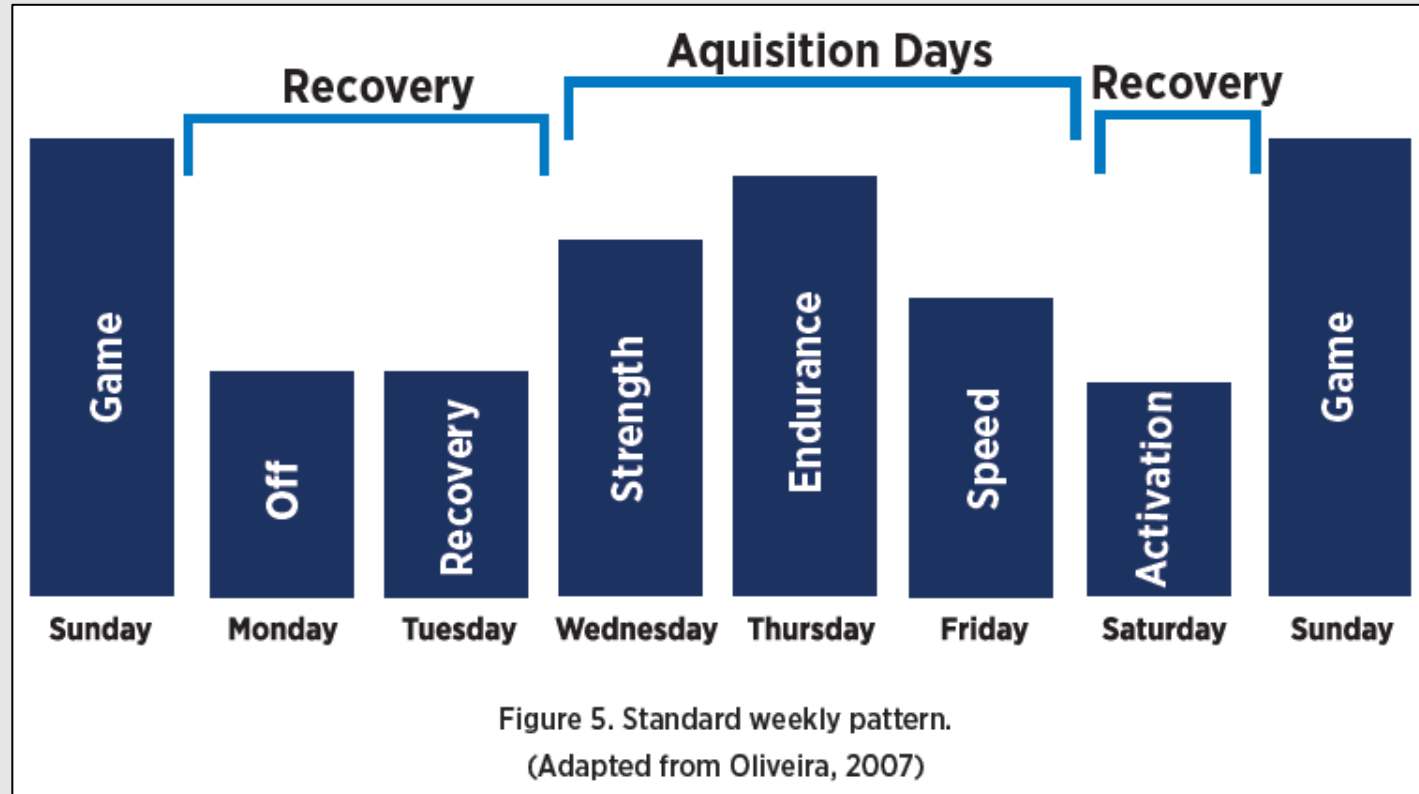
TABLE VII.—*Principal differences of training design based on the traditional approach and BP (modified from Issurin).⁷⁹*

Characteristics of the training design	Traditional model	BP model
The dominant principle of workload compilation	The complex use of different workloads directed at many abilities	The use of highly concentrated workloads directed at a minimum of targeted abilities
Scientific background of the planning approach	Cumulative training effects	Cumulative and residual training effects
Temporal sequencing in developing different targeted abilities	Predominantly simultaneous	Predominantly consecutive
The main meaningful planning component	Period of preparation: preparatory, competitive and transitory	Stage of preparation that includes and combines three types of mesocycle-blocks
Participation in competitions	Predominantly in the competitive period	Predominantly at the end of each stage
General physiological mechanism	Adaptation to concurrent training stimuli affecting many different targets	Superimposition of residual training effects induced by highly concentrated training stimuli

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

La périodisation tactique



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation linéaire		
Périodisation ondulatoire		
Périodisation par blocs		
Périodisation tactique		

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation linéaire		

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation linéaire	Simplicité	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation linéaire	Simplicité Surcharge progressive	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation linéaire	Simplicité Surcharge progressive Intéressant si 1 à 3 pics de perf annuels	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation linéaire	Simplicité Surcharge progressive Intéressant si 1 à 3 pics de perf annuels Bénéfices chez la plupart	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation linéaire	Simplicité Surcharge progressive Intéressant si 1 à 3 pics de perf annuels Bénéfices chez la plupart	Risque de monotonie

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation linéaire	Simplicité Surcharge progressive Intéressant si 1 à 3 pics de perf annuels Bénéfices chez la plupart	Risque de monotonie Risque de stagnation

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation linéaire	Simplicité Surcharge progressive Intéressant si 1 à 3 pics de perf annuels Bénéfices chez la plupart	Risque de monotonie Risque de stagnation Peu compatible avec des ajustements / adaptations (va à l'encontre du principe même du modèle)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation ondulatoire		

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation ondulatoire	Variation	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation ondulatoire	Variation Prévention monotonie	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation ondulatoire	Variation Prévention monotonie Intéressant si 1 à 3 pics de perf annuels	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation ondulatoire	Variation Prévention monotonie Intéressant si 1 à 3 pics de perf annuels A privilégier si athlète de haut-niveau	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation ondulatoire	Variation Prévention monotonie Intéressant si 1 à 3 pics de perf annuels A privilégier si athlète de haut-niveau	Plus difficile à mettre en œuvre vs périod. linéaire

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation par blocs		

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation par blocs	Spécificité (focus intense sur un des aspects de la performance)	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation par blocs	Spécificité (focus intense sur un des aspects de la performance) Adaptable (surcharge à court terme / phase de récup)	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation par blocs	Spécificité (focus intense sur un des aspects de la performance) Adaptable (surcharge à court terme / phase de récup) Favorise les adaptations continues	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation par blocs	Spécificité (focus intense sur un des aspects de la performance) Adaptable (surcharge à court terme / phase de récup) Favorise les adaptations continues A privilégier si athlète de haut-niveau	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation par blocs	Spécificité (focus intense sur un des aspects de la performance) Adaptable (surcharge à court terme / phase de récup) Favorise les adaptations continues A privilégier si athlète de haut-niveau	Périodisation complexe

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation par blocs	- Spécificité (focus intense sur un des aspects de la performance) - Adaptable (surcharge à court terme / phase de récup) - Favorise les adaptations continues - A privilégier si athlète de haut-niveau	- Périodisation complexe - Risque de gain sous-optimal lié à un mauvais alignement des blocs (potentialisation sous-optimale)

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation par blocs	- Spécificité (focus intense sur un des aspects de la performance) - Adaptable (surcharge à court terme / phase de récup) - Favorise les adaptations continues - A privilégier si athlète de haut-niveau	- Périodisation complexe - Risque de gain sous-optimal lié à un mauvais alignement des blocs (potentialisation sous-optimale) - Risque de surentrainement, notamment si les périodes de surcharge ne sont pas suffisamment contrebalancées par des périodes de repos

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation tactique		

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation tactique	Ajustements immédiats en fn de la perf, des besoins	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation tactique	Ajustements immédiats en fn de la perf, des besoins Idéal si pics de perf récurrents ou maintien de perf	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation tactique	Ajustements immédiats en fn de la perf, des besoins Idéal si pics de perf récurrents ou maintien de perf	Nécessite une analyse immédiate de la perf / des facteurs de perf pour ajuster efficacement la périodisation

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation tactique	Ajustements immédiats en fn de la perf, des besoins Idéal si pics de perf récurrents ou maintien de perf	Nécessite une analyse immédiate de la perf / des facteurs de perf pour ajuster efficacement la périodisation Risque d'instabilité si variation ++

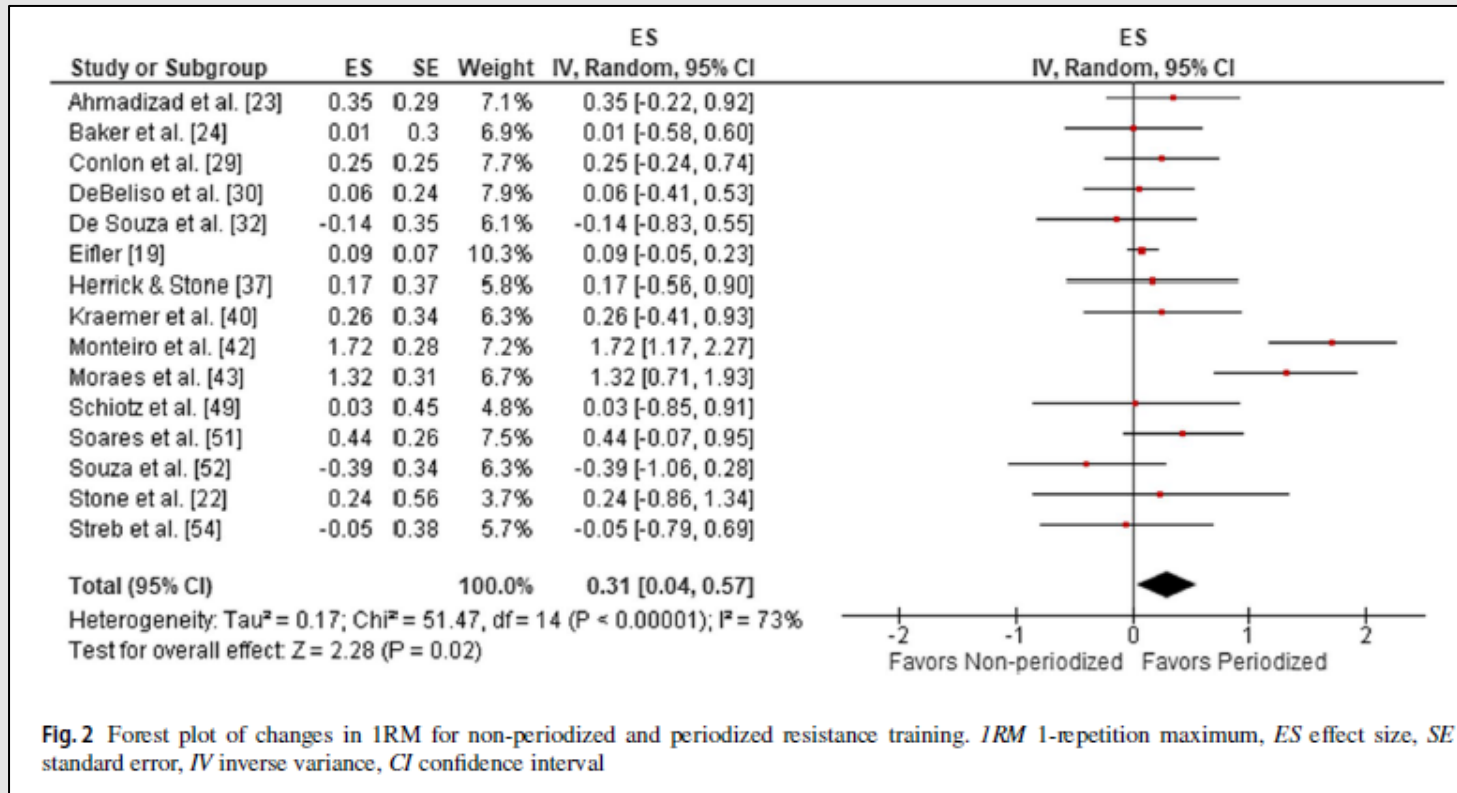
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles

	Avantages	Inconvénients
Périodisation tactique	Ajustements immédiats en fn de la perf, des besoins Idéal si pics de perf récurrents ou maintien de perf	Nécessite une analyse immédiate de la perf / des facteurs de perf pour ajuster efficacement la périodisation Risque d'instabilité si variation ++ Non adapté si pics de perf espacés dans le temps

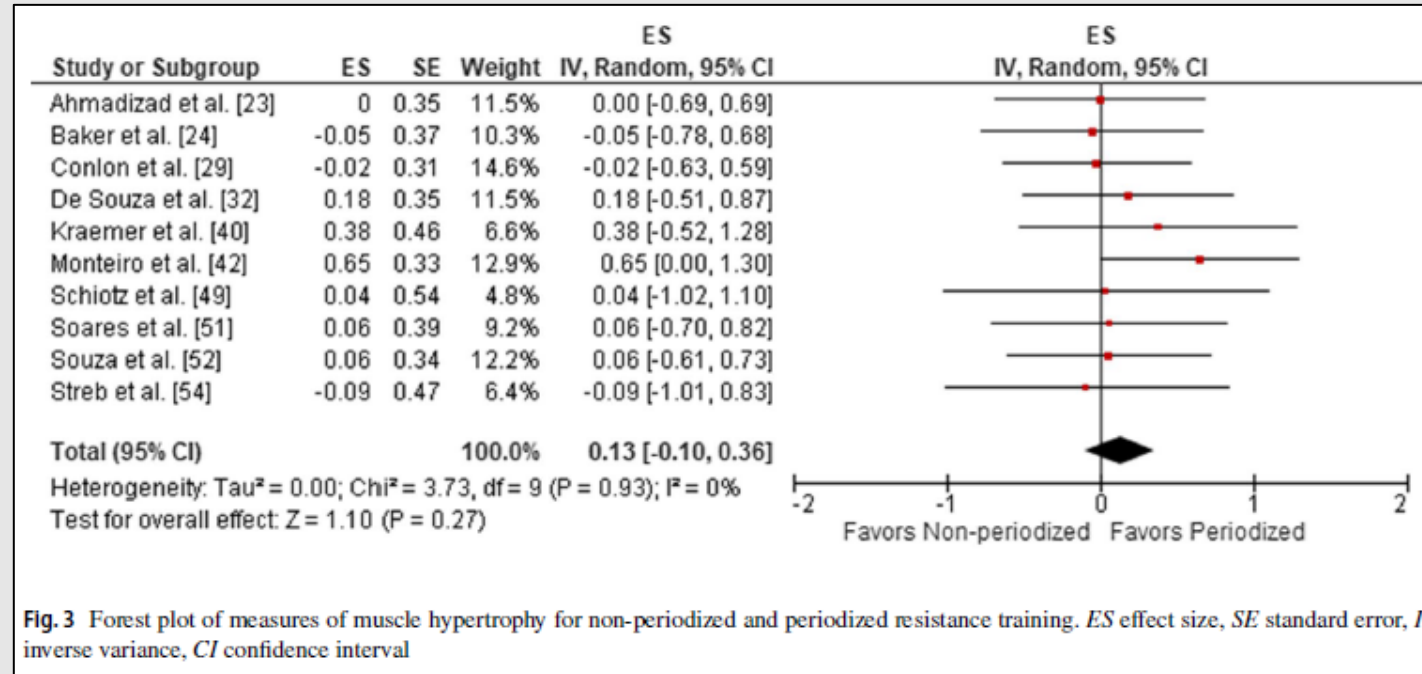
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles



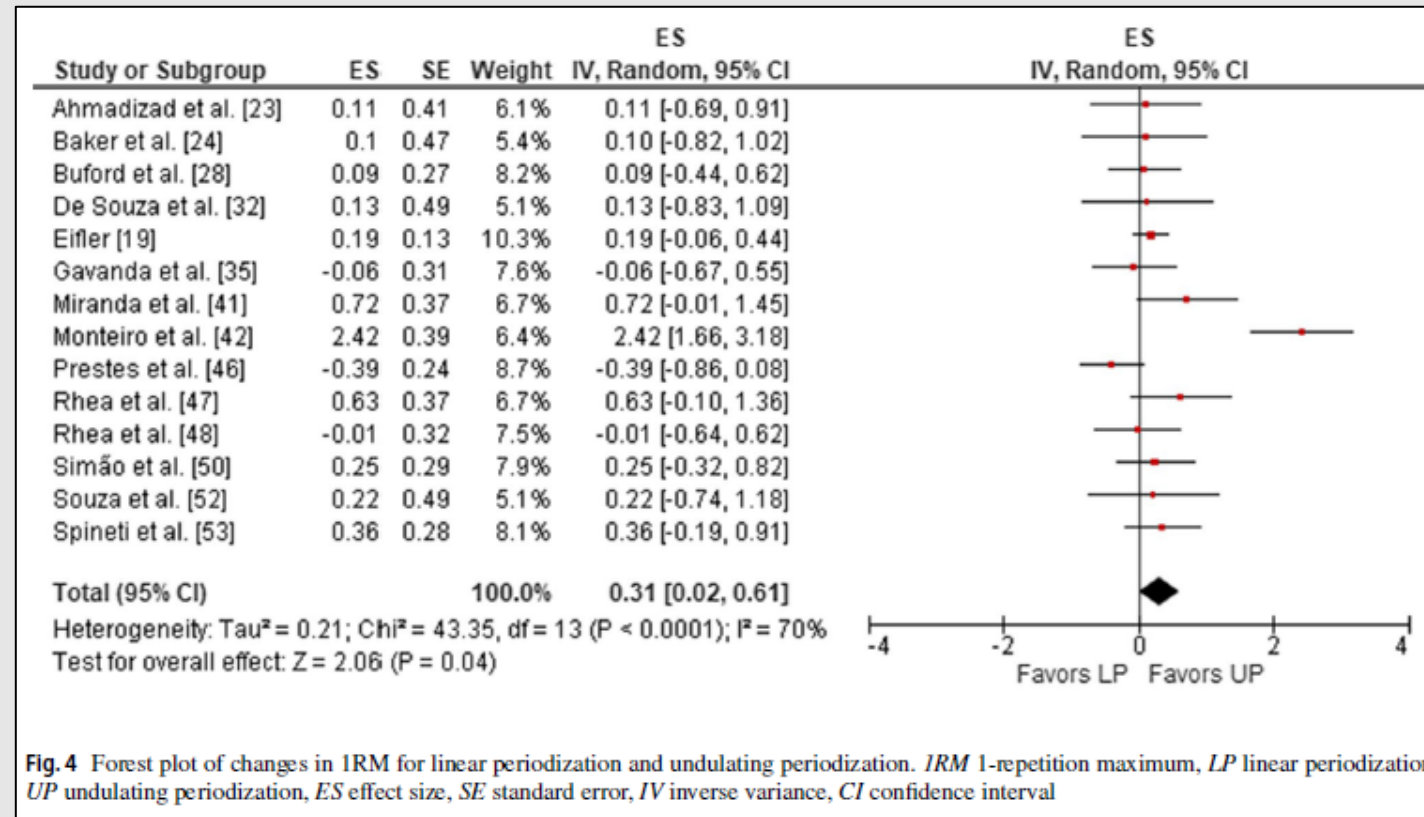
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

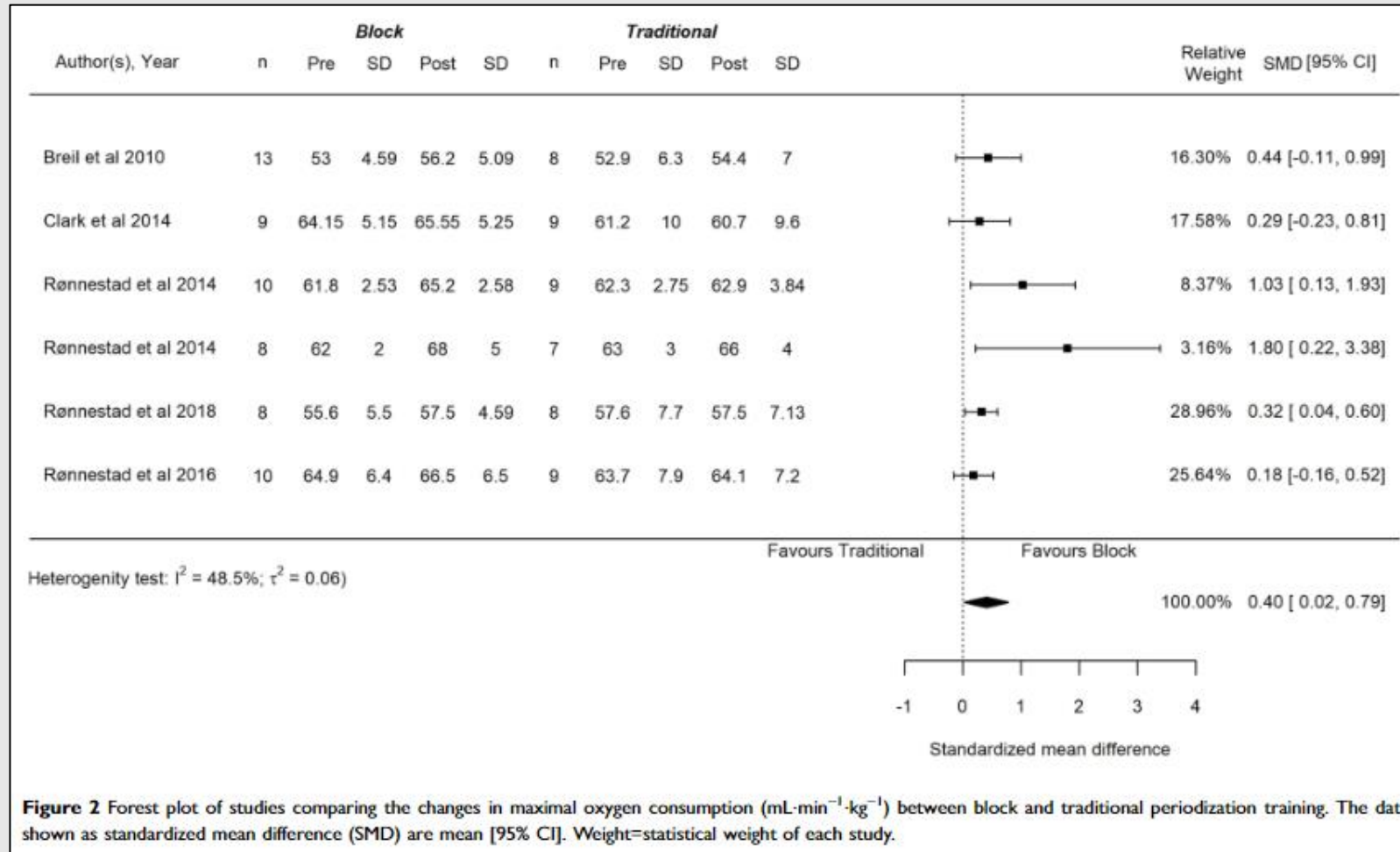
E) Les différents modèles



Particulièrement vrai pour les individus entraînés (vs non entraînés)

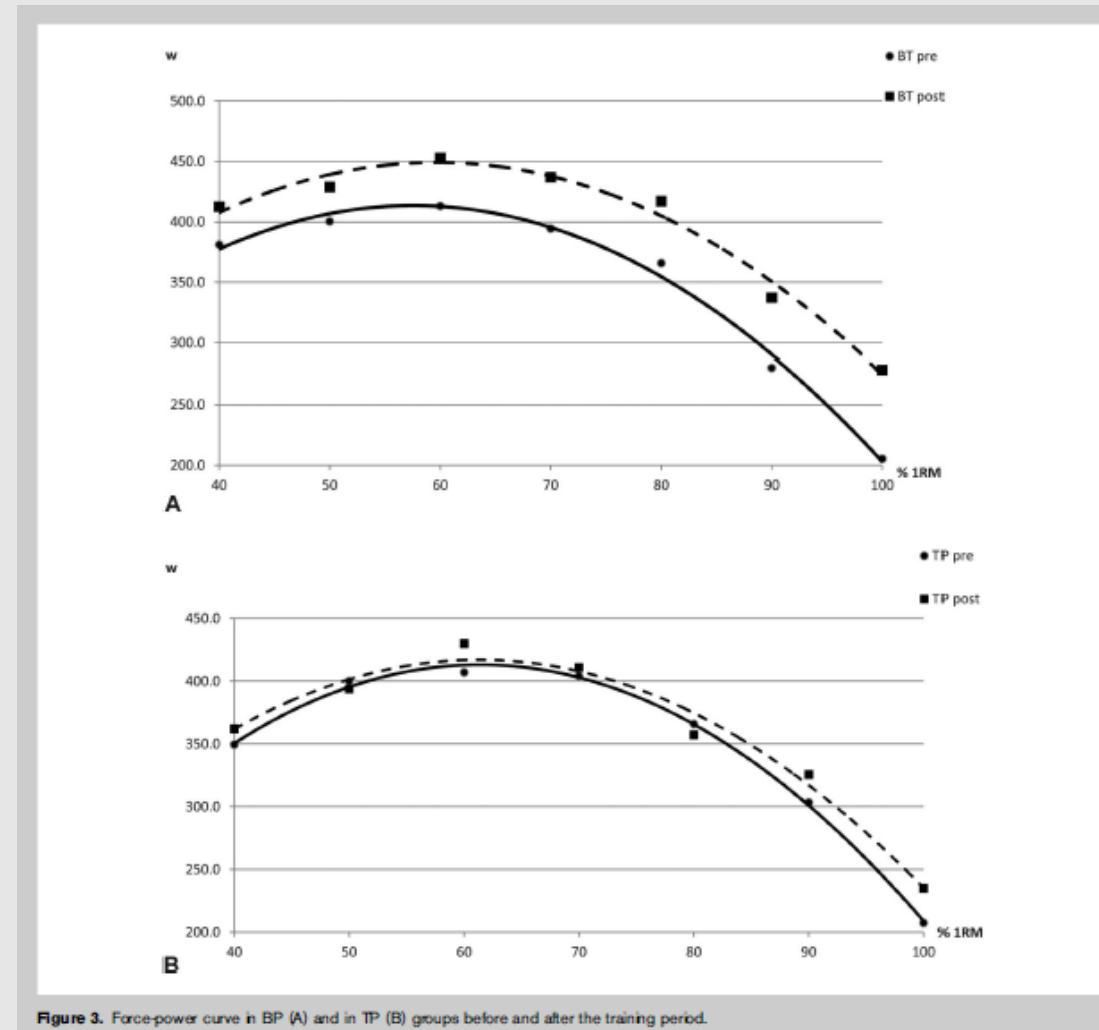
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles



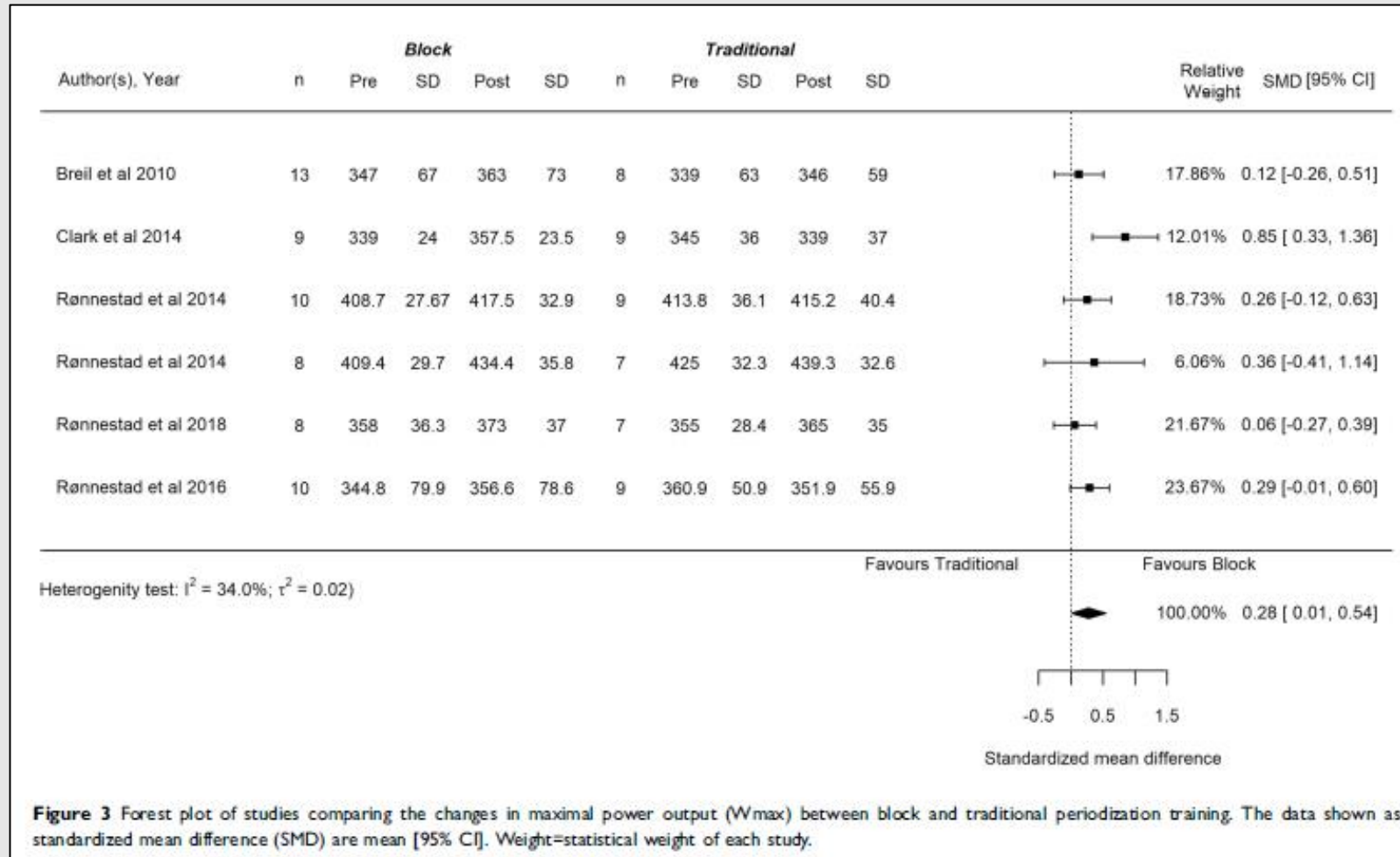
III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

E) Les différents modèles



III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

F) La programmation de l'entraînement

PHASE: Objective <i>Variable</i>	GENERAL PREPARATION: Strength- Endurance	SPECIAL PREPARATION: Basic Strength	COMPETITION: Strength & Power	PEAKING/ACTIVE REST: Peaking/ Maintenance
<i>Intensity</i>	low to moderate	high	high	very high to low
<i>Volume</i>	high	moderate to high	low	very low
<i>Repetitions</i>	8-20	4-6	2-3	1-3
<i>Sets*</i>	3-5	3-5	3-5	1-3
<i>Sessions/Day</i>	1-3	1-3	1-2	1
<i>Days/Week</i>	3-4	3-5	3-6	1-5
<i>Intensity cycle†</i>	2-3/1	2-4/1	2-3/1	—

Figure 2b. Generalized periodization scheme of strength-power training (basic application). Strength-endurance is a more accurate objective of the GP phase than hypertrophy because increased anaerobic capacity is its primary objective; body composition changes—although important—are secondary. Basic strength, strength and power, and peaking/maintenance reflect a continuum of training objectives during subsequent periods (peaking applies to sports with climax; maintenance applies to sports with extended season). *Sets: excludes warm-ups. †Intensity cycle: ratio of heavy to light training weeks. Adapted from Stone et al. (65, 66).

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

F) La programmation de l'entraînement

TABLE 2. Training scheme for the traditional periodization model adopted in this study.

Week days	Days 1 and 4	Days 2 and 5	Days 3 and 6
Training session	Power	Power endurance	Basketball-specific aerobic endurance
Contents	• technical drills, • shooting drills, • dribbling, • variations of sprint, jumps, and core conditioning	• technical drills, • shooting drills, • dribbling, • variations of sprint, jumps, and core conditioning	• technical drills, • shooting drills, • tactical drills and core conditioning
Total session duration	90 min	90 min	90 min
Warm-up	20–25 min	20–25 min	20–25 min
Exercise typology	Intermittent	Intermittent	Continuous
Sets	2	1–2	1
Repetition	4–5	20–30	1
Repetition duration	4 s	4 s	NA
Repetitions rest	1 min	10 s	NA
Work/rest ratio within each set	1:15	1:2.5	NA
Rest between sets	5–7 min	5 min	NA
Cool-down	15–20 min	15–20 min	15–20 min
Sessions per week	2	2	2

Note: NA = not applicable.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

F) La programmation de l'entraînement

TABLE 3. Training scheme for the block periodization model adopted in this study.

Microcycles (weeks)	1	2	3	4	5	6	7	8
Block	Aerobic endurance		Power endurance		Basketball-specific aerobic endurance		Power	
Content	Jogging		• technical drills, • shooting drills, • dribbling, • variations of sprint, jumps, and core conditioning		• technical drills, • shooting drills, • tactical drills, and core conditioning		• technical drills, • shooting drills, • dribbling, • variations of sprint, jumps, and core conditioning	
Total session duration	90 min		90 min		90 min		90 min	
Warm-up	20-25 min		20-25 min		20-25 min		20-25 min	
Exercise typology	Continuous		Intermittent		Continuous		Intermittent	
Sets	1		1-2		1		2	
Repetitions	1		20-30		1		4-5	
Repetition duration	NA		4 s		NA		4 s	
Repetition rest	NA		10 s		NA		1 min	
Work/rest ratio within each set	NA		1:2.5		NA		1:15	
Rest between sets	NA		5 min		NA		5-7 min	
Cool-down	10 min		15-20 min		15-20 min		15-20 min	
Sessions per week	5		5		5		5	

Note: NA = not applicable.

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

F) La programmation de l'entraînement

Table 1

Data measured during specific handball exercise and high intensity intermittent exercise

	$\dot{V}O_{2peak}$ (ml min ⁻¹ kg ⁻¹)	Mean $\dot{V}O_2$ (ml min ⁻¹ kg ⁻¹)	HR peak (bpm)	Mean HR (bpm)	[La] _b (mmol l ⁻¹)	Aerobic energy (%)	Anaerobic energy (%)	RPE	Distance covered (m)
HB	60.2 (57.6; 62.8)	53.3 (51.1; 55.5)	187 (180; 194)	175 (170; 181)	8.9 (6.6; 11.2)	92.4 (90.9; 93.9)	7.6 (6.1; 9.1)	6.3 (6.0; 6.6)	1233 (1159; 1309)
IE	56.4 (51.2; 61.6)	50.1 (45.4; 54.8)	189 (184; 194)	179 (173; 184)	11.6 (10.2; 13.0)*	90.4 (89.7; 91.1)*	9.6 (8.9; 10.3)*	6.6 (6.3; 6.9)	1183 (1148; 1217)
HB – IE difference	3.8 (–1.4; 8.9)	3.2 (–1.4; 7.8)	–2 (–8; 4)	–3 (–9; 2)	–2.6 (–6.2; 1.0)	2.1 (0.3; 3.9)	–2.1 (–3.9; 0.2)	–0.3 (–2.9; 1.5)	52 (–113; 11)

Mean (95% CI) peak oxygen consumption ($\dot{V}O_{2peak}$), mean $\dot{V}O_2$, peak heart rate (HR_{peak}), mean HR, blood lactate ([La]_b), percentage of aerobic and anaerobic contribution, rate of perceived exertion (RPE), total distance covered during small side-HB games (HB) and high intensity intermittent runs (IE).

* Significant difference between the two exercises (*p* < 0.05).

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

G) Exemple

Week	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17	08/05/17	15/05/17	22/05/17	29/05/17	05/06/17	12/06/17	19/06/17	26/06/17	03/07/17	10/07/17	17/07/17	24/07/17	31/07/17	07/08/17	14/08/17	21/08/17	28/08/17	04/09/17	11/09/17	18/09/17	25/09/17	02/10/17	09/10/17	16/10/17	23/10/17	30/10/17	06/11/17	13/11/17	20/11/17	27/11/17	04/12/17	11/12/17
Academic Term	Term 1											Term break	Term 2										Term break	Term 3											Term break	Term 4										
Academic Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33	34	35	36	37	38	39	40			
Mesocycle	1					2							3					4						5					6							7					8					Testing Battery
Microcycle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37								
Weight Room Emphasis	Athletic Motor Skill Competencies												Strength endurance										Max Strength											Strength speed												
Weight Room Training Goals	Introduce basic movement skills in a variety of contexts using bodyweight and light resistance.												Improve work capacity using introductory exercises and light to moderate loads.										Increase force production using moderate to heavy loads and foundation movements.											Develop explosive power using moderate to heavy loads.												
Field/Court Emphasis	Acceleration / COD												Acceleration / COD										Maximum Speed / Agility											Maximum Speed / Agility												
Field/Court Training Goals	Introduce basic sprint and COD positions using games and short distance drills												Develop accelerative ability and COD speed using short distances										Improve maximal speed and agility using moderate distances and agility games											Increase maximal speed and agility using maximal sprints and reactive agility training												

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

G) Exemple

Week	30/01/17 06/02/17 13/02/17 20/02/17 27/02/17 06/03/17 13/03/17 20/03/17 27/03/17 03/04/17 10/04/17											17/04/17	24/04/17	01/05/17 08/05/17 15/05/17 22/05/17 29/05/17 05/06/17 12/06/17 19/06/17 26/06/17										03/07/17	10/07/17	17/07/17	24/07/17 31/07/17 07/08/17 14/08/17 21/08/17 28/08/17 04/09/17 11/09/17 18/09/17 25/09/17										02/10/17	09/10/17	16/10/17 23/10/17 30/10/17 06/11/17 13/11/17 20/11/17 27/11/17										04/12/17	11/12/17		
Academic Term	Term 1													Term 2													Term 3													Term 4												
Academic Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			32	33	34	35	36	37	38	39	40						
Mesocycle	1					2								3					4							5					6							7					8									
Microcycle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30	31	32	33	34	35	36	37									
Weight Room Emphasis	Athletic Motor Skill Competencies											Term break	Strength endurance										Term break	Max Strength										Term break	Strength speed										Term break							
Weight Room Training Goals	Introduce basic movement skills in a variety of contexts using bodyweight and light resistance.												Improve work capacity using introductory exercises and light to moderate loads.											Increase force production using moderate to heavy loads and foundation movements.											Develop explosive power using moderate to heavy loads.																	
Field/Court Emphasis	Acceleration / COD												Acceleration / COD											Maximum Speed / Agility											Maximum Speed / Agility																	
Field/Court Training Goals	Introduce basic sprint and COD positions using games and short distance drills												Develop accelerative ability and COD speed using short distances											Improve maximal speed and agility using moderate distances and agility games											Increase maximal speed and agility using maximal sprints and reactive agility training																	

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

G) Exemple

Week	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17
AcademicTerm	Term 1										
AcademicWeek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mesocycle	Testing Battery	1					2				
Microcycle		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Weight Room Emphasis		Athletic Motor Skill Competencies									
Volume		1-2 sets; 8-12 reps	2-3 sets; 8-12 reps	2-3 sets; 8-12 reps	1-2 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 8-12 reps	2-3 sets; 8-12 reps	1-2 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 6-10 reps
Intensity		Low	Low	Low	Moderate	Moderate	Low	Low	Moderate	Moderate	Moderate
Number of Exercises		6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
Field/Court Emphasis		Acceleration / COD									
Volume		1-2 sets; 5-10 reps	2-3 sets; 5-10 reps	2-3 sets; 5-10 reps	1-2 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-10 reps	2-3 sets; 5-10 reps	1-2 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-12 reps
Intensity		Low	Low	Low	Moderate	Moderate	Low	Low	Moderate	Moderate	Moderate
Number of Exercises		10	10	10	8	8	10	10	8	8	8

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

G) Exemple

Week	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17
AcademicTerm	Term 1										
AcademicWeek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mesocycle	Testing Battery	1					2				
Microcycle		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Weight Room Emphasis		Athletic Motor Skill Competencies									
Volume		1-2 sets; 8-12 reps	2-3 sets; 8-12 reps	2-3 sets; 8-12 reps	1-2 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 8-12 reps	2-3 sets; 8-12 reps	1-2 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 6-10 reps
Intensity		Low	Low	Low	Moderate	Moderate	Low	Low	Moderate	Moderate	Moderate
Number of Exercises		6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
Field/Court Emphasis		Acceleration / COD									
Volume		1-2 sets; 5-10 reps	2-3 sets; 5-10 reps	2-3 sets; 5-10 reps	1-2 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-10 reps	2-3 sets; 5-10 reps	1-2 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-12 reps
Intensity		Low	Low	Low	Moderate	Moderate	Low	Low	Moderate	Moderate	Moderate
Number of Exercises		10	10	10	8	8	10	10	8	8	8

Week	16/10/17	23/10/17	30/10/17	06/11/17	13/11/17	20/11/17	27/11/17	04/12/17	11/12/17	
AcademicTerm	Term 4									
AcademicWeek	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Mesocycle	7				8					Testing Battery
Microcycle	30	31	32	33	34	35	36	37		
Weight Room Emphasis	Strength Speed									
Volume	1-2 sets; 4-6 reps	2-3 sets; 4-6 reps	3-4 sets; 4-6 reps	2-3 sets; 2-4 reps	4-5 sets; 2-4 reps	4-5 sets; 2-4 reps	3-4 sets; 2-4 reps	2-3 sets; 2-4 reps		
Intensity	Low	Moderate	High	Deload	Low	Moderate	High	Deload		
Number of Exercises	5	5	5	4	4	4	4	3		
Field/Court Emphasis	Maximum Speed / Agility									
Volume	1-2 sets; 3-8 reps	2-3 sets; 3-8 reps	2-3 sets; 3-8 reps	2-3 sets; 2-6 reps	4-5 sets; 3-8 reps	4-5 sets; 3-8 reps	4-5 sets; 3-8 reps	2-3 sets; 2-6 reps		
Intensity	Low	Moderate	High	Deload	Low	Moderate	High	Deload		
Number of Exercises	6	6	6	5	6	6	6	5		

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

G) Exemple

Week	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17
AcademicTerm	Term 1										
AcademicWeek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mesocycle	Testing Battery	1					2				
Microcycle		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Weight Room Emphasis		Athletic Motor Skill Competencies									
Volume		1-2 sets; 8-12 reps	2-3 sets; 8-12 reps	2-3 sets; 8-12 reps	1-2 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 8-12 reps	2-3 sets; 8-12 reps	1-2 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 6-10 reps	2-3 sets; 6-10 reps
Intensity		Low	Low	Low	Moderate	Moderate	Low	Low	Moderate	Moderate	Moderate
Number of Exercises		6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
Field/Court Emphasis		Acceleration / COD									
Volume		1-2 sets; 5-10 reps	2-3 sets; 5-10 reps	2-3 sets; 5-10 reps	1-2 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-10 reps	2-3 sets; 5-10 reps	1-2 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-12 reps	2-3 sets; 5-12 reps
Intensity		Low	Low	Low	Moderate	Moderate	Low	Low	Moderate	Moderate	Moderate
Number of Exercises		10	10	10	8	8	10	10	8	8	8

Week	16/10/17	23/10/17	30/10/17	06/11/17	13/11/17	20/11/17	27/11/17	04/12/17	11/12/17	
AcademicTerm	Term 4									
AcademicWeek	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Mesocycle	7				8					Testing Battery
Microcycle	30	31	32	33	34	35	36	37		
Weight Room Emphasis	Strength Speed									
Volume	1-2 sets; 4-6 reps	2-3 sets; 4-6 reps	3-4 sets; 4-6 reps	2-3 sets; 2-4 reps	4-5 sets; 2-4 reps	4-5 sets; 2-4 reps	3-4 sets; 2-4 reps	2-3 sets; 2-4 reps		
Intensity	Low	Moderate	High	Deload	Low	Moderate	High	Deload		
Number of Exercises	5	5	5	4	4	4	4	3		
Field/Court Emphasis	Maximum Speed / Agility									
Volume	1-2 sets; 3-8 reps	2-3 sets; 3-8 reps	2-3 sets; 3-8 reps	2-3 sets; 2-6 reps	4-5 sets; 3-8 reps	4-5 sets; 3-8 reps	4-5 sets; 3-8 reps	2-3 sets; 2-6 reps		
Intensity	Low	Moderate	High	Deload	Low	Moderate	High	Deload		
Number of Exercises	6	6	6	5	6	6	6	5		

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

G) Exemple

Academic Term	Term 4			Mesocycle	8		
Academic Week	36			Microcycle	32		
Weight Room Emphasis	Strength Speed						
Field/Court Emphasis	Maximum Speed/Agility						
Day	Monday, 16/10/2017	Tuesday, 17/10/2017	Wednesday, 18/10/2017	Thursday, 19/10/2017	Friday, 20/10/2017	Saturday, 21/10/2017	Sunday, 22/10/2017
AM	OFF	Clean Derivative Squat UB H Push UB H Pull V Plyometrics Acc. / Linear Speed	OFF	OFF	OFF	Competition	OFF
PM	OFF	Sport Training	OFF	Sport Training	Snatch Derivative Hinge UB V Push UB V Pull H Plyometrics COD / Agility	OFF	OFF

III- La périodisation et la programmation de l'entraînement

G) Exemple

	Exercise Type	Bronze	Silver	Gold	Volume
Field/Court Emphasis	Plyometric	Countermovement Jump	Depth Jump (low)	Depth Jump (high)	3 sets; 3 reps
		SL Drop (stick)	SL Jump	SL Depth Jump	3 sets; 3 reps/leg
		Low-hurdle Hop (rapid)	High-hurdle Hop (stick)	High-hurdle Hop (rapid)	3 sets; 5 reps/leg
	Speed	30 m Sprint (submaximal intensity; maximum speed technique focus)	30 m Sprint	30 m Sled Sprint	3 reps
		10 m Sprint (submaximal intensity; acceleration technique focus)	10 m Sprint	10 m Sled Sprint	3 reps
		Float-Fly-Float (10-20-10)	Fly-Float-Fly (10-20-10)	Fly-Float-Fly (10-30-10)	3 reps
Weight Room Emphasis	Clean Variation	Hang Clean	Clean from Low Block	Clean	5 sets; 3 reps
	Clean Variation	Clean Pull (pause at knee & power position)	Clean Pull (<100% 1RM Clean)	Clean Pull (>100% 1RM Clean)	5 sets; 3 reps
	Squat	Goblet Squat	Box Back Squat	Back Squat	5 sets; 3 reps
	Horizontal Push	Push-up	DB Bench Press	Bench Press	5 sets; 3 reps

IV- Bibliographie

American College of Sports Medicine. (2009). American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 41(3), 687–708. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181915670>

Bartolomei, S., Hoffman, J. R., Merni, F., & Stout, J. R. (2014). A Comparison of Traditional and Block Periodized Strength Training Programs in Trained Athletes. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(4), 990–997. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000366>

Bompa, T. O., & Haff, G. G. (2009). *Periodization: Theory and methodology of training* (5th edition). Human Kinetics.

Bretonneau, Q., Morales-Artacho, A., Pla, R., & Bosquet, L. (2024). Effect of the pre-taper level of fatigue on the taper-induced changes in performance in elite swimmers. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6, 1353817. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1353817>

Buchheit, M., Lepretre, P. M., Behaegel, A. L., Millet, G. P., Cuvelier, G., & Ahmaidi, S. (2009). Cardiorespiratory responses during running and sport-specific exercises in handball players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 12(3), 399–405. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2007.11.007>

Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research. *Public Health Reports*, 100(2), 126–131.

Chaouachi, A., Ben Othman, A., Makhlouf, I., Young, J. D., Granacher, U., & Behm, D. G. (2019). Global Training Effects of Trained and Untrained Muscles With Youth Can be Maintained During 4 Weeks of Detraining. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 33(10), 2788–2800. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002606>

IV- Bibliographie

- Coelho-Júnior, H. J., Uchida, M. C., Picca, A., Bernabei, R., Landi, F., Calvani, R., Cesari, M., & Marzetti, E. (2021). Evidence-based recommendations for resistance and power training to prevent frailty in community-dwellers. *Aging Clinical and Experimental Research*, 33(8), 2069–2086.
<https://doi.org/10.1007/s40520-021-01802-5>
- Comfort, P., Thomas, C., Dos'Santos, T., Suchomel, T. J., Jones, P. A., & McMahon, J. J. (2018). Changes in Dynamic Strength Index in Response to Strength Training. *Sports*, 6(4), 176. <https://doi.org/10.3390/sports6040176>
- Cunanan, A. J., DeWeese, B. H., Wagle, J. P., Carroll, K. M., Sausaman, R., Hornsby, W. G., Haff, G. G., Triplett, N. T., Pierce, K. C., & Stone, M. H. (2018). The General Adaptation Syndrome: A Foundation for the Concept of Periodization. *Sports Medicine*, 48(4), 787–797.
<https://doi.org/10.1007/s40279-017-0855-3>
- DeWeese, B. H., Hornsby, G., Stone, M., & Stone, M. H. (2015). The training process: Planning for strength–power training in track and field. Part 1: Theoretical aspects. *Journal of Sport and Health Science*, 4(4), 308–317. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2015.07.003>
- Haff, G. (2016). Periodization. In G. Haff, N. T. Triplett, & National Strength & Conditioning Association (U.S.) (Eds.), *Essentials of strength training and conditioning* (Fourth edition, pp. 583–604). Human Kinetics.
- Harris, G. R., Stone, M. H., O'Bryant, H. S., Proulx, C. M., & Johnson, R. L. (2000). Short-Term Performance Effects of High Power, High Force, or Combined Weight-Training Methods. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 14(1), 14.

IV- Bibliographie

- Hickson, R. C. (1980). Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 45(2–3), 255–263. <https://doi.org/10.1007/BF00421333>
- Hill, J. A., Howatson, G., Van Someren, K. A., Walshe, I., & Pedlar, C. R. (2014). Influence of Compression Garments on Recovery After Marathon Running. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(8), 2228–2235. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000469>
- Houmard, J. A., Scott, B. K., Justice, C. L., & Chenier, T. C. (1994). The effects of taper on performance in distance runners. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 26(5), 624–631.
- Issurin, V. (2008). Block periodization versus traditional training theory: A review. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 48(1), 65–75.
- Issurin, V. (2010). New Horizons for the Methodology and Physiology of Training Periodization: *Sports Medicine*, 40(3), 189–206. <https://doi.org/10.2165/11319770-000000000-00000>
- Jaimes, D. A. R., Contreras, D., Jimenez, A. M. F., Orcioli-Silva, D., Barbieri, F. A., & Gobbi, L. T. B. (2019). Effects of linear and undulating periodization of strength training in the acceleration of skater children. *Motriz: Revista de Educação Física*, 25(1), e101995. <https://doi.org/10.1590/s1980-6574201900010007>
- Kiely, J. (2018). Periodization Theory: Confronting an Inconvenient Truth. *Sports Medicine*, 48(4), 753–764. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0823-y>

IV- Bibliographie

- Le Meur, Y., Pichon, A., Schaal, K., Schmitt, L., Louis, J., Gueneron, J., Vidal, P. P., & Hausswirth, C. (2013). Evidence of Parasympathetic Hyperactivity in Functionally Overreached Athletes. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 45(11), 2061–2071. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3182980125>
- Lepschy, H., Wäsche, H., & Woll, A. (2020). Success factors in football: An analysis of the German Bundesliga. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 20(2), 150–164. <https://doi.org/10.1080/24748668.2020.1726157>
- Matsui, T., Ishikawa, T., Ito, H., Okamoto, M., Inoue, K., Lee, M., Fujikawa, T., Ichitani, Y., Kawanaka, K., & Soya, H. (2012). Brain glycogen supercompensation following exhaustive exercise. *The Journal of Physiology*, 590(3), 607–616. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2011.217919>
- Moesgaard, L., Beck, M. M., Christiansen, L., Aagaard, P., & Lundbye-Jensen, J. (2022). Effects of Periodization on Strength and Muscle Hypertrophy in Volume-Equated Resistance Training Programs: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(7), 1647–1666. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01636-1>
- Mølmen, K. S., Øfsteng, S. J., & Rønnestad, B. R. (2019). Block periodization of endurance training – a systematic review and meta-analysis. *Open Access Journal of Sports Medicine*, 10, 145–160. <https://doi.org/10.2147/OAJSM.S180408>
- Mpampoulis, T., Stasinaki, A. N., Methenitis, S., Zaras, N., Bogdanis, G. C., & Terzis, G. (2024). Effect of Different Reduced Training Frequencies after 12 Weeks of Concurrent Resistance and Aerobic Training on Muscle Strength and Morphology. *Sports*, 12(7), 198. <https://doi.org/10.3390/sports12070198>

IV- Bibliographie

- Mujika, I., Halson, S., Burke, L. M., Balagué, G., & Farrow, D. (2018). An Integrated, Multifactorial Approach to Periodization for Optimal Performance in Individual and Team Sports. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(5), 538–561. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2018-0093>
- Pichardo, A. W., Oliver, J. L., Harrison, C. B., Maulder, P. S., & Lloyd, R. S. (2019). Integrating Resistance Training Into High School Curriculum. *Strength & Conditioning Journal*, 41(1), 39–50. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000412>
- Piggin, J. (2020). What Is Physical Activity? A Holistic Definition for Teachers, Researchers and Policy Makers. *Frontiers in Sports and Active Living*, 2, 72. <https://doi.org/10.3389/fspor.2020.00072>
- Pliauga, V., Lukonaitiene, I., Kamandulis, S., Skurvydas, A., Sakalauskas, R., Scanlan, A. T., Stanislovaitiene, J., & Conte, D. (2018). The effect of block and traditional periodization training models on jump and sprint performance in collegiate basketball players. *Biology of Sport*, 35(4), 373–382. <https://doi.org/10.5114/biol sport.2018.78058>
- Plisk, S. S., & Stone, M. H. (2003). Periodization Strategies: *Strength and Conditioning Journal*, 25(6), 19–37. <https://doi.org/10.1519/00126548-200312000-00005>
- Ross, R. E., Ratamess, N. A., Hoffman, J. R., Faigenbaum, A. D., Kang, J., & Chilakos, A. (2009). The Effects of Treadmill Sprint Training and Resistance Training on Maximal Running Velocity and Power. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(2), 385–394. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181964a7a>

IV- Bibliographie

- Royer, N., Nosaka, K., Doguet, V., & Jubeau, M. (2022). Neuromuscular responses to isometric, concentric and eccentric contractions of the knee extensors at the same torque-time integral. *European Journal of Applied Physiology*, 122(1), 127–139. <https://doi.org/10.1007/s00421-021-04817-y>
- Spiering, B. A., Clark, B. C., Schoenfeld, B. J., Foulis, S. A., & Pasiakos, S. M. (2023). Maximizing Strength: The Stimuli and Mediators of Strength Gains and Their Application to Training and Rehabilitation. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(4), 919–929. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004390>
- Stone, M. H., Hornsby, W. G., Haff, G. G., Fry, A. C., Suarez, D. G., Liu, J., Gonzalez-Rave, J. M., & Pierce, K. C. (2021). Periodization and Block Periodization in Sports: Emphasis on Strength-Power Training—A Provocative and Challenging Narrative. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(8), 2351–2371. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004050>
- Stone, M. H., Potteiger, J. A., Pierce, K. C., Proulx, C. M., O'bryant, H. S., Johnson, R. L., & Stone, M. E. (2000). Comparison of the Effects of Three Different Weight-Training Programs on the One Repetition Maximum Squat: *Journal of Strength and Conditioning Research*, 14(3), 332–337. <https://doi.org/10.1519/00124278-200008000-00015>
- Thepaut-Mathieu, C., Van Hoecke, J., & Maton, B. (1988). Myoelectrical and mechanical changes linked to length specificity during isometric training. *Journal of Applied Physiology*, 64(4), 1500–1505. <https://doi.org/10.1152/jappl.1988.64.4.1500>

IV- Bibliographie

Turner, A. (2011). The Science and Practice of Periodization: A Brief Review. *Strength & Conditioning Journal*, 33(1), 34–46.

<https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e3182079cdf>

Wilson, J. M., Marin, P. J., Rhea, M. R., Wilson, S. M. C., Loenneke, J. P., & Anderson, J. C. (2012). Concurrent Training: A Meta-Analysis Examining Interference of Aerobic and Resistance Exercises. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(8), 2293–2307.

<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31823a3e2d>